

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع

طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه

مدیریت: **حوزه مرکز**

ناحیه: **کهریزک**

شماره طرح: **S04564633**

تاریخ تصویب طرح:
(تاریخ اعتبار طرح از تاریخ تصویب طرح بمدت یکسال میباشد)

شرکت سیماب تشخیص

متن پیشگفتار



فهرست

مشخصات طرح ---------- 4

تصاویر استعلام ها ---------- 5

مسیریابی پروژه و مختصات نقاط طرح ---------- 6

نقشه و تصاویر طرح ---------- 21

توضیحات طرح ---------- 22

توضیحات نقاط طرح ---------- 24

لیست کالاها ---------- 25

آرایش های ---------- 31

کالاهای آرایش ها ---------- 144

محاسبات طراحی ---------- 153

پیوست های طرح(در صورت ثبت) ---------- 154

مشخصات طرح

نام ایستگاه : -- .	فیدر :

عنوان طرح: **طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه**		
نوع طرح: **نیرورساني بعهده مشترك(اختصاصي)**	تاریخ طرح:	طراح: **مجید پوربهرام**
موقعیت طرح: **51.3330468238547 - 35.5296517498228**	شماره طرح مشترکین: **S04564633**	شماره طرح MIS (ام ای اس): **S04564633**
ناظر:	متقاضی: **سینا صفری**	
شماره دستور کار:	شماره درخواست: **S-09679**	تاریخ درخواست: **1404/07/19**
تقاضا:		
بازدید:		وضعیت: **خاتمه طراحی**
ناحیه: **کهریزک**	شهرستان: **حوزه مرکز**	شماره نامه متقاضی :
آدرس: **طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه**		
تعداد متقاضی : **1**	نوع انشعاب :	قدرت درخواستی :
تامین اعتبار از محل :	تاریخ پیش طرح :	تاریخ تصویب طرح :
متراژ شبکه فشار متوسط طرح(متر):	نام پست های فوق توزیع طرح :	نام فیدر فشار متوسط طرح:
طول خط فشار متوسط موجود از ایستگاه تا نقطه شروع طرح(کیلومتر):	نوع و سطح مقطع شبکه فشار متوسط طرح:	نوع و سطح مقطع شبکه فشار متوسط موجود:
طول شبکه فشار ضعیف طرح(متر):	نوع و سطح مقطع شبکه فشار ضعیف موجود:	نوع و سطح مقطع شبکه فشار ضعیف طرح:
فاصله از پست موجود(متر):	ظرفیت پست طرح(kva):	ظرفیت پست موجود(kva):
تعداد و ظرفیت پست طرح:	کد فهرست بها: **1404 - 11 - 83 - 12**	عنوان فهرست بها: **فهرست بهای توزیع سازمان برنامه و بودجه-1404 - فهرست بهای ابنیه سازمان برنامه و بودجه-1404 - فهرست بهای پست های انتقال و فوق توزیع سازمان برنامه و بودجه1404 - فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سازمان برنامه و بودجه-1404**
تاریخ خاتمه طراحی: **1404/08/05**	شماره ویرایش:	تاریخ ویرایش:
مدت زمان تهیه طرح(شاخص طراحی): **0**		

تصویر استعلام های اخذ شده در این طرح

مختصات محل پروژه و مسیریابی

جهت مسیریابی به محل پروژه توسط موبایل QR Code را اسکن فرمایید.

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
1	P40	39S 531465.94 3932563.84	Lat: 35.5362017876863 - Long: 51.3471047962007
2	P22 - (ABC LV E)	39S 530489.3 3933352.83	Lat: 35.5433462256138 - Long: 51.3363612144634
3	(13.5-1-150) - R240	39S 530878.83 3932588.75	Lat: 35.5364449001844 - Long: 51.3406293769321
4	(13.5-1-150) - R301	39S 531053.47 3932003.09	Lat: 35.5311588237504 - Long: 51.3425332985607
5	P18 - (ABC LV D)	39S 531029.66 3932245.24	Lat: 35.5333429214329 - Long: 51.3422799853353
6	(13.5-1-150) - R343	39S 531362.27 3932351.79	Lat: 35.5342931503581 - Long: 51.3459530392128
7	(13.5-1-150) - R287	39S 530767.22 3932217.42	Lat: 35.5331002854094 - Long: 51.3393840540339
8	(13.5-1-150) - R238	39S 530934.28 3932569.36	Lat: 35.5362683171845 - Long: 51.341240278858
9	(13.5-1-150) - R327	39S 531083.3 3931956.16	Lat: 35.5307347109647 - Long: 51.3428605409105
10	(13.5-1-150) - R295	39S 530888.45 3932052.31	Lat: 35.5316077626188 - Long: 51.340714964178
11	(13.5-2-150) - R41	39S 531659.05 3932828.22	Lat: 35.5385794499669 - Long: 51.3492453460608
12	(13.5-2-150) - R78	39S 530803.78 3932204.23	Lat: 35.5329801492286 - Long: 51.3397868188479
13	(13.5-1-150) - R336	39S 531338.92 3932147.02	Lat: 35.5324475842801 - Long: 51.3456875367975
14	(13.5-2-150) - R100	39S 531825.67 3932926.25	Lat: 35.53945796119 - Long: 51.3510871297567
15	(13.5-2-150) - R117	39S 531452.17 3932592.42	Lat: 35.5364599334634 - Long: 51.3469539725452
16	(13.5-2-150) - R70	39S 531004.61 3932328.58	Lat: 35.5340951347885 - Long: 51.3420068213215
17	(13.5-1-150) - R354	39S 531205.94 3932144.54	Lat: 35.5324294506682 - Long: 51.3442205266809
18	(13.5-2-150) - R112	39S 531563.31 3932688.44	Lat: 35.5373221494741 - Long: 51.3481837411624
19	P45 - (1TC1.5)	39S 531267.5 3931999.93	Lat: 35.5311235535707 - Long: 51.3448939838397
20	(13.5-2-150) - R3	39S 532415.41 3933621.56	Lat: 35.5457080440799 - Long: 51.3576206597764
21	(13.5-2-150) - R192	39S 530624.5 3932930.15	Lat: 35.5395310021633 - Long: 51.3378367888505
22	(13.5-2-150) - R96	39S 531909.47 3933009.52	Lat: 35.5402060928487 - Long: 51.3520148792156
23	(13.5-2-150) - R35	39S 531789.95 3932948.17	Lat: 35.5396567275118 - Long: 51.3506939576007

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
24	(13.5-2-150) - R169	39S 530140.43 3931846.82	Lat: 35.5297779649625 - Long: 51.3324564952285
25	(13.5-2-150) - R30	39S 531895.29 3933051.36	Lat: 35.5405837436707 - Long: 51.3518600517199
26	(13.5-2-150) - R145	39S 530789.26 3932103.73	Lat: 35.5320744590574 - Long: 51.3396228402284
27	(13.5-1-150) - R307	39S 531213.89 3932075.97	Lat: 35.5318108716677 - Long: 51.3443055882745
28	(13.5-2-150) - R59	39S 531264.89 3932509.14	Lat: 35.5357149886015 - Long: 51.3448849189686
29	(13.5-2-150) - R129	39S 531184.12 3932361.04	Lat: 35.5343821448904 - Long: 51.3439882141728
30	(13.5-1-150) - R278	39S 530936.22 3932059	Lat: 35.5316665713291 - Long: 51.3412421375439
31	(13.5-2-150) - R215	39S 530959.16 3932342.66	Lat: 35.5342235232324 - Long: 51.3415060286537
32	- P8 - (1FLC0.9) 25kva (3PH - 25KVA) - (LvPanel)	39S 531447.2 3932544.68	Lat: 35.5360296528118 - Long: 51.3468973474041
33	(13.5-2-150) - R142	39S 530868.62 3932142.96	Lat: 35.5324257256744 - Long: 51.3404997730723
34	(13.5-1-150) - R382	39S 531200.46 3931942.92	Lat: 35.5306116647395 - Long: 51.3441524165591
35	P33 - (ABC LV E)	39S 530731.73 3932242.37	Lat: 35.5333263023939 - Long: 51.3389935797912
36	(13.5-1-150) - R282	39S 531040.25 3932020.36	Lat: 35.5313149239316 - Long: 51.342388161596
37	(13.5-2-150) - R33	39S 531832.35 3932989.9	Lat: 35.5400316220314 - Long: 51.3511633503801
38	(13.5-1-150) - R338	39S 531345.16 3932205.37	Lat: 35.5329734856762 - Long: 51.3457586234294
39	(13.5-2-150) - R43	39S 531614.91 3932789.29	Lat: 35.5382298415332 - Long: 51.3487568723091
40	(13.5-2-150) - R73	39S 530929.93 3932280.76	Lat: 35.533666265283 - Long: 51.3411813083489
41	P25 - (1TD1.5,1FE0,ABC LV E)	39S 530716.71 3932647.11	Lat: 35.536976143791 - Long: 51.3388431807997
42	(13.5-2-150) - R31	39S 531874.48 3933030.91	Lat: 35.5404000696411 - Long: 51.3516296946454
43	(13.5-2-150) - R42	39S 531637.15 3932808.56	Lat: 35.5384028635295 - Long: 51.3490029205748
44	(13.5-2-150) - R212	39S 530908.73 3932414.74	Lat: 35.5348749892483 - Long: 51.3409525001758
45	(13.5-2-150) - R47	39S 531525.29 3932711.87	Lat: 35.5375346445126 - Long: 51.3477652275233
46	(13.5-1-150) - R324	39S 530995.51 3931966.91	Lat: 35.530834452953 - Long: 51.3418926093873
47	(13.5-2-150) - R1	39S 532450.03 3933669.06	Lat: 35.5461352101525 - Long: 51.3580045141052
48	(13.5-1-150) - R268	39S 530855.76 3932387.81	Lat: 35.5346338421498 - Long: 51.3403671704899
49	(13.5-2-150) - R46	39S 531547.66 3932731.39	Lat: 35.5377099403177 - Long: 51.3480127860839
50	(13.5-2-150) - R371	39S 531348.91 3931861.94	Lat: 35.5298768451672 - Long: 51.345786635579
51	(13.5-2-150) - R93	39S 531971.4 3933072.13	Lat: 35.5407685822722 - Long: 51.3527005617767
52	(13.5-2-150) - R55	39S 531365.79 3932580.8	Lat: 35.5363578987424 - Long: 51.346000652199
53	(13.5-2-150) - R65	39S 531126.42 3932409.7	Lat: 35.5348226967815 - Long: 51.3433536357389
54	(13.5-1-150) - R381	39S 531171.51 3931947.37	Lat: 35.530652680439 - Long: 51.3438332171001

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
55	(13.5-1-150) - R255	39S 530725.51 3932598.31	Lat: 35.5365358375608 - Long: 51.3389384220578
56	(13.5-1-150) - R339	39S 531348.58 3932234.55	Lat: 35.5332364350815 - Long: 51.3457973979559
57	(13.5-1-150) - R352	39S 531255.45 3932175.04	Lat: 35.5327028166483 - Long: 51.3447678701725
58	(13.5-2-150) - R220	39S 531052.35 3932227.88	Lat: 35.5331856342257 - Long: 51.342529653114
59	(13.5-2-150) - R364	39S 531214.53 3932018.82	Lat: 35.5312955640887 - Long: 51.3443105156243
60	P48 - (1FLC1.5)	39S 530627.48 3932870.79	Lat: 35.5389956840673 - Long: 51.3378674147786
61	(13.5-1-150) - R257	39S 530725.7 3932539.52	Lat: 35.5360057167516 - Long: 51.338938302272
62	(13.5-2-150) - R181	39S 530518.91 3933236.27	Lat: 35.5422943995755 - Long: 51.3366834808388
63	(13.5-2-150) - R45	39S 531570.34 3932750.96	Lat: 35.5378856160126 - Long: 51.3482636905762
64	(13.5-2-150) - R81	39S 530727.1 3932159.98	Lat: 35.5325836133993 - Long: 51.3389393728133
65	(13.5-1-150) - R299	39S 530994.83 3932002.99	Lat: 35.5311597415674 - Long: 51.341886582149
66	(13.5-1-150) - R280	39S 530981.36 3932021.36	Lat: 35.5313258446814 - Long: 51.3417386585033
67	P21	39S 530626.13 3932926.48	Lat: 35.5394978317808 - Long: 51.3378545933367
68	(13.5-2-150) - R123	39S 531318.55 3932476.45	Lat: 35.5354184727906 - Long: 51.3454755804218
69	(13.5-2-150) - R178	39S 530496.25 3933321.53	Lat: 35.5430638412643 - Long: 51.3364367245262
70	(13.5-1-150) - R313	39S 531302.91 3932227.08	Lat: 35.5331705994437 - Long: 51.3452933852761
71	(13.5-2-150) - R7	39S 532343.78 3933528.48	Lat: 35.5448711421747 - Long: 51.3568267062915
72	P32 - (ABC LV E)	39S 530701.01 3932006.21	Lat: 35.5311979462254 - Long: 51.3386457425189
73	(13.5-2-150) - R358	39S 532074.3 3933179.17	Lat: 35.5417303768332 - Long: 51.3538398758044
74	(13.5-2-150) - R144	39S 530816.48 3932115.67	Lat: 35.5321812785114 - Long: 51.3399235146705
75	(13.5-2-150) - R372	39S 531371.65 3931843.7	Lat: 35.5297116283352 - Long: 51.3460368032023
76	(13.5-2-150) - R200	39S 530724.4 3932716.48	Lat: 35.5376013205378 - Long: 51.3389306223975
77	(13.5-1-150) - R270	39S 530802.05 3932366.57	Lat: 35.5344439916746 - Long: 51.3397739656007
78	(13.5-2-150) - R174	39S 530006.16 3931785.82	Lat: 35.529232030737 - Long: 51.3309731888436
79	(13.5-2-150) - R222	39S 531088.79 3932181.28	Lat: 35.5327643727132 - Long: 51.3429297223819
80	(13.5-1-150) - R229	39S 531198.02 3932542.6	Lat: 35.5360187970654 - Long: 51.344148549416
81	(13.5-1-150) - R355	39S 531176.09 3932142.74	Lat: 35.5324141143959 - Long: 51.3438912955978
82	(13.5-2-150) - R176	39S 529952.2 3931761.64	Lat: 35.5290156716906 - Long: 51.3303771353084
83	(13.5-2-150) - R162	39S 530329.56 3931931.62	Lat: 35.5305368233756 - Long: 51.3345457145663
84	(13.5-1-150) - R347	39S 531232.5 3932304.14	Lat: 35.5338675997556 - Long: 51.3445197293773
85	(13.5-2-150) - R56	39S 531341.84 3932564	Lat: 35.5362071776032 - Long: 51.3457358356226

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
86	(13.5-2-150) - R213	39S 530925.95 3932391.13	Lat: 35.5346615571553 - Long: 51.3411415842839
87	(13.5-1-150) - R335	39S 531334.73 3932118.62	Lat: 35.5321916443536 - Long: 51.3456401457096
88	P30 - (ABC LV E)	39S 532451.84 3933671.16	Lat: 35.54615415002 - Long: 51.3580244953463
89	(13.5-2-150) - R23	39S 532040.26 3933206.2	Lat: 35.5419751719894 - Long: 51.3534655076615
90	(13.5-2-150) - R125	39S 531273.46 3932437.58	Lat: 35.5350695057599 - Long: 51.3449766647956
91	(13.5-2-150) - R195	39S 530659 3932848.73	Lat: 35.5387957791208 - Long: 51.3382142683471
92	(13.5-2-150) - R50	39S 531458.2 3932654.19	Lat: 35.5370166742502 - Long: 51.3470228767877
93	(13.5-2-150) - R143	39S 530842.77 3932128.27	Lat: 35.5322940562995 - Long: 51.3402140309484
94	(13.5-2-150) - R151	39S 530626.88 3932032.34	Lat: 35.5314358374325 - Long: 51.3378290169945
95	(13.5-2-150) - R75	39S 530880.06 3932249.26	Lat: 35.5333838377713 - Long: 51.3406300142184
96	(13.5-1-150) - R378	39S 530722.89 3932627.73	Lat: 35.5368012080755 - Long: 51.3389106682317
97	(13.5-2-150) - R40	39S 531681.33 3932848.15	Lat: 35.5387583842464 - Long: 51.3494918351708
98	(13.5-2-150) - R24	39S 532020.29 3933185.43	Lat: 35.5417885460733 - Long: 51.3532444006402
99	(13.5-2-150) - R12	39S 532251.6 3933413.07	Lat: 35.5438336043037 - Long: 51.3558051309402
100	(13.5-2-150) - R114	39S 531519.13 3932650.33	Lat: 35.53697997982 - Long: 51.3476948372209
101	(13.5-2-150) - R366	39S 531250.08 3931972.01	Lat: 35.530872402618 - Long: 51.3447008295076
102	(13.5-2-150) - R211	39S 530892.19 3932438.91	Lat: 35.5350933842905 - Long: 51.3407710404268
103	(13.5-1-150) - R264	39S 530731.57 3932333.3	Lat: 35.5341461824654 - Long: 51.3389951788082
104	(13.5-2-150) - R91	39S 532012.96 3933114.97	Lat: 35.5411535582499 - Long: 51.3531607527975
105	(13.5-1-150) - R233	39S 531080.38 3932552.41	Lat: 35.5361109276613 - Long: 51.3428512673342
106	(13.5-1-150) - R342	39S 531358.97 3932322.57	Lat: 35.5340298039058 - Long: 51.3459154372014
107	(13.5-2-150) - R80	39S 530752.99 3932174.5	Lat: 35.5327136767283 - Long: 51.339225477194
108	(13.5-1-150) - R305	39S 531163.56 3932043.03	Lat: 35.5315155179158 - Long: 51.3437492034815
109	(13.5-1-150) - R271	39S 530783.02 3932344.31	Lat: 35.5342438855523 - Long: 51.3395631774924
110	(13.5-2-150) - R113	39S 531541.14 3932669.69	Lat: 35.5371537804616 - Long: 51.3479384548846
111	(13.5-2-150) - R206	39S 530811.18 3932562.04	Lat: 35.5362061203541 - Long: 51.3398820770343
112	(13.5-2-150) - R63	39S 531174.34 3932444.28	Lat: 35.5351330127488 - Long: 51.3438835065223
113	(13.5-2-150) - R27	39S 531957.69 3933114.43	Lat: 35.5411504746373 - Long: 51.3525509255024
114	(13.5-1-150) - R361	39S 530890.16 3932384.69	Lat: 35.5346046457453 - Long: 51.3407465422225
115	(13.5-1-150) - R250	39S 530987.58 3932513.46	Lat: 35.5357626557677 - Long: 51.3418260411328
116	(13.5-2-150) - R163	39S 530302.67 3931919.46	Lat: 35.5304279580527 - Long: 51.3342486598394

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
117	(13.5-2-150) - R17	39S 532155.59 3933301.86	Lat: 35.5428340024553 - Long: 51.3547415405049
118	(13.5-1-150) - R241	39S 530853.13 3932602.72	Lat: 35.5365715790536 - Long: 51.3403463335688
119	(13.5-1-150) - R247	39S 531071.4 3932528.96	Lat: 35.5358997115157 - Long: 51.3427513004274
120	(13.5-2-150) - R363	39S 531196.52 3932041.57	Lat: 35.5315012815794 - Long: 51.3441127391263
121	(13.5-2-150) - R179	39S 530503.41 3933292.62	Lat: 35.5428029584287 - Long: 51.3365146475723
122	(13.5-2-150) - R185	39S 530553.25 3933123.52	Lat: 35.541276706209 - Long: 51.3370580024216
123	(13.5-2-150) - R15	39S 532193.84 3933345.61	Lat: 35.5432271753264 - Long: 51.3551652754507
124	(13.5-1-150) - R231	39S 531139.63 3932546.66	Lat: 35.5360571848266 - Long: 51.3435046257645
125	(13.5-1-150) - R256	39S 530725.29 3932568.72	Lat: 35.536269042689 - Long: 51.3389349341037
126	(13.5-1-150) - R332	39S 531325.07 3932031.48	Lat: 35.5314062893456 - Long: 51.3455302845513
127	(13.5-2-150) - R214	39S 530942.76 3932367.1	Lat: 35.5344444018268 - Long: 51.3413260937766
128	(13.5-2-150) - R108	39S 531651.98 3932766.01	Lat: 35.5380187046173 - Long: 51.3491648862736
129	(13.5-2-150) - R28	39S 531936.97 3933093.85	Lat: 35.5409655249861 - Long: 51.3523215643128
130	(13.5-2-150) - R167	39S 530194.57 3931870.79	Lat: 35.5299924952838 - Long: 51.3330545391821
131	(13.5-1-150) - R235	39S 531021.56 3932558.59	Lat: 35.53616850923 - Long: 51.3422026262932
132	(13.5-2-150) - R68	39S 531054.09 3932360.33	Lat: 35.5343798842777 - Long: 51.3425538307826
133	(13.5-1-150) - R288	39S 530782.03 3932192.52	Lat: 35.5328752686015 - Long: 51.3395465379996
134	(13.5-2-150) - R155	39S 530515.63 3932022.1	Lat: 35.5313469048162 - Long: 51.3366014906568
135	(13.5-1-150) - R331	39S 531320.88 3932002.5	Lat: 35.5311450869809 - Long: 51.3454828934634
136	(13.5-1-150) - R315	39S 530732.55 3932000.6	Lat: 35.531146324197 - Long: 51.3389933974664
137	(13.5-1-150) - R362	39S 530955.03 3932406.69	Lat: 35.5348009074986 - Long: 51.3414629718155
138	(13.5-2-150) - R170	39S 530113.72 3931834.65	Lat: 35.5296690986099 - Long: 51.3321614077514
139	(13.5-2-150) - R21	39S 532077.11 3933214.15	Lat: 35.5420456845717 - Long: 51.3538723571343
140	(13.5-2-150) - R51	39S 531435.41 3932635.47	Lat: 35.5368486389694 - Long: 51.3467708254033
141	(13.5-2-150) - R61	39S 531222.38 3932478.09	Lat: 35.5354363541633 - Long: 51.3444148055289
142	(13.5-2-150) - R219	39S 531034.04 3932251.32	Lat: 35.5333975577021 - Long: 51.3423285257192
143	(13.5-2-150) - R194	39S 530647.16 3932875.38	Lat: 35.5390364494248 - Long: 51.3380846174424
144	P14	39S 530514.42 3932044.28	Lat: 35.5315469813369 - Long: 51.3365890485275
145	(13.5-1-150) - R283	39S 531065.47 3932035.48	Lat: 35.5314504900286 - Long: 51.3426669206543
146	(13.5-2-150) - R18	39S 532136.68 3933279.09	Lat: 35.5426293091037 - Long: 51.3545320367546
147	(13.5-1-150) - R290	39S 530800.87 3932169.68	Lat: 35.5326687714769 - Long: 51.3397534315097

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
148	P39 - (1DTC1.5)	39S 531431.8 3932527.33	Lat: 35.5358736784968 - Long: 51.3467267202816
149	(13.5-1-150) - R265	39S 530733.63 3932303.72	Lat: 35.5338794391599 - Long: 51.339016791127
150	(13.5-2-150) - R172	39S 530060.48 3931810.15	Lat: 35.5294497644805 - Long: 51.3315732000471
151	(13.5-1-150) - R317	39S 530790.93 3931992.92	Lat: 35.531075271626 - Long: 51.3396370918731
152	(13.5-1-150) - R244	39S 531133.59 3932469.19	Lat: 35.5353588597552 - Long: 51.3434350479765
153	(13.5-1-150) - R275	39S 530800.92 3932234.96	Lat: 35.5332573128707 - Long: 51.3397564257972
154	(13.5-1-150) - R251	39S 530966.92 3932492.05	Lat: 35.5355702404965 - Long: 51.3415974192877
155	(13.5-2-150) - R147	39S 530735.56 3932080.08	Lat: 35.5318628875696 - Long: 51.3390296424839
156	P50 - (ABC LV E)	39S 530765.82 3932219.97	Lat: 35.5331232396831 - Long: 51.3393687661645
157	(13.5-1-150) - R302	39S 531080.78 3932013.54	Lat: 35.5312522063429 - Long: 51.3428350204678
158	(13.5-1-150) - R341	39S 531355.86 3932293	Lat: 35.5337632689614 - Long: 51.3458800310892
159	(13.5-2-150) - R48	39S 531503.07 3932692.11	Lat: 35.5373571738629 - Long: 51.3475193558533
160	(13.5-1-150) - R296	39S 530912.11 3932033.99	Lat: 35.531441863226 - Long: 51.3409753032443
161	(13.5-2-150) - R64	39S 531150.7 3932426.67	Lat: 35.5349749493349 - Long: 51.3436221416884
162	(13.5-2-150) - R60	39S 531246.14 3932496.09	Lat: 35.5355979033375 - Long: 51.344677598586
163	(13.5-2-150) - R76	39S 530855.39 3932233.84	Lat: 35.5332455292856 - Long: 51.3403572235994
164	(13.5-2-150) - R221	39S 531070.74 3932204.49	Lat: 35.5329742193364 - Long: 51.342731585095
165	- P20 - (1FLC1.5) 25kva (3PH - 25KVA) - (LvPanel)	39S 530607.4 3932919.8	Lat: 35.5394381808357 - Long: 51.3376477546575
166	(13.5-1-150) - R340	39S 531352.41 3932263.65	Lat: 35.5334987371726 - Long: 51.3458408488253
167	P51 - (ABC LV E)	39S 531303.53 3932229.96	Lat: 35.5331965373816 - Long: 51.3453003462881
168	(13.5-1-150) - R330	39S 531318.45 3931975.06	Lat: 35.5308977735944 - Long: 51.3454550268204
169	(13.5-2-150) - R198	39S 530696.78 3932768.63	Lat: 35.5380723797464 - Long: 51.338627920637
170	(13.5-2-150) - R149	39S 530681.36 3932055.88	Lat: 35.5316464222185 - Long: 51.3384308720726
171	(13.5-2-150) - R159	39S 530409.33 3931969.53	Lat: 35.5308762260814 - Long: 51.3354270424979
172	(13.5-1-150) - R262	39S 530728.08 3932392	Lat: 35.5346755570483 - Long: 51.3389590078511
173	(13.5-1-150) - R360	39S 531257.43 3932547.96	Lat: 35.5360651801406 - Long: 51.3448041267819
174	P42	39S 530533.15 3931967.75	Lat: 35.5308562915913 - Long: 51.3367927334924
175	P19 - (ABC LV D)	39S 530966.75 3932304.59	Lat: 35.5338800307121 - Long: 51.3415882704175
176	(13.5-2-150) - R98	39S 531868.02 3932967.66	Lat: 35.5398299912355 - Long: 51.3515560103286
177	(13.5-1-150) - R236	39S 530992.47 3932561.26	Lat: 35.5361934612303 - Long: 51.3418818438148
178	(13.5-1-150) - R259	39S 530727.05 3932479.83	Lat: 35.5354674774453 - Long: 51.3389509556814

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
179	(13.5-2-150) - R118	39S 531430 3932573.37	Lat: 35.5362888469799 - Long: 51.3467086862674
180	(-) - P36 - (1FLC0.75) 9/600 br/>200kva - (200KVA)>	39S 532116.03 3933160.5	Lat: 35.5415607246808 - Long: 51.3542995182605
181	(13.5-2-150) - R154	39S 530545.97 3931995.96	Lat: 35.5311102729022 - Long: 51.3369352617543
182	(13.5-2-150) - R224	39S 531124.99 3932134.83	Lat: 35.5323444056773 - Long: 51.3433273033183
183	(13.5-2-150) - R25	39S 532000.33 3933164.06	Lat: 35.5415965491741 - Long: 51.3530232936189
184	(13.5-2-150) - R121	39S 531363.06 3932515.31	Lat: 35.5357675062193 - Long: 51.3459679987533
185	(13.5-2-150) - R146	39S 530762.35 3932091.8	Lat: 35.5319677635907 - Long: 51.3393256227434
186	(13.5-2-150) - R141	39S 530893.84 3932157.82	Lat: 35.5325589534172 - Long: 51.3407784352645
187	(13.5-2-150) - R164	39S 530275.42 3931907.11	Lat: 35.5303174916181 - Long: 51.3339476706128
188	(13.5-1-150) - R345	39S 531369.55 3932410.13	Lat: 35.5348189245856 - Long: 51.3460355054241
189	(13.5-1-150) - R245	39S 531117.66 3932494.32	Lat: 35.5355859565145 - Long: 51.3432602656366
190	(13.5-1-150) - R260	39S 530727.15 3932450.24	Lat: 35.5352006966244 - Long: 51.3389509556814
191	P28 - (ABC LV D)	39S 531006.37 3932285.39	Lat: 35.5337056588036 - Long: 51.3420246585722
192	P29 - (ABC LV E)	39S 531476.85 3931772.11	Lat: 35.529062850678 - Long: 51.3471943700451
193	(13.5-2-150) - R367	39S 531268.45 3931948.67	Lat: 35.5306613539974 - Long: 51.3449025353399
194	(13.5-2-150) - R4	39S 532397.37 3933597.98	Lat: 35.5454960332316 - Long: 51.3574206900292
195	(13.5-2-150) - R116	39S 531474.18 3932611.93	Lat: 35.5366350930566 - Long: 51.3471975902088
196	P10	39S 531392.24 3932601.19	Lat: 35.5365409348184 - Long: 51.3462932471542
197	(13.5-1-150) - R303	39S 531108.07 3932023.37	Lat: 35.5313399769632 - Long: 51.3431363242326
198	(13.5-2-150) - R22	39S 532060.38 3933227.71	Lat: 35.5421685106099 - Long: 51.3536882647352
199	(13.5-1-150) - R379	39S 530784.21 3932656.72	Lat: 35.5370606671086 - Long: 51.3395882184758
200	(13.5-1-150) - R276	39S 530923.39 3932115.91	Lat: 35.5321801589903 - Long: 51.3411027807634
201	(13.5-2-150) - R134	39S 531065.38 3932271.97	Lat: 35.5335827687297 - Long: 51.3426749828033
202	(13.5-1-150) - R274	39S 530784.91 3932259.41	Lat: 35.5334783216605 - Long: 51.3395808102414
203	(13.5-2-150) - R101	39S 531803.96 3932905.84	Lat: 35.5392746610804 - Long: 51.3508468493214
204	(13.5-2-150) - R67	39S 531078.37 3932376.4	Lat: 35.5345240020013 - Long: 51.3428223367322
205	P13	39S 530524.48 3932026.63	Lat: 35.5313875219237 - Long: 51.3366993554481
206	(13.5-2-150) - R207	39S 530826.33 3932537.35	Lat: 35.5359830897666 - Long: 51.3400482511746
207	P1 - (1FLC0.9) - (LvPanel) br/>25kva - (3PH - 25KVA)>	39S 532126.18 3933173.12	Lat: 35.5416742028323 - Long: 51.3544120347265
208	(13.5-2-150) - R373	39S 531395.46 3931826.88	Lat: 35.529559202182 - Long: 51.3462987588287
209	(13.5-1-150) - R269	39S 530827.21 3932381.1	Lat: 35.5345742245185 - Long: 51.3400520748473

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
210	(13.5-2-150) - R86	39S 530598.73 3932088.3	Lat: 35.5319412393736 - Long: 51.3375206261783
211	(13.5-1-150) - R321	39S 530907.48 3931978.52	Lat: 35.5309418079531 - Long: 51.3409220710423
212	(13.5-2-150) - R223	39S 531106.64 3932157.82	Lat: 35.5325522748212 - Long: 51.3431257529545
213	(13.5-2-150) - R218	39S 531015.41 3932274.02	Lat: 35.5336028580359 - Long: 51.3421239105661
214	P41 - (1TC1.5)	39S 530581.31 3931983.59	Lat: 35.5309977102529 - Long: 51.337324555826
215	(13.5-2-150) - R193	39S 530635.66 3932902.58	Lat: 35.5392820509915 - Long: 51.3379587597158
216	</P26 - (1TD1.5) <br	39S 531298.35 3931960.99	Lat: 35.5307715327891 - Long: 51.345232788265
217	P47 - (1DTC1.5)	39S 530690.3 3932721.19	Lat: 35.5376448413218 - Long: 51.338554730845
218	(13.5-2-150) - R131	39S 531136.56 3932325.35	Lat: 35.534061828449 - Long: 51.3434622249505
219	(13.5-1-150) - R312	39S 531295.72 3932198.63	Lat: 35.5329142590848 - Long: 51.3452129234753
220	(13.5-2-150) - R79	39S 530778.39 3932188.9	Lat: 35.5328427753172 - Long: 51.339506148021
221	(13.5-2-150) - R226	39S 531161.05 3932088.21	Lat: 35.5319228981457 - Long: 51.3437232943962
222	P44 - (1TD1.5,1FE0)	39S 530214.96 3931844.02	Lat: 35.529750507786 - Long: 51.3332783928714
223	(13.5-1-150) - R230	39S 531168.72 3932543.57	Lat: 35.5360283940074 - Long: 51.3438254082429
224	(13.5-2-150) - R54	39S 531389.12 3932598.65	Lat: 35.5365180633203 - Long: 51.3462587706234
225	(13.5-2-150) - R184	39S 530544.23 3933151.65	Lat: 35.541530563844 - Long: 51.3369595486332
226	(13.5-1-150) - R300	39S 531024.4 3932001.25	Lat: 35.5311430998178 - Long: 51.3422125756886
227	(13.5-1-150) - R306	39S 531189.27 3932058.42	Lat: 35.5316534426805 - Long: 51.3440333877142
228	(13.5-1-150) - R279	39S 530955.27 3932036.05	Lat: 35.5314590777095 - Long: 51.341451481516
229	(13.5-1-150) - R326	39S 531053.79 3931960.45	Lat: 35.5307743520262 - Long: 51.3425352782071
230	(13.5-1-150) - R252	39S 530954.79 3932465.6	Lat: 35.5353320905299 - Long: 51.3414625603922
231	(13.5-1-150) - R318	39S 530819.82 3931988.38	Lat: 35.5310334759666 - Long: 51.33995551517
232	(13.5-1-150) - R248	39S 531042.47 3932533.58	Lat: 35.5359422862323 - Long: 51.3424323690671
233	(13.5-2-150) - R5	39S 532379.67 3933574.67	Lat: 35.5452864870748 - Long: 51.3572245075877
234	(13.5-1-150) - R266	39S 530732.27 3932274.23	Lat: 35.5336135859829 - Long: 51.3390007032503
235	(13.5-1-150) - R292	39S 530836.36 3932122.7	Lat: 35.5322440662001 - Long: 51.3401431007373
236	(13.5-2-150) - R34	39S 531811.28 3932969.05	Lat: 35.5398442941831 - Long: 51.350930106888
237	(13.5-2-150) - R128	39S 531207.11 3932379.51	Lat: 35.5345479719262 - Long: 51.344242500353
238	(13.5-1-150) - R273	39S 530775.41 3932287.07	Lat: 35.5337280183589 - Long: 51.3394770077381
239	(13.5-1-150) - R249	39S 531013.65 3932526.94	Lat: 35.5358833814814 - Long: 51.3421141544066
240	(13.5-2-150) - R90	39S 532033.5 3933135.83	Lat: 35.541340916442 - Long: 51.3533880944129

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
241	(13.5-2-150) - R137	39S 530993.87 3932220	Lat: 35.5331164622909 - Long: 51.3418842572837
242	(13.5-2-150) - R122	39S 531340.71 3932495.75	Lat: 35.5355918749221 - Long: 51.3457206951961
243	(13.5-2-150) - R133	39S 531089.3 3932289.79	Lat: 35.533742683401 - Long: 51.3429396026656
244	(13.5-2-150) - R39	39S 531703.62 3932867.87	Lat: 35.5389354937798 - Long: 51.3497385093837
245	(13.5-2-150) - R126	39S 531251.29 3932418.08	Lat: 35.5348943427482 - Long: 51.3447313785178
246	(13.5-2-150) - R186	39S 530562.41 3933095.36	Lat: 35.5410225146689 - Long: 51.3371580625864
247	(13.5-2-150) - R88	39S 530546.74 3932061.17	Lat: 35.5316982253889 - Long: 51.3369461204534
248	(13.5-2-150) - R183	39S 530535.59 3933179.76	Lat: 35.5417843156813 - Long: 51.3368653076378
249	(13.5-2-150) - R11	39S 532270.12 3933436.19	Lat: 35.544041466842 - Long: 51.3560103599267
250	(13.5-1-150) - R304	39S 531135.5 3932033.36	Lat: 35.5314291406697 - Long: 51.3434393399506
251	(13.5-2-150) - R203	39S 530765.9 3932638.52	Lat: 35.5368971485383 - Long: 51.3393855119086
252	P6	39S 531798.14 3932900.14	Lat: 35.5392234534196 - Long: 51.3507824525371
253	(13.5-1-150) - R237	39S 530963.38 3932564.14	Lat: 35.5362203326065 - Long: 51.3415610613364
254	(13.5-2-150) - R83	39S 530677.18 3932129.58	Lat: 35.5323110254483 - Long: 51.3383876055757
255	P11 - (1FLC0.9) - (LvPanel) 25kva - (3PH - 25KVA)>	39S 530553.32 3931974.97	Lat: 35.5309208316826 - Long: 51.3370154924085
256	P16	39S 530225.26 3931884.51	Lat: 35.5301151947627 - Long: 51.3333935783627
257	P7	39S 531766.91 3932926.7	Lat: 35.5394638755209 - Long: 51.3504389495123
258	(13.5-2-150) - R106	39S 531696.92 3932805.17	Lat: 35.5383703744092 - Long: 51.3496621332857
259	(13.5-2-150) - R205	39S 530795.59 3932587.51	Lat: 35.5364362589752 - Long: 51.3397110588592
260	(13.5-1-150) - R348	39S 531254.14 3932284.36	Lat: 35.5336885769067 - Long: 51.3447576449695
261	(13.5-2-150) - R69	39S 531028.89 3932345.04	Lat: 35.5342427397519 - Long: 51.3422753272711
262	(13.5-2-150) - R19	39S 532116.99 3933257.63	Lat: 35.5424364462912 - Long: 51.3543139241027
263	(13.5-2-150) - R173	39S 530033.23 3931798.16	Lat: 35.529342498666 - Long: 51.3312722108204
264	(13.5-1-150) - R356	39S 531147.9 3932152.75	Lat: 35.5325052863109 - Long: 51.3435806920579
265	(13.5-2-150) - R156	39S 530489.1 3932008.87	Lat: 35.5312284349185 - Long: 51.3363083704295
266	(13.5-2-150) - R53	39S 531412.4 3932616.66	Lat: 35.5366797428958 - Long: 51.3465161921902
267	(13.5-1-150) - R263	39S 530729.02 3932362.42	Lat: 35.5344087735939 - Long: 51.3389682103307
268	(13.5-2-150) - R36	39S 531768.35 3932927.87	Lat: 35.5394744519843 - Long: 51.3504548760609
269	(13.5-2-150) - R109	39S 531629.97 3932746.8	Lat: 35.5378462636539 - Long: 51.3489212686099
270	(13.5-2-150) - R199	39S 530710.42 3932742.4	Lat: 35.5378354456536 - Long: 51.3387774621692
271	(13.5-2-150) - R136	39S 531018.01 3932236.27	Lat: 35.5332624034743 - Long: 51.3421511221974

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
272	P17 - (ABC LV E)	39S 529948.59 3931759.91	Lat: 35.5290001390244 - Long: 51.3303372804046
273	(13.5-2-150) - R365	39S 531232.07 3931995.24	Lat: 35.5310823847855 - Long: 51.3445030530097
274	(13.5-1-150) - R281	39S 531010.94 3932017.11	Lat: 35.5312865299751 - Long: 51.3420647519982
275	(13.5-2-150) - R99	39S 531846.62 3932947.26	Lat: 35.5396466919762 - Long: 51.3513190671215
276	P31 - (ABC LV E)	39S 531369.84 3932412.97	Lat: 35.5348445301327 - Long: 51.3460388320991
277	P12	39S 530543.31 3931994.7	Lat: 35.5310990424258 - Long: 51.3369058443799
278	(13.5-2-150) - R132	39S 531113.07 3932307.45	Lat: 35.5339011846941 - Long: 51.3432024294883
279	(13.5-2-150) - R217	39S 530996.57 3932296.52	Lat: 35.5338062656827 - Long: 51.3419169702408
280	P5 - (1FLC0.9) - (LvPanel) 25kva - (3PH - 25KVA)>	39S 531823.81 3932877.9	Lat: 35.5390221259893 - Long: 51.3510647481974
281	(13.5-2-150) - R196	39S 530671.48 3932821.67	Lat: 35.5385514097298 - Long: 51.33835086672
282	(13.5-2-150) - R102	39S 531783.31 3932885.44	Lat: 35.539091360552 - Long: 51.3506182491849
283	(13.5-2-150) - R10	39S 532288.6 3933459.04	Lat: 35.5442468995573 - Long: 51.3562151322932
284	(13.5-1-150) - R298	39S 530965.96 3932009.56	Lat: 35.5312198861709 - Long: 51.3415683483397
285	(13.5-2-150) - R166	39S 530221.11 3931882.6	Lat: 35.530098159261 - Long: 51.3333476594093
286	(13.5-2-150) - R26	39S 531977.65 3933136.51	Lat: 35.5413488746981 - Long: 51.3527720214238
287	(13.5-2-150) - R140	39S 530919.43 3932172.27	Lat: 35.5326884143218 - Long: 51.3410612713582
288	(13.5-1-150) - R337	39S 531341.95 3932176	Lat: 35.5327087824043 - Long: 51.3457220030433
289	(13.5-2-150) - R44	39S 531592.91 3932769.66	Lat: 35.5380535310852 - Long: 51.3485133767255
290	(13.5-2-150) - R49	39S 531480.73 3932673.02	Lat: 35.5371857738829 - Long: 51.3472721667279
291	(13.5-2-150) - R115	39S 531496.81 3932630.98	Lat: 35.5368061788017 - Long: 51.347447882329
292	(13.5-1-150) - R232	39S 531109.9 3932549.75	Lat: 35.5360859756354 - Long: 51.343176767202
293	(13.5-1-150) - R320	39S 530878.47 3931982.56	Lat: 35.5309791806537 - Long: 51.3406022459621
294	(13.5-1-150) - R325	39S 531024.44 3931963.47	Lat: 35.5308024843805 - Long: 51.3422115868211
295	(13.5-2-150) - R370	39S 531326.63 3931881.84	Lat: 35.5300569844222 - Long: 51.3455417070684
296	(13.5-2-150) - R148	39S 530708.21 3932067.79	Lat: 35.5317528974618 - Long: 51.3387274383429
297	(13.5-1-150) - R310	39S 531270.61 3932144.62	Lat: 35.5324280460451 - Long: 51.3449338751022
298	(13.5-1-150) - R334	39S 531331.31 3932089.83	Lat: 35.5319321975673 - Long: 51.3456013711831
299	(13.5-1-150) - R346	39S 531204.24 3932313.29	Lat: 35.5339509664855 - Long: 51.3442083383499
300	(13.5-1-150) - R228	39S 531227.79 3932543.08	Lat: 35.536022179209 - Long: 51.3444769991967
301	(13.5-2-150) - R119	39S 531407.76 3932554.22	Lat: 35.5361169381773 - Long: 51.3464626058675
302	(13.5-1-150) - R333	39S 531327.77 3932060.71	Lat: 35.5316697291156 - Long: 51.3455611519609

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
303	P3	39S 532075.87 3933212.73	Lat: 35.5420328942363 - Long: 51.3538585512714
304	(13.5-2-150) - R161	39S 530356.27 3931943.96	Lat: 35.5306472895082 - Long: 51.3348408020434
305	(13.5-2-150) - R139	39S 530944.26 3932187.65	Lat: 35.5328263040149 - Long: 51.3413357487538
306	P35 - (1FLC0.75,1FE0) 50kva (50KVA) -	39S 532156.38 3933209.1	Lat: 35.541997583888 - Long: 51.3547465561095
307	(13.5-1-150) - R246	39S 531097.76 3932514.95	Lat: 35.5357725704467 - Long: 51.3430415638003
308	(13.5-1-150) - R311	39S 531284.64 3932170.93	Lat: 35.5326648837104 - Long: 51.3450896628442
309	(13.5-1-150) - R267	39S 530731.6 3932244.95	Lat: 35.5333495752335 - Long: 51.3389921657031
310	(13.5-2-150) - R89	39S 532093.79 3933201.58	Lat: 35.5419318252291 - Long: 51.3540557692659
311	(13.5-2-150) - R57	39S 531317.61 3932547.75	Lat: 35.5360614387117 - Long: 51.3454679575828
312	P37 - (1FLC0.75)	39S 531814.5 3932870.28	Lat: 35.5389537062145 - Long: 51.3509617178411
313	(13.5-1-150) - R285	39S 531097.69 3932084.15	Lat: 35.5318882612876 - Long: 51.3430242452033
314	(13.5-1-150) - R349	39S 531269.59 3932258.86	Lat: 35.5334581655207 - Long: 51.344927127981
315	(13.5-2-150) - R182	39S 530527.03 3933207.88	Lat: 35.5420381375289 - Long: 51.336771955964
316	(13.5-1-150) - R319	39S 530848.85 3931986.32	Lat: 35.5310139713181 - Long: 51.3402756504201
317	(13.5-2-150) - R216	39S 530977.52 3932319.43	Lat: 35.5340134571275 - Long: 51.3417077047433
318	(13.5-2-150) - R71	39S 530979.15 3932312.77	Lat: 35.5339533407883 - Long: 51.3417254613637
319	P34 - (ABC LV E)	39S 531260.11 3932548.4	Lat: 35.5360690982178 - Long: 51.3448336469026
320	(13.5-2-150) - R190	39S 530602.66 3932985.12	Lat: 35.5400272480409 - Long: 51.3375979292392
321	(13.5-2-150) - R107	39S 531674.6 3932785.66	Lat: 35.5381952186052 - Long: 51.3494151783938
322	</P23 - (1DFLC1.2) <br	39S 530711.01 3932671.43	Lat: 35.5371955417763 - Long: 51.3387812780273
323	(13.5-1-150) - R253	39S 530951.51 3932436	Lat: 35.5350653519842 - Long: 51.3414252626177
324	(13.5-1-150) - R329	39S 531142.26 3931950.75	Lat: 35.5306841257944 - Long: 51.3435106576467
325	(13.5-2-150) - R95	39S 531930.3 3933030.68	Lat: 35.5403962266996 - Long: 51.3522455414415
326	(13.5-2-150) - R110	39S 531607.65 3932727.75	Lat: 35.5376751801272 - Long: 51.348674313718
327	(13.5-2-150) - R180	39S 530511.24 3933264.45	Lat: 35.5425486794052 - Long: 51.3365998759039
328	(13.5-2-150) - R13	39S 532232.07 3933390.57	Lat: 35.5436313423688 - Long: 51.3555888260535
329	(13.5-2-150) - R6	39S 532361.49 3933551.91	Lat: 35.5450818708875 - Long: 51.3570230229181
330	(13.5-1-150) - R234	39S 531051.08 3932555.5	Lat: 35.5361397184508 - Long: 51.342528126161
331	P9	39S 531423.49 3932567.6	Lat: 35.5362370014793 - Long: 51.346636705518
332	(13.5-2-150) - R138	39S 530969.45 3932203.57	Lat: 35.5329690578681 - Long: 51.3416142959279
333	(13.5-2-150) - R72	39S 530954.87 3932296.31	Lat: 35.5338057352924 - Long: 51.3414569554141

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
334	P27	39S 531274.05 3931941.76	Lat: 35.5305989178465 - Long: 51.3449640520175
335	(13.5-2-150) - R130	39S 531160.18 3932343.51	Lat: 35.5342248214883 - Long: 51.3437234778754
336	(13.5-2-150) - R359	39S 530520.99 3932047.39	Lat: 35.5315747748871 - Long: 51.3366616334536
337	(13.5-2-150) - R204	39S 530780.46 3932613.02	Lat: 35.5366667375173 - Long: 51.3395451054172
338	(13.5-2-150) - R150	39S 530654.25 3932044.25	Lat: 35.5315423129552 - Long: 51.3381313982898
339	(13.5-2-150) - R160	39S 530382.62 3931957.01	Lat: 35.530764159309 - Long: 51.3351319550208
340	(13.5-2-150) - R77	39S 530829.67 3932218.8	Lat: 35.5331107073389 - Long: 51.3400730071953
341	(13.5-2-150) - R14	39S 532213.02 3933368.49	Lat: 35.54343290777 - Long: 51.3553778083816
342	(13.5-2-150) - R32	39S 531853.28 3933010.2	Lat: 35.540214019779 - Long: 51.351395079304
343	(13.5-2-150) - R225	39S 531143.6 3932111.45	Lat: 35.5321330076814 - Long: 51.3435316347145
344	(13.5-2-150) - R191	39S 530612.77 3932957.63	Lat: 35.5397790854915 - Long: 51.3377083538145
345	(13.5-2-150) - R16	39S 532174.57 3933323.86	Lat: 35.5430317499222 - Long: 51.3549518461298
346	(13.5-2-150) - R9	39S 532306.95 3933481.97	Lat: 35.5444530527643 - Long: 51.3564185605856
347	(13.5-1-150) - R322	39S 530937.08 3931974.33	Lat: 35.5309031004948 - Long: 51.341248456637
348	(13.5-2-150) - R29	39S 531916.07 3933072.51	Lat: 35.540773849443 - Long: 51.3520901368062
349	(13.5-1-150) - R261	39S 530727.57 3932420.96	Lat: 35.5349367231495 - Long: 51.3389544066113
350	(13.5-2-150) - R135	39S 531041.6 3932254.12	Lat: 35.533422609073 - Long: 51.3424119881922
351	(13.5-2-150) - R38	39S 531725.14 3932887.48	Lat: 35.5391116523459 - Long: 51.3499767129812
352	(13.5-1-150) - R277	39S 530924.93 3932086.45	Lat: 35.5319144708974 - Long: 51.3411186782783
353	(13.5-2-150) - R171	39S 530087.19 3931821.96	Lat: 35.5295554291724 - Long: 51.3318682875242
354	(13.5-2-150) - R82	39S 530702.36 3932144.5	Lat: 35.5324447800362 - Long: 51.3386659229209
355	(13.5-2-150) - R208	39S 530842.35 3932512.63	Lat: 35.5357596746381 - Long: 51.3402240595296
356	(13.5-2-150) - R153	39S 530572.79 3932008.15	Lat: 35.5312193367673 - Long: 51.3372315231851
357	(13.5-2-150) - R201	39S 530736.68 3932689.79	Lat: 35.5373603307201 - Long: 51.3390651278419
358	(13.5-1-150) - R328	39S 531112.51 3931952.29	Lat: 35.5306989061182 - Long: 51.3431826609791
359	(13.5-1-150) - R272	39S 530774.65 3932316.65	Lat: 35.5339947148252 - Long: 51.3394698264328
360	(13.5-2-150) - R37	39S 531746.75 3932907.58	Lat: 35.5392921760426 - Long: 51.350215794521
361	P24	39S 530740.45 3932681.78	Lat: 35.5372879294089 - Long: 51.3391063714566
362	P15 - (1FLC0.9) - (LvPanel) 25kva - (3PH - 25KVA)>	39S 530240.14 3931853.64	Lat: 35.5298364345393 - Long: 51.33355648171
363	(13.5-2-150) - R157	39S 530462.21 3931995.82	Lat: 35.5311115657939 - Long: 51.3360113157026
364	(13.5-1-150) - R291	39S 530819.28 3932146.3	Lat: 35.532457344501 - Long: 51.3399555695301

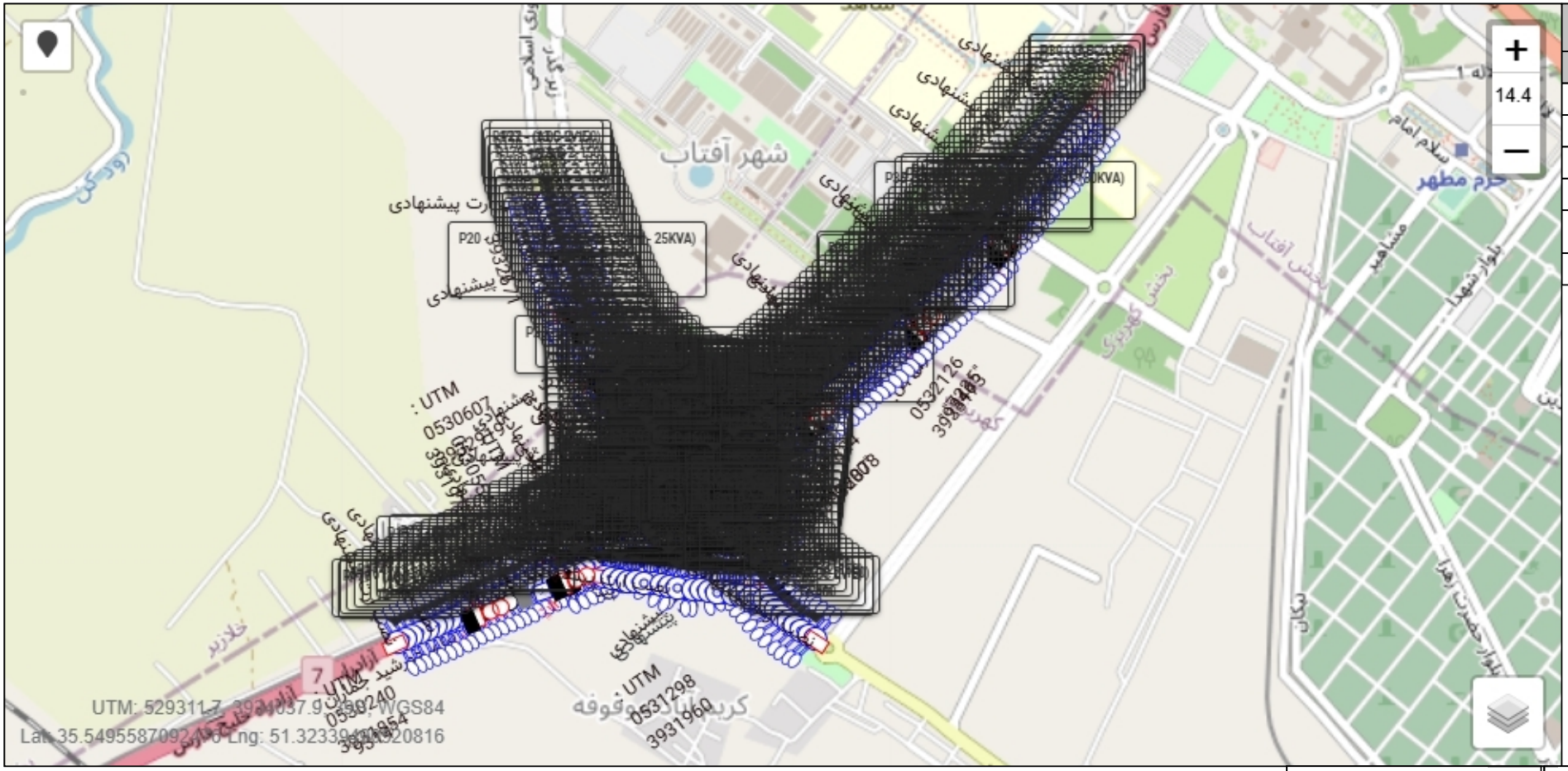
ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
365	(13.5-2-150) - R92	39S 531992.18 3933093.43	Lat: 35.5409600186451 - Long: 51.3529306572871
366	(13.5-2-150) - R127	39S 531229.14 3932398.41	Lat: 35.53471768017 - Long: 51.3444863176879
367	(13.5-2-150) - R111	39S 531585.33 3932708.09	Lat: 35.5374986649949 - Long: 51.3484273588261
368	(13.5-2-150) - R124	39S 531296.39 3932456.64	Lat: 35.535240594844 - Long: 51.3452302941441
369	(13.5-1-150) - R351	39S 531269.54 3932201.03	Lat: 35.5329367400007 - Long: 51.3449243459748
370	(13.5-2-150) - R374	39S 531419.98 3931810.53	Lat: 35.5294110394199 - Long: 51.3465685731239
371	(13.5-2-150) - R8	39S 532325.42 3933505.07	Lat: 35.5446607254573 - Long: 51.3566231956227
372	(13.5-1-150) - R350	39S 531274.41 3932230.23	Lat: 35.5331998395796 - Long: 51.3449790999076
373	(13.5-2-150) - R2	39S 532432.55 3933645.03	Lat: 35.5459191218736 - Long: 51.3578107006273
374	(13.5-1-150) - R242	39S 530828.27 3932617.74	Lat: 35.5367078545834 - Long: 51.3400727249843
375	(13.5-2-150) - R165	39S 530248.53 3931894.77	Lat: 35.5302070250315 - Long: 51.3336506158858
376	(13.5-2-150) - R189	39S 530592.07 3933012.78	Lat: 35.5402770239711 - Long: 51.3374820569171
377	(13.5-2-150) - R97	39S 531888.82 3932988.06	Lat: 35.540013290076 - Long: 51.3517862790791
378	(13.5-2-150) - R227	39S 531179.08 3932065.11	Lat: 35.5317140770804 - Long: 51.3439212899353
379	(13.5-1-150) - R314	39S 530703.51 3932005.75	Lat: 35.5311936925427 - Long: 51.3386732622163
380	P49	39S 530587.26 3932968.67	Lat: 35.5398794250219 - Long: 51.3374274079364
381	(13.5-2-150) - R168	39S 530167.68 3931858.63	Lat: 35.5298836292223 - Long: 51.3327574844551
382	(13.5-2-150) - R369	39S 531306.13 3931902.81	Lat: 35.5302467164546 - Long: 51.3453164252297
383	(13.5-1-150) - R284	39S 531085.13 3932057.58	Lat: 35.5316490982029 - Long: 51.3428846825553
384	(13.5-1-150) - R258	39S 530726.53 3932509.72	Lat: 35.535737065584 - Long: 51.3389463544417
385	(13.5-2-150) - R62	39S 531198.62 3932460.99	Lat: 35.535282940258 - Long: 51.3441520124719
386	(13.5-1-150) - R294	39S 530869.49 3932074.63	Lat: 35.5318095705088 - Long: 51.3405066929249
387	(13.5-2-150) - R85	39S 530624.74 3932102.5	Lat: 35.5320684374027 - Long: 51.3378081466287
388	(13.5-2-150) - R197	39S 530684.01 3932795.52	Lat: 35.5383152775218 - Long: 51.3384881697077
389	(13.5-2-150) - R120	39S 531385.41 3932534.57	Lat: 35.5359403929018 - Long: 51.3462153023104
390	(13.5-1-150) - R344	39S 531366.29 3932381.05	Lat: 35.5345568195913 - Long: 51.3459984420188
391	(13.5-2-150) - R84	39S 530651.18 3932116.31	Lat: 35.5321921917629 - Long: 51.3381002425105
392	(13.5-2-150) - R66	39S 531102.53 3932392.86	Lat: 35.5346716061756 - Long: 51.3430894144587
393	(13.5-2-150) - R94	39S 531950.85 3933051.29	Lat: 35.5405813528501 - Long: 51.3524730516091
394	(13.5-2-150) - R210	39S 530875.11 3932463.34	Lat: 35.5353142604899 - Long: 51.3405834811905
395	(13.5-2-150) - R74	39S 530905 3932265.07	Lat: 35.533525632778 - Long: 51.3409056612836

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
396	(13.5-1-150) - R353	39S 531233.45 3932155.4	Lat: 35.5325264304435 - Long: 51.3445244633689
397	(13.5-2-150) - R187	39S 530571.85 3933067.91	Lat: 35.5407746726261 - Long: 51.3372610843932
398	(-) - P43 - (1TD1.5) 9/600 br/>50kva - (50KVA)>	39S 530264.61 3931864.09	Lat: 35.529929873344 - Long: 51.3338268336852
399	(13.5-1-150) - R293	39S 530852.52 3932098.46	Lat: 35.5320250232118 - Long: 51.3403204843045
400	(13.5-1-150) - R380	39S 530768.59 3932675.19	Lat: 35.5372276859414 - Long: 51.3394166050939
401	(13.5-2-150) - R376	39S 531468.78 3931777.95	Lat: 35.5291157789991 - Long: 51.347105582158
402	(13.5-2-150) - R105	39S 531719.24 3932824.98	Lat: 35.5385482454158 - Long: 51.3499090881776
403	(13.5-2-150) - R58	39S 531293.82 3932529.93	Lat: 35.5359014892666 - Long: 51.3452047900751
404	(13.5-1-150) - R239	39S 530905.81 3932577.99	Lat: 35.5363470118303 - Long: 51.3409265724636
405	(13.5-2-150) - R209	39S 530858.57 3932488.06	Lat: 35.5355376178258 - Long: 51.3404020214415
406	(13.5-1-150) - R297	39S 530938.08 3932019.75	Lat: 35.531312590734 - Long: 51.3412612349647
407	(13.5-2-150) - R202	39S 530751.49 3932663.97	Lat: 35.5371270468499 - Long: 51.3392274697156
408	(13.5-1-150) - R316	39S 530761.89 3931997.61	Lat: 35.5311184604511 - Long: 51.339316956623
409	P46	39S 531343.08 3931948.98	Lat: 35.5306618320668 - Long: 51.3457257597521
410	(13.5-2-150) - R375	39S 531444.62 3931794.06	Lat: 35.5292618104622 - Long: 51.3468396971972
411	(13.5-1-150) - R323	39S 530966.24 3931970.58	Lat: 35.5308683972404 - Long: 51.3415699218459
412	P2	39S 532095.09 3933202.88	Lat: 35.5419434904912 - Long: 51.3540701728425
413	(13.5-1-150) - R309	39S 531254.08 3932120.14	Lat: 35.5322079257057 - Long: 51.3447506961088
414	(13.5-1-150) - R243	39S 530805.22 3932636.44	Lat: 35.5368771400133 - Long: 51.3398191383649
415	(13.5-2-150) - R175	39S 529979.27 3931773.48	Lat: 35.5291215626559 - Long: 51.3306761341167
416	(13.5-2-150) - R103	39S 531761.9 3932865.03	Lat: 35.5389080596046 - Long: 51.3503813059777
417	(13.5-2-150) - R87	39S 530572.57 3932075.18	Lat: 35.5318237279432 - Long: 51.3372316440416
418	(13.5-2-150) - R104	39S 531740.34 3932845.23	Lat: 35.538730189396 - Long: 51.3501426941565
419	P4	39S 532061.84 3933229.32	Lat: 35.5421829384854 - Long: 51.353704409237
420	(13.5-1-150) - R308	39S 531235.86 3932095.98	Lat: 35.5319905911073 - Long: 51.3445486856301
421	(13.5-2-150) - R357	39S 532053.63 3933157.75	Lat: 35.5415379075011 - Long: 51.3536110302423
422	(13.5-2-150) - R158	39S 530436.04 3931982.76	Lat: 35.5309946964992 - Long: 51.335722129975
423	(-) - P38 - (1FLC0.75) 9/600 br/>100kva - (100KVA)>	39S 531836.06 3932888.18	Lat: 35.5391143864858 - Long: 51.3512002828293
424	(13.5-1-150) - R286	39S 531100.88 3932113.23	Lat: 35.5321503570001 - Long: 51.3430604778139
425	(13.5-2-150) - R20	39S 532096.88 3933236.28	Lat: 35.5422445659236 - Long: 51.3540913035895
426	(13.5-2-150) - R177	39S 530489.83 3933350.08	Lat: 35.5433214209529 - Long: 51.3363669184641

ردیف	شماره پایه	کد UTM	Lat و Long
427	(13.5-2-150) - R368	39S 531287.17 3931925.8	Lat: 35.530454568447 - Long: 51.3451081705067
428	(13.5-2-150) - R188	39S 530582 3933040.57	Lat: 35.5405279128021 - Long: 51.3373720244315
429	(13.5-2-150) - R152	39S 530599.64 3932020.18	Lat: 35.531326995641 - Long: 51.3375280894555
430	(13.5-1-150) - R383	39S 531231.74 3931937.29	Lat: 35.5305598945684 - Long: 51.3444971930046

شماره طرح : S04564633 و شماره درخواست : S-09679 با عنوان : طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه به آدرس: طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه

نقشه طرح



علائم طرح	
نام	تصویر
پایه چهارگوش موجود	
پایه چهارگوش پیشنهادی	
پایه فلزی پیشنهادی	
چراغ خیابانی پیشنهادی	
بازو/سرشاخه یک طرفه پیشنهادی	
سرخط پیشنهادی	

طراح	سرپرست مرکز طراحی
مجید پوربهرام (طراح)	میثم اکبری (سرپرست مرکز طراحی)
AM 11:41 - 1404/08/05	AM 11:09 - 1404/08/06

توضیحات طرح

.

ردیف	نام و نام خانوادگی (سمت)	تاریخ	مکان توضیح	توضیح
1	مجتبی پورعباسعلی (معاون امور مهندسی (رییس مرکز طراحی)) (معاون امور مهندسی (رییس مرکز طراحی))	1404/07/21	طرح	.
2	مجتبی پورعباسعلی (معاون امور مهندسی (رییس مرکز طراحی)) (معاون امور مهندسی (رییس مرکز طراحی))	1404/07/20	طرح	طرح
3	مجید پوربهرام (طراح) (طراح)	1404/08/04	طرح	طرح
4	صیاد علیزاده - کهریزک (معاون مهندسی منطقه) (معاون مهندسی منطقه)	1404/08/03	طرح	طرح
5	مجید پوربهرام (طراح) (طراح)	1404/07/21	طرح	با سلام واحترام طبق بازدید صورت گرفته و مذاکره با آقای دکتر بهروززاده (مشاور پروژه تقاطع غیر همسطح با شماره تماس09121729921)مقرر گردید با توجه به اینکه این پروژه مربوط به شهرداری کهریزک و اداره راه و مجتمع شهرآفتاب و اداره کل راهداری میباشد نظرات ارگانهای ذیصلاح در مورد طرح روشنایی طی یک جلسه اخذ و مشورتهای لازم صورت پذیرد و پلان پروژه و نقشه اتوکد بصورت utm بهمراه نامه به اداره برق کهریزک ارائه گردد.لذا درخواست تا اخذ مستندات از مشاور پروژه عودت میگردد.همچنین با توجه به اینکه پروژه در حال اجرا و کارگاهی میباشد و مسیرها نامشخص و مسدود میباشند لذا ارائه طرح بدون نقشه دقیق امکان پذیر نمیباشد. با تشکر
6	مجتبی پورعباسعلی (معاون امور مهندسی (رییس مرکز طراحی)) (معاون امور مهندسی (رییس مرکز طراحی))	1404/08/04	طرح	طرح

توضیحات نقاط طرح

نقاط طرح فاقد توضیحات می باشند.

لیست کالا

عنوان طرح: طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه

کد طرح: 1

نام متقاضی: سینا صفری

قیمت کل جنس: ۱۷۱,۲۱۵,۳۴۷,۹۹۴

قیمت کل دستمزد: ۲۵,۷۵۵,۷۶۱,۷۳۰

قیمت کل طرح: ۱۹۶,۹۷۱,۱۰۹,۷۲۴

نام فهرست بها: فهرست بهای توزیع سازمان برنامه و بودجه-1404 - فهرست بهای ابنیه سازمان برنامه و بودجه-1404 - فهرست بهای پست های انتقال و فوق توزیع سازمان برنامه و بودجه1404 - فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سازمان برنامه و بودجه-1404 (1404 - 11 - 83 - 12)

شبکه فشارمتوسط هوایی(پیشنهادی)	مبلغ جنس: ۳,۳۹۸,۷۲۹,۰۵۰	مبلغ دستمزد: ۱,۷۰۷,۳۷۷,۲۱۰	مبلغ کل: ۵,۱۰۶,۱۰۶,۲۶۰

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
1	110410301	سنگ لاشه	متر مکعب	نو	۲۵.۹۲	۴۸۲۰۰۰۰		۱۲۴۹۳۴۴۰۰
2	110020102	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط	مترمک عب	نو	۴۶.۰۸		۱۴۰۱۰۰۰	۶۴۵۵۸۰۸۰
3	110080107	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 30 مگاپاسکال	مترمکع ب	نو	۱۷.۹۲		۲۰۹۲۴۰۰۰	۳۷۴۹۵۸۰۸۰
4	850010202	پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع 12 متر و قدرت نامی 400 کیلوگرم نیرو.	اصله	نو	۳۲	۹۷۴۰۰۰۰۰		۳۱۱۶۸۰۰۰۰۰
5	850420103	نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از 9 متر تا 12 متر و قدرت نامی تا حداکثر 600 کیلوگرم نیرو.	اصله	نو	۳۲		۲۳۸۹۰۰۰۰	۷۶۴۴۸۰۰۰۰
6	850410104	نصب مقره سوزنی همراه با اصلی کردن به صورت خط گرم.	عدد	نو	۱۵		۵۲۴۰۰۰۰	۷۸۶۰۰۰۰۰
7	850410101	نصب پایه تا ارتفاع 12 متر در شبکه فشار متوسط (بدون احتساب کنسول، مقره و سایر تجهیزات) به صورت خط گرم.	اصله	نو	۵		۵۱۸۱۸۰۰۰	۲۵۹۰۹۰۰۰۰
8	850410103	نصب کراس‌آرم با تسمه حایل یا بریس به صورت خط گرم.	عدد	نو	۱۵		۸۲۳۰۰۰۰	۱۲۳۴۵۰۰۰۰
9	850260208	سیم آرموردار جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی 70 میلی‌متر مربع.	بسته	نو	۴.۹۵	۱۰۳۵۰۰۰		۵۱۲۳۲۵۰
10	850421602	نصب سیم آرمورد شبکه هوایی بدون روکش.	بسته	نو	۴.۹۵		۲۷۹۰۰۰	۱۳۸۱۰۵۰
11	850141172	پیچ و مهره یک سر رزوه.	کیلوگرم	نو	۱۲.۶	۸۳۹۰۰۰		۱۰۵۷۱۴۰۰
12	850421001	نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیتی.	عدد	نو	۱۵		۷۰۵۰۰۰	۱۰۵۷۵۰۰۰
13	850080202	مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی 600 تا 740 میلی‌متر جهت رده ولتاژی 20 کیلوولت.	عدد	نو	۱۵	۴۱۷۰۰۰۰		۶۲۵۵۰۰۰۰
14	850140131	کنسول جانبی 90 درجه (ال شکل) 60 سانتی‌متری از نبشی 707 70 گالوانیزه گرم.	عدد	نو	۱۵	۵۲۵۰۰۰۰		۷۸۷۵۰۰۰۰
15	850421402	نصب سایر کنسول‌ها.	عدد	نو	۱۵		۲۰۱۹۰۰۰	۳۰۲۸۵۰۰۰

عنوان طرح: طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه

کد طرح: 0

نام متقاضی: سینا صفری

قیمت کل جنس: ۱۷۱,۲۱۵,۳۴۷,۹۹۴

قیمت کل دستمزد: ۲۵,۷۵۵,۷۶۱,۷۳۰

قیمت کل طرح: ۱۹۶,۹۷۱,۱۰۹,۷۲۴

نام فهرست بها: فهرست بهای توزیع سازمان برنامه و بودجه-1404 - فهرست بهای ابنیه سازمان برنامه و بودجه-1404 - فهرست بهای پست های انتقال و فوق توزیع سازمان برنامه و بودجه1404 - فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سازمان برنامه و بودجه-1404 (1404 - 11 - 83 - 12)

روشنایی معابر(پیشنهادی)			مبلغ جنس: ۱۵۵,۵۸۶,۳۵۰,۲۰۸			مبلغ دستمزد: ۲۲,۹۲۳,۹۶۵,۳۲۰		مبلغ کل: ۱۷۸,۵۱۰,۳۱۵,۵۲۸
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
1	850141814	*بست گالوانیزه لوله از تسمه 5*30*300	عدد	نو	۱۳۹	۵۰۰۰۰۰		۶۹۵۰۰۰۰۰
2	850141172	پیچ و مهره یک سر رزوه.	کیلوگرم	نو	۵۷۸.۰۲	۸۳۹۰۰۰		۴۸۴۹۵۸۷۸۰
3	850421508	نصب کانکتور دندانه‌دار یا کلمپ بی‌متال کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	نو	۱۴۹۶		۲۶۵۵۰۰	۳۹۷۱۸۸۰۰۰
4	850260104	کانکتور عایقی دندانه‌دار انشعاب مشترکین جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف 16 تا 95 میلی‌متر مربع و هادی انشعاب 6 تا 35 میلی‌متر مربع با مهره سربر.	عدد	نو	۱۲۸۶	۷۳۳۰۰۰		۹۴۲۶۳۸۰۰۰
5	850260118	کانکتور عایقی دندانه دار(ارتباط خط طرح فنلاندی) جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف 16 تا 95 میلی متر مربع وهادی انشعاب 16 تا 95 میلی مترمربع با مهره سربر.	عدد	نو	۲۱۰	۱۵۲۰۰۰۰		۳۱۹۲۰۰۰۰۰
6	850260111	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع گوه‌ای با بدنه آلومینیوم جهت مسنجر 16 و 25.	عدد	نو	۸۶	۲۵۰۷۰۰۰		۲۱۵۶۰۲۰۰۰
7	850421510	نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	نو	۸۶		۳۵۵۰۰۰	۳۰۵۳۰۰۰۰
8	850141307	کابل فولادی ارت با سطح مقطع 170میلی‌متر مربع.	متر	نو	۴۱۳	۵۲۰۰۰۰		۲۱۴۷۶۰۰۰۰
9	850420901	نصب کابل آلومینیومی تک‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع 16 تا 70 میلی‌متر مربع.	متر	نو	۴۱۳		۱۰۶۵۰۰	۴۳۹۸۴۵۰۰
10	850423107	نصب میله ارت.	عدد	نو	۴۷		۱۱۶۶۰۰۰	۵۴۸۰۲۰۰۰
11	850141309	میله اتصال زمین فولاد گالوانیزه گرم به طول 150 سانتی‌متر و قطر 16 میلی‌متر.	عدد	نو	۴۷	۲۹۰۰۰۰۰		۱۳۶۳۰۰۰۰۰
12	850250502	کلمپ ارت.	عدد	نو	۴۷	۱۵۵۰۰۰		۷۲۸۵۰۰۰
13	850423109	نصب کلمپ ارت.	عدد	نو	۴۷		۱۲۰۰۰۰	۵۶۴۰۰۰۰
14	850141313	الکترولیت کاهنده مقاومت زمین	لیتر	نو	۱۸۸	۳۰۵۷۸۱		۵۷۴۸۶۸۲۸
15	221000903	*بست کمربندی پلاستیکی کابل‌های تک رشته	عدد	نو	۱۲۴۴			
16	850120578	کلید مینیاتوری تک‌پل با جریان نامی 2 تا 6 آمپر و قدرت قطع 10 کیلوآمپر.	عدد	نو	۶۲۲	۱۵۲۳۰۰۰		۹۴۷۳۰۶۰۰۰
17	850422612	نصب کلید مینیاتوری یا ایزولاتور تک‌پل.	عدد	نو	۶۲۲		۷۶۷۰۰۰	۴۷۷۰۷۴۰۰۰
18	850141185	*پیچ و مهره دم خوکی 14*300	عدد	نو	۴۲۵	۱۱۰۰۰۰۰		۴۶۷۵۰۰۰۰۰
19	850260113	کلمپ آویز جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	نو	۳۸۱	۱۱۴۰۰۰۰		۴۳۴۳۴۰۰۰۰
20	850421511	نصب کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف.	عدد	نو	۳۸۱		۱۷۰۵۰۰	۶۴۹۶۰۵۰۰

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
21	110020102	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط	مترمکعب	نو	۷۹۵.۹		۱۴۰۱۰۰۰	۱۱۱۵۰۵۵۹۰۰
22	110080107	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 30 مگاپاسکال	مترمکعب	نو	۱۵۹.۱۸		۲۰۹۲۴۰۰۰	۳۳۳۰۶۸۲۳۲۰
23	110410301	سنگ لاشه	متر مکعب	نو	۱۵۹.۱۸	۴۸۲۰۰۰۰		۷۶۷۲۴۷۶۰۰
24	850100302	بازوی روشنایی با پوشش گالوانیزه جهت نصب بر روی پایه.	کیلوگرم	نو	.۲۹۸۵۶	۹۱۰۰۰۰		۲۷۱۶۸۹۶۰۰۰
25	850422502	نصب بازوی روشنایی تا طول 1/5 متر بر روی پایه بتنی.	عدد	نو	۶۲۲		۱۰۳۲۰۰۰	۶۴۱۹۰۴۰۰۰
26	850180204	فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد 60 80 170 سانتی‌متر.	عدد	نو	۳۷۹	۴۷۳۰۰۰۰۰		۱۷۹۲۶۷۰۰۰۰۰
27	850422102	نصب فونداسیون پیش‌ساخته بتنی برای پایه روشنایی با ارتفاع بیش از 10/5 متر.	عدد	نو	۳۷۹		۹۰۸۱۰۰۰	۳۴۴۱۶۹۹۰۰۰
28	850421204	نصب چراغ خیابانی LED با توان بیش از 45 وات.	عدد	نو	۶۲۲		۲۸۲۱۰۰۰	۱۷۵۴۶۶۲۰۰۰
29	850110211	چراغ خیابانی LED (116 تا 125) وات.	عدد	نو	۶۲۲	۵۷۳۰۰۰۰۰		۳۵۶۴۰۶۰۰۰۰۰
30	850421103	نصب پایه فولادی با ارتفاع بیش از 12 متر تا 14 متر.	اصله	نو	۳۷۹		۱۸۴۱۲۰۰۰	۶۹۷۸۱۴۸۰۰۰
31	850100114	پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع 5-13 متر	عدد	نو	۳۷۹	۱۹۳۵۰۰۰۰۰		۷۳۳۳۶۵۰۰۰۰۰
32	850060301	کابل مسی دورشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 2 1/5 میلی‌متر مربع.	متر	نو	۱۸۶۶	۳۷۰۰۰۰		۶۹۰۴۲۰۰۰۰
33	850420807	نصب کابل مسی دو یا سه‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع 1/5 تا 2/5 میلی‌متر مربع.	متر	نو	۱۰۲۶۳		۴۱۷۰۰	۴۲۷۹۶۷۱۰۰
34	850060401	کابل مسی سه‌رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 3 1/5 میلی‌متر مربع.	متر	نو	۸۳۹۷	۴۷۰۰۰۰		۳۹۴۶۵۹۰۰۰۰
35	850260641	کابلشو فول بی‌متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 25 میلی‌مترمربع.	عدد	نو	۸۰	۳۲۰۰۰۰		۲۵۶۰۰۰۰۰
36	850422401	نصب کابلشو تا سطح مقطع 35 میلی‌متر مربع.	عدد	نو	۸۰		۷۱۶۰۰	۵۷۲۸۰۰۰
37	850070503	کابل پنج‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع 5 25 میلی‌متر مربع.	متر	نو	۱۷۶	۱۶۵۰۰۰۰		۲۹۰۴۰۰۰۰۰
38	850420910	نصب کابل آلومینیومی پنج‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع 10 تا 25 میلی‌متر مربع.	متر	نو	۱۷۶		۱۱۵۵۰۰	۲۰۳۲۸۰۰۰
39	850140179	تسمه حایل کراس‌آرم 800 50 5 میلی‌متر گالوانیزه گرم.	عدد	نو	۷۵۸	۹۸۰۰۰۰		۷۴۲۸۴۰۰۰۰
40	850421412	نصب انواع تسمه حایل کراس‌آرم.	عدد	نو	۷۵۸		۲۸۷۰۰۰	۲۱۷۵۴۶۰۰۰
41	850070901	کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع .3 25+25+16+16	متر	نو	۱۲۰۶۸	۱۲۶۰۰۰۰		۱۵۲۰۵۶۸۰۰۰۰
42	850420913	نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه‌فاز با سطح مقطع فاز 35 تا 70 میلی‌متر مربع.	متر	نو	۱۲۰۶۸		۳۲۴۵۰۰	۳۹۱۶۰۶۶۰۰۰

عنوان طرح: طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه

کد طرح: 1

نام متقاضی: سینا صفری

قیمت کل جنس: ۱۷۱,۲۱۵,۳۴۷,۹۹۴

قیمت کل دستمزد: ۲۵,۷۵۵,۷۶۱,۷۳۰

قیمت کل طرح: ۱۹۶,۹۷۱,۱۰۹,۷۲۴

نام فهرست بها: فهرست بهای توزیع سازمان برنامه و بودجه-1404 - فهرست بهای ابنیه سازمان برنامه و بودجه-1404 - فهرست بهای پست های انتقال و فوق توزیع سازمان برنامه و بودجه1404 - فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سازمان برنامه و بودجه-1404 (1404 - 11 - 83 - 12)

پست هوایی(پیشنهادی)	مبلغ جنس: ۱۲,۲۳۰,۲۶۸,۷۳۶	مبلغ دستمزد: ۱,۱۲۴,۴۱۹,۲۰۰	مبلغ کل: ۱۳,۳۵۴,۶۸۷,۹۳۶

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
1	850410112	بستن رابط هر فاز شبکه (جمپر ارتباط یا جمپر سکشن) از طریق کلمپ یا نیم‌بوش به صورت خط گرم.	عدد	نو	۲۴		۳۰۹۳۰۰۰	۷۴۲۳۲۰۰۰
2	850141172	پیچ و مهره یک سر رزوه.	کیلوگرم	نو	۴۱.۶	۸۳۹۰۰۰		۳۴۹۰۲۴۰۰
3	850422402	نصب کابلشو با سطح مقطع 50 تا70 میلی‌متر مربع.	عدد	نو	۱۲۸		۱۰۴۰۰۰	۱۳۳۱۲۰۰۰
4	850260601	کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 10 تا 70 میلی‌متر مربع.	عدد	نو	۷۲	۱۰۲۰۰۰		۷۳۴۴۰۰۰
5	850421506	نصب اتریه.	عدد	نو	۸		۳۸۱۵۰۰	۳۰۵۲۰۰۰
6	850141814	*بست گالوانیزه لوله از تسمه 5*30*300	عدد	نو	۴۰	۵۰۰۰۰۰		۲۰۰۰۰۰۰۰
7	850250315	کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 50 میلی‌متر مربع.	عدد	نو	۴۸			
8	850422401	نصب کابلشو تا سطح مقطع 35 میلی‌متر مربع.	عدد	نو	۶۴		۷۱۶۰۰	۴۵۸۲۴۰۰
9	850260641	کابلشو فول بی‌متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 25 میلی‌مترمربع.	عدد	نو	۶۴	۳۲۰۰۰۰		۲۰۴۸۰۰۰۰
10	850200101	فیوزلینک 1 تا 8 آمپر 20 و 33 کیلوولت.	عدد	نو	۲۴	۴۲۳۰۰۰		۱۰۱۵۲۰۰۰
11	850260644	کابلشو فول بی‌متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع 70 میلی‌مترمربع.	عدد	نو	۸	۸۰۰۰۰۰		۶۴۰۰۰۰۰
12	850421606	نصب کلمپ پرسی.	عدد	نو	۲۴		۵۹۳۰۰۰	۱۴۲۳۲۰۰۰
13	850260222	کلمپ پرسی S یا C شکل آلومینیومی.	عدد	نو	۲۴	۸۳۲۰۰۰		۱۹۹۶۸۰۰۰
14	850091606	کاور برقگیر	عدد	نو	۲۴	۴۳۰۰۰۰		۱۰۳۲۰۰۰۰
15	850421008	نصب انواع کاور دائم.	عدد	نو	۴۸		۲۷۹۵۰۰	۱۳۴۱۶۰۰۰
16	850141173	پیچ و مهره دو سر رزوه.	کیلوگرم	نو	۳۴.۵۶	۸۸۱۰۰۰		۳۰۴۴۷۳۶۰
17	850140179	تسمه حایل کراس‌آرم 800 50 5 میلی‌متر گالوانیزه گرم.	عدد	نو	۴۸	۹۸۰۰۰۰		۴۷۰۴۰۰۰۰
18	850421412	نصب انواع تسمه حایل کراس‌آرم.	عدد	نو	۴۸		۲۸۷۰۰۰	۱۳۷۷۶۰۰۰
19	850091608	کاور بوشینگ فشار متوسط ترانسفورماتور.	عدد	نو	۲۴	۸۲۱۰۰۰		۱۹۷۰۴۰۰۰
20	850421607	نصب انواع کانکتور هادی روکش‌دار.	عدد	نو	۲۴		۴۰۵۰۰۰	۹۷۲۰۰۰۰
21	850260301	کانکتور ارت موقت (EPD) هادی روکش‌دار.	عدد	نو	۲۴	۲۹۲۳۰۰۰		۷۰۱۵۲۰۰۰

ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
22	850421401	نصب انواع کنسول افقی تا طول 2/5 متر.	عدد	نو	۲۴		۱۵۶۲۰۰۰	۳۷۴۸۸۰۰۰
23	850140104	اس‌آرم (کنسول افقی) 1/5 متری با نبشی 70 70 7 گالوانیزه گرم.	عدد	نو	۱۶	۶۳۰۰۰۰۰		۱۰۰۸۰۰۰۰۰
24	850140112	راس‌آرم (کنسول افقی) 2/40 متری با نبشی 70 70 7 گالوانیزه گرم.	عدد	نو	۸	۹۹۹۰۰۰۰		۷۹۹۲۰۰۰۰
25	850210102	برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی 5 یا 10 کیلوآمپر جهت رده ولتاژی 20 کیلوولت.	عدد	نو	۲۴	۱۸۹۰۰۰۰۰		۴۵۳۶۰۰۰۰۰
26	850421801	نصب برقگیر فشار متوسط هوایی.	عدد	نو	۲۴		۱۵۹۰۰۰۰	۳۸۱۶۰۰۰۰
27	850421701	نصب انواع کات‌اوت فیوز و تیغه جداکننده در شبکه فشار متوسط.	عدد	نو	۲۴		۲۲۹۰۰۰۰	۵۴۹۶۰۰۰۰
28	850200203	کات‌اوت فیوز پلیمری تا 200 آمپر جهت رده ولتاژی 20 کیلوولت.	عدد	نو	۲۴	۲۷۲۷۰۰۰۰		۶۵۴۴۸۰۰۰۰
29	850421403	نصب سکوی ترانسفورماتور یک‌طرفه.	عدد	نو	۸		۴۴۱۳۰۰۰	۳۵۳۰۴۰۰۰
30	850140150	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک‌طرفه نمره 10.	عدد	نو	۸	۲۷۷۳۰۰۰۰		۲۲۱۸۴۰۰۰۰
31	850030501	ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز 20000/400 ولت با قدرت 25 کیلوولت آمپر.	دستگاه	نو	۸	۹۴۷۶۰۰۰۰۰		۷۵۸۰۸۰۰۰۰۰
32	850420204	نصب ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز به صورت هوایی.	دستگاه	نو	۸		۶۲۲۸۵۰۰۰	۴۹۸۲۸۰۰۰۰
33	110410701	آجر فشاری.	عدد	نو	۱۶۰۰	۲۱۴۰۰		۳۴۲۴۰۰۰۰
34	110010913	تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر 1.5 متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل هیدرولیکی، به ضخامت تا 7 سانتی‌متر و برداشتن آن.	مترمربع	نو	۶۴		۶۰۵۰۰	۳۸۷۲۰۰۰
35	110010907	برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش)	متر	نو	۳۲۰		۱۴۴۵۰۰	۴۶۲۴۰۰۰۰
36	110020501	تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد.	مترمربع	نو	۶۴		۵۶۱۰۰	۳۵۹۰۴۰۰
37	110031001	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها، گودها، کانال ها و ترانشه ها، به صورت لایه لایه به درون آن ها با هر وسیله مکانیکی.	مترمکعب	نو	۶۴		۵۴۵۰۰	۳۴۸۸۰۰۰
38	110031103	پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه یا محوطه.	مترمکعب	نو	۶.۴		۳۴۶۵۰۰	۲۲۱۷۶۰۰
39	110030501	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل های مربوط	مترمکعب	نو	۴۴.۸		۳۱۴۰۰۰	۱۴۰۶۷۲۰۰
40	850420901	نصب کابل آلومینیومی تک‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع 16 تا 70 میلی‌متر مربع.	متر	نو	۳۶۰		۱۰۶۵۰۰	۳۸۳۴۰۰۰۰
41	850141307	کابل فولادی ارت با سطح مقطع 170میلی‌متر مربع.	متر	نو	۳۶۰	۵۲۰۰۰۰		۱۸۷۲۰۰۰۰۰
42	850091714	لوله پلی‌اتیلن به قطر 63 میلی‌متر.	متر	نو	۲۴	۵۲۵۰۰۰		۱۲۶۰۰۰۰۰
43	850421009	نصب لوله غیرفلزی تا قطر 75 میلی‌متر.	متر	نو	۲۴		۱۲۳۰۰۰	۲۹۵۲۰۰۰
44	850051901	هادی روکش‌دار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با ولتاژ نامی 20 کیلوولت.	متر	نو	۱۱۲	۷۰۰۰۰۰		۷۸۴۰۰۰۰۰
45	850420706	نصب هادی روکش‌دار CC در شبکه فشار متوسط هوایی.	متر	نو	۱۱۲		۸۵۳۰۰	۹۵۵۳۶۰۰
46	850070403	کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع 4 25 میلی‌متر مربع.	متر	نو	۸۸	۱۳۳۰۰۰۰		۱۱۷۰۴۰۰۰۰
47	850420906	نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهاررشته از نوع NAYY با سطح مقطع 16 تا 50 میلی‌متر مربع.	متر	نو	۸۸		۱۱۵۵۰۰	۱۰۱۶۴۰۰۰

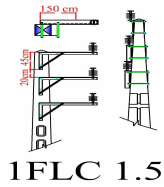
ردیف	کد کالا	نام کالا	واحد	نوع	تعداد	مبلغ جنس	مبلغ دستمزد	مبلغ کل
48	850060104	کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 1 50 میلی‌متر مربع.	متر	نو	۴۰	۳۸۵۰۰۰۰		۱۵۴۰۰۰۰۰۰
49	850420802	نصب کابل مسی تک‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع 50 تا 70میلی‌متر مربع.	متر	نو	۴۰		۱۲۲۵۰۰	۴۹۰۰۰۰۰
50	850141309	میله اتصال زمین فولاد گالوانیزه گرم به طول 150 سانتی‌متر و قطر 16 میلی‌متر.	عدد	نو	۴۸	۲۹۰۰۰۰۰		۱۳۹۲۰۰۰۰۰
51	850423107	نصب میله ارت.	عدد	نو	۴۸		۱۱۶۶۰۰۰	۵۵۹۶۸۰۰۰
52	850423110	نصب تسمه ارت.	متر	نو	۲۸۸		۲۹۰۵۰۰	۸۳۶۶۴۰۰۰
53	850141305	تسمه ارت گالوانیزه گرم با حداقل سطح مقطع 90 میلی‌متر مربع و حداقل ضخامت 3 میلی‌متر.	متر	نو	۲۸۸	۷۳۹۰۰۰		۲۱۲۸۳۲۰۰۰
54	850250502	کلمپ ارت.	عدد	نو	۶۴	۱۵۵۰۰۰		۹۹۲۰۰۰۰
55	850423109	نصب کلمپ ارت.	عدد	نو	۶۴		۱۲۰۰۰۰	۷۶۸۰۰۰۰
56	850141313	الکترولیت کاهنده مقاومت زمین	لیتر	نو	۹۶	۳۰۵۷۸۱		۲۹۳۵۴۹۷۶
57	850421301	نصب تابلو با ابعاد کوچکتر از 80 60 سانتی‌متر بر روی دیوار یا پایه.	عدد	نو	۸		۳۴۰۱۰۰۰	۲۷۲۰۸۰۰۰
58	850230441	*باکس روشنائی 2 خروجی با کلید 40 آمپر	عدد	نو	۸	۲۳۰۳۳۱۵۰۰		۱۸۴۲۶۵۲۰۰۰
59	850091610	کاور بالایی کات اوت.	عدد	نو	۲۴	۱۰۲۰۰۰۰		۲۴۴۸۰۰۰۰

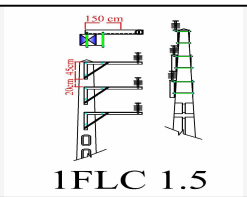
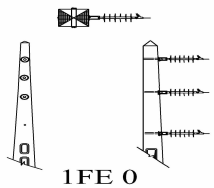
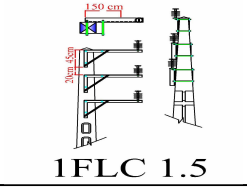
آرایش های طرح

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
1	P1 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
2	P2	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
3	P2	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
4	P2	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
5	P3	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
6	P3	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
7	P4	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
8	P5 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
9	P6	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
10	P6	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
11	P7	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
12	P7	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
13	- P8 - (1FLC0.9)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
14	P9	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
15	P9	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
16	P9	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
17	P10	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
18	P10	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

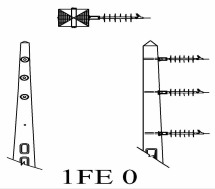
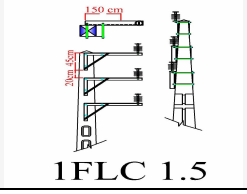
ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
19	P11 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
20	P12	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
21	P12	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
22	P12	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
23	P13	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
24	P13	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
25	P14	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
26	P15 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
27	P16	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
28	P16	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
29	P16	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
30	P17 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
31	P18 - (ABC LV D)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
32	P19 - (ABC LV D)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
33	- P20 - (1FLC1.5)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC1.5 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 1.5متری (سیم روکشدار)	
34	P21	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
35	P21	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
36	P21	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
37	P22 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
38	P23 - (1DFLC1.2)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC1.5 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 1.5متری (سیم روکشدار)	
39	P24	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
40	P24	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
41	P24	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
42	- P25 1TD1.5,1FE0,ABC LV) (E	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	مثلثی	1TD1.5 - تک مداره مثلثی کششی با کنسول افقی 1.5متری (سیم روکشدار) - هاینا	
43	P25 - (1TD1.5,1FE0,ABC (LV E	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	پرچمی	1FE0 - تک مداره پرچمی انتهایی سینه‌تیری (سیم روکشدار) - هاینا	
44	- P25 1TD1.5,1FE0,ABC LV) (E	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
45	P26 - (1TD1.5)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC1.5 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 1.5متری (سیم روکشدار)	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
46	P27	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
47	P27	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
48	P27	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
49	P28 - (ABC LV D)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
50	P29 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
51	P30 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
52	P31 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
53	P32 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
54	P33 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
55	P34 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
56	P35 - (1FLC0.75,1FE0) 50kva - (50KVA)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.75 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.75متری (سیم لخت)	
57	P35 - (1FLC0.75,1FE0) 50kva - (50KVA)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FE0 - تک مداره پرچمی انتهایی سینه‌تیری (سیم لخت) - هاینا	
58	P36 - (1FLC0.75)9/600 200kva - (200KVA)(-) -	پایه بتونی 12/800 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.75 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.75متری (سیم لخت)	
59	P37 - (1FLC0.75)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.75 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.75متری (سیم لخت)	
60	P38 - (1FLC0.75)9/600 100kva - (100KVA)(-) -	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.75 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.75متری (سیم لخت)	
61	P39 - (1DTC1.5)	پایه بتونی 12/600 چهارگوش	مثلثی	1DTC1.5 - تک مداره مثلثی عبوری دوبل با کنسول افقی 1.5متری (سیم لخت)	
62	P41 - (1TC1.5)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	مثلثی	1TC1.5 - تک مداره مثلثی عبوری با کنسول افقی 1.5متری (سیم روکشدار)	
63	- P43 - (1TD1.5)9/600 50kva - (50KVA)(-)	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	مثلثی	1TD1.5 - تک مداره مثلثی کششی با کنسول افقی 1.5متری (سیم لخت) - هاینا	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
64	P44 - (1TD1.5,1FE0)	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	مثلثی	1TD1.5 - تک مداره مثلثی کششی با کنسول افقی 1.5متری (سیم لخت) - هاینا	
65	P44 - (1TD1.5,1FE0)	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	پرچمی	1FE0 - تک مداره پرچمی انتهایی سینه‌تیری (سیم روکشدار) - هاینا	
66	P45 - (1TC1.5)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	مثلثی	1TC1.5 - تک مداره مثلثی عبوری با کنسول افقی 1.5متری (سیم روکشدار)	
67	P47 - (1DTC1.5)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	مثلثی	1DTC1.5 - تک مداره مثلثی عبوری دوبل با کنسول افقی 1.5متری (سیم روکشدار)	
68	P48 - (1FLC1.5)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC1.5 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 1.5متری (سیم روکشدار)	
69	P50 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
70	P51 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
71	- P1 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH - 25KVA)-P36 (-) - (1FLC0.75)9/600 200kva - (200KVA)	سیم آلومینیم فولاد هاینا 126	به متراژ: 17		
72	- P11 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA)-P41 - (1TC1.5	سیم آلومینیوم روکش‌دار هاینا مقطع 126 بیست کیلوولت	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
73	- P8 - (1FLC0.9)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)-P40	سیم آلومینیم فولاد هاینا 126	به متراژ: 27		
74	P35 - (1FLC0.75,1FE0) - 50kva - (50KVA)-P1 (1FLC0.9) - (LvPanel) 25kva - (3PH - 25KVA)	سیم آلومینیم فولاد هاینا 126	به متراژ: 48		
75	- P42-P11 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	سیم آلومینیوم روکش‌دار هاینا مقطع 126 بیست کیلوولت	به متراژ: 22		
76	- P15 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH - 25KVA)-P44 (1TD1.5,1FE0)	سیم آلومینیم فولاد هاینا 126	به متراژ: 27		
77	- P43 - (1TD1.5)9/600 50kva - (50KVA)-P15(-) (1FLC0.9) - (LvPanel) - 25kva - (3PH - 25KVA)	سیم آلومینیم فولاد هاینا 126	به متراژ: 27		
78	P49-P20 - (1FLC1.5)25 - kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)	سیم آلومینیوم روکش‌دار هاینا مقطع 126 بیست کیلوولت	به متراژ: 53		
79	- P5 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH - 25KVA)-P38 (-) - (1FLC0.75)9/600 100kva - (100KVA)	سیم آلومینیم فولاد هاینا 126	به متراژ: 16		
80	- P26 - (1TD1.5)-P45 (1TC1.5)	سیم آلومینیوم روکش‌دار هاینا مقطع 126 بیست کیلوولت	به متراژ: 50		
81	P46-P26 - (1TD1.5)	سیم آلومینیوم روکش‌دار هاینا مقطع 126 بیست کیلوولت	به متراژ: 47		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
82	- P25 1TD1.5,1FE0,ABC LV) (E)-P23 - (1DFLC1.2	سیم آلومینیوم روکش‌دار هاینا مقطع 126 بیست کیلوولت	به متراژ: 26		
83	- P39 - (1DTC1.5)-P8 - (1FLC0.9)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)	سیم آلومینیم فولاد هاینا 126	به متراژ: 24		
84	- P37 - (1FLC0.75)-P5 (1FLC0.9) - (LvPanel) 25kva - (3PH - 25KVA)	سیم آلومینیم فولاد هاینا 126	به متراژ: 13		
85	- P20 - (1FLC1.5)25kva - (3PH - 25KVA) - (LvPanel)-P48 (1FLC1.5)	سیم آلومینیوم روکش‌دار هاینا مقطع 126 بیست کیلوولت	به متراژ: 54		
86	- P23 - (1DFLC1.2)-P47 (1DTC1.5)	سیم آلومینیوم روکش‌دار هاینا مقطع 126 بیست کیلوولت	به متراژ: 55		
87	(13.5-2-150) - R1	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
88	- P1 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
89	(13.5-2-150) - R2	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
90	P2	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

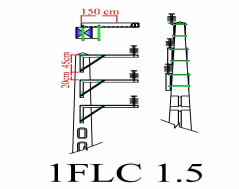
ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
91	P2	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
92	P2	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
93	(13.5-2-150) - R3	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
94	P3	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
95	P3	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
96	(13.5-2-150) - R4	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
97	P4	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
98	(13.5-2-150) - R5	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
99	- P5 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	

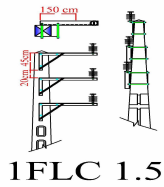
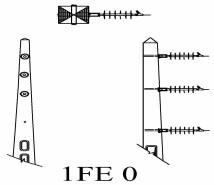
ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
100	P6	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
101	P6	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
102	(13.5-2-150) - R6	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
103	(13.5-2-150) - R7	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
104	P7	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
105	P7	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
106	- P8 - (1FLC0.9)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
107	(13.5-2-150) - R8	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
108	P9	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

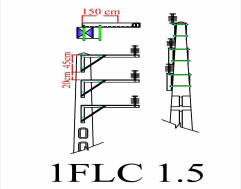
ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
109	P9	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
110	P9	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
111	(13.5-2-150) - R9	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
112	P10	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
113	P10	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
114	(13.5-2-150) - R10	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
115	(13.5-2-150) - R11	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
116	- P11 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
117	(13.5-2-150) - R12	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
118	P12	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
119	P12	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
120	P12	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
121	P13	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
122	P13	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
123	(13.5-2-150) - R13	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
124	P14	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
125	(13.5-2-150) - R14	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
126	(13.5-2-150) - R15	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
127	P15 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
128	P16	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
129	P16	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
130	P16	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
131	(13.5-2-150) - R16	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
132	(13.5-2-150) - R17	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
133	P17 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
134	P18 - (ABC LV D)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
135	(13.5-2-150) - R18	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
136	P19 - (ABC LV D)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
137	(13.5-2-150) - R19	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
138	- P20 - (1FLC1.5)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC1.5 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 1.5متری (سیم روکشدار)	
139	(13.5-2-150) - R20	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
140	P21	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
141	P21	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
142	P21	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
143	(13.5-2-150) - R21	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
144	P22 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
145	(13.5-2-150) - R22	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
146	(13.5-2-150) - R23	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
147	P23 - (1DFLC1.2)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC1.5 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 1.5متری (سیم روکشدار)	 1FLC 1.5
148	(13.5-2-150) - R24	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
149	P24	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
150	P24	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
151	P24	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
152	- P25 1TD1.5,1FE0,ABC LV) (E	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	مثلثی	1TD1.5 - تک مداره مثلثی کششی با کنسول افقی 1.5متری (سیم روکشدار) - هاینا	
153	P25 - (1TD1.5,1FE0,ABC (LV E	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	پرچمی	1FE0 - تک مداره پرچمی انتهایی سینه‌تیری (سیم روکشدار) - هاینا	 1FE 0

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
154	- P25 1TD1.5,1FE0,ABC LV) (E	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
155	(13.5-2-150) - R25	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
156	P26 - (1TD1.5)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC1.5 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 1.5متری (سیم روکشدار)	
157	(13.5-2-150) - R26	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
158	(13.5-2-150) - R27	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
159	P27	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
160	P27	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
161	P27	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
162	(13.5-2-150) - R28	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
163	P28 - (ABC LV D)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
164	P29 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
165	(13.5-2-150) - R29	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
166	(13.5-2-150) - R30	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
167	P30 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
168	(13.5-2-150) - R31	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
169	P31 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
170	P32 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
171	(13.5-2-150) - R32	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
172	P33 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
173	(13.5-2-150) - R33	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
174	(13.5-2-150) - R34	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
175	P34 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
176	(13.5-2-150) - R35	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
177	(13.5-2-150) - R36	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
178	(13.5-2-150) - R37	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
179	(13.5-2-150) - R38	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
180	(13.5-2-150) - R39	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
181	(13.5-2-150) - R40	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
182	(13.5-2-150) - R41	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
183	(13.5-2-150) - R42	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
184	(13.5-2-150) - R43	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
185	(13.5-2-150) - R44	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
186	(13.5-2-150) - R45	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
187	(13.5-2-150) - R46	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
188	(13.5-2-150) - R47	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
189	(13.5-2-150) - R48	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
190	(13.5-2-150) - R49	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
191	(13.5-2-150) - R50	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
192	P50 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
193	(13.5-2-150) - R51	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
194	P51 - (ABC LV E)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
195	(13.5-2-150) - R53	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
196	(13.5-2-150) - R54	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
197	(13.5-2-150) - R55	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
198	(13.5-2-150) - R56	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
199	(13.5-2-150) - R57	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
200	(13.5-2-150) - R58	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
201	(13.5-2-150) - R59	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
202	(13.5-2-150) - R60	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
203	(13.5-2-150) - R61	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
204	(13.5-2-150) - R62	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
205	(13.5-2-150) - R63	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
206	(13.5-2-150) - R64	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
207	(13.5-2-150) - R65	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
208	(13.5-2-150) - R66	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
209	(13.5-2-150) - R67	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
210	(13.5-2-150) - R68	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
211	(13.5-2-150) - R69	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
212	(13.5-2-150) - R70	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
213	(13.5-2-150) - R71	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
214	(13.5-2-150) - R72	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
215	(13.5-2-150) - R73	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
216	(13.5-2-150) - R74	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
217	(13.5-2-150) - R75	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
218	(13.5-2-150) - R76	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
219	(13.5-2-150) - R77	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
220	(13.5-2-150) - R78	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
221	(13.5-2-150) - R79	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
222	(13.5-2-150) - R80	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
223	(13.5-2-150) - R81	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
224	(13.5-2-150) - R82	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
225	(13.5-2-150) - R83	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
226	(13.5-2-150) - R84	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
227	(13.5-2-150) - R85	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
228	(13.5-2-150) - R86	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
229	(13.5-2-150) - R87	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
230	(13.5-2-150) - R88	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
231	(13.5-2-150) - R89	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
232	(13.5-2-150) - R90	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
233	(13.5-2-150) - R91	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
234	(13.5-2-150) - R92	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
235	(13.5-2-150) - R93	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
236	(13.5-2-150) - R94	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
237	(13.5-2-150) - R95	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
238	(13.5-2-150) - R96	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
239	(13.5-2-150) - R97	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
240	(13.5-2-150) - R98	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
241	(13.5-2-150) - R99	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
242	(13.5-2-150) - R100	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
243	(13.5-2-150) - R101	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
244	(13.5-2-150) - R102	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
245	(13.5-2-150) - R103	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
246	(13.5-2-150) - R104	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
247	(13.5-2-150) - R105	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
248	(13.5-2-150) - R106	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
249	(13.5-2-150) - R107	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
250	(13.5-2-150) - R108	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
251	(13.5-2-150) - R109	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
252	(13.5-2-150) - R110	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
253	(13.5-2-150) - R111	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
254	(13.5-2-150) - R112	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
255	(13.5-2-150) - R113	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
256	(13.5-2-150) - R114	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
257	(13.5-2-150) - R115	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
258	(13.5-2-150) - R116	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
259	(13.5-2-150) - R117	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
260	(13.5-2-150) - R118	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
261	(13.5-2-150) - R119	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
262	(13.5-2-150) - R120	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
263	(13.5-2-150) - R121	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
264	(13.5-2-150) - R122	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
265	(13.5-2-150) - R123	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
266	(13.5-2-150) - R124	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
267	(13.5-2-150) - R125	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
268	(13.5-2-150) - R126	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
269	(13.5-2-150) - R127	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
270	(13.5-2-150) - R128	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
271	(13.5-2-150) - R129	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
272	(13.5-2-150) - R130	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
273	(13.5-2-150) - R131	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
274	(13.5-2-150) - R132	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
275	(13.5-2-150) - R133	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
276	(13.5-2-150) - R134	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
277	(13.5-2-150) - R135	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
278	(13.5-2-150) - R136	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
279	(13.5-2-150) - R137	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
280	(13.5-2-150) - R138	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
281	(13.5-2-150) - R139	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
282	(13.5-2-150) - R140	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
283	(13.5-2-150) - R141	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
284	(13.5-2-150) - R142	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
285	(13.5-2-150) - R143	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
286	(13.5-2-150) - R144	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
287	(13.5-2-150) - R145	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
288	(13.5-2-150) - R146	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
289	(13.5-2-150) - R147	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
290	(13.5-2-150) - R148	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
291	(13.5-2-150) - R149	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
292	(13.5-2-150) - R150	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
293	(13.5-2-150) - R151	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
294	(13.5-2-150) - R152	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
295	(13.5-2-150) - R153	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
296	(13.5-2-150) - R154	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
297	(13.5-2-150) - R155	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
298	(13.5-2-150) - R156	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
299	(13.5-2-150) - R157	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
300	(13.5-2-150) - R158	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
301	(13.5-2-150) - R159	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
302	(13.5-2-150) - R160	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
303	(13.5-2-150) - R161	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
304	(13.5-2-150) - R162	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
305	(13.5-2-150) - R163	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
306	(13.5-2-150) - R164	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
307	(13.5-2-150) - R165	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
308	(13.5-2-150) - R166	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
309	(13.5-2-150) - R167	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
310	(13.5-2-150) - R168	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
311	(13.5-2-150) - R169	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
312	(13.5-2-150) - R170	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
313	(13.5-2-150) - R171	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
314	(13.5-2-150) - R172	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
315	(13.5-2-150) - R173	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
316	(13.5-2-150) - R174	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
317	(13.5-2-150) - R175	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
318	(13.5-2-150) - R176	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
319	(13.5-2-150) - R177	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
320	(13.5-2-150) - R178	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
321	(13.5-2-150) - R179	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
322	(13.5-2-150) - R180	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
323	(13.5-2-150) - R181	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
324	(13.5-2-150) - R182	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
325	(13.5-2-150) - R183	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
326	(13.5-2-150) - R184	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
327	(13.5-2-150) - R185	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
328	(13.5-2-150) - R186	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
329	(13.5-2-150) - R187	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
330	(13.5-2-150) - R188	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
331	(13.5-2-150) - R189	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
332	(13.5-2-150) - R190	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
333	(13.5-2-150) - R191	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
334	(13.5-2-150) - R192	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
335	(13.5-2-150) - R193	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
336	(13.5-2-150) - R194	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
337	(13.5-2-150) - R195	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
338	(13.5-2-150) - R196	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
339	(13.5-2-150) - R197	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
340	(13.5-2-150) - R198	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
341	(13.5-2-150) - R199	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
342	(13.5-2-150) - R200	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
343	(13.5-2-150) - R201	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
344	(13.5-2-150) - R202	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
345	(13.5-2-150) - R203	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
346	(13.5-2-150) - R204	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
347	(13.5-2-150) - R205	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
348	(13.5-2-150) - R206	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
349	(13.5-2-150) - R207	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
350	(13.5-2-150) - R208	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
351	(13.5-2-150) - R209	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
352	(13.5-2-150) - R210	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
353	(13.5-2-150) - R211	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
354	(13.5-2-150) - R212	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
355	(13.5-2-150) - R213	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
356	(13.5-2-150) - R214	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
357	(13.5-2-150) - R215	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
358	(13.5-2-150) - R216	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
359	(13.5-2-150) - R217	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
360	(13.5-2-150) - R218	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
361	(13.5-2-150) - R219	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
362	(13.5-2-150) - R220	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
363	(13.5-2-150) - R221	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
364	(13.5-2-150) - R222	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
365	(13.5-2-150) - R223	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
366	(13.5-2-150) - R224	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
367	(13.5-2-150) - R225	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
368	(13.5-2-150) - R226	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
369	(13.5-2-150) - R227	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
370	(13.5-1-150) - R228	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
371	(13.5-1-150) - R229	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
372	(13.5-1-150) - R230	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
373	(13.5-1-150) - R231	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
374	(13.5-1-150) - R232	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
375	(13.5-1-150) - R233	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
376	(13.5-1-150) - R234	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
377	(13.5-1-150) - R235	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
378	(13.5-1-150) - R236	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
379	(13.5-1-150) - R237	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
380	(13.5-1-150) - R238	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
381	(13.5-1-150) - R239	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
382	(13.5-1-150) - R240	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
383	(13.5-1-150) - R241	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
384	(13.5-1-150) - R242	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
385	(13.5-1-150) - R243	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
386	(13.5-1-150) - R244	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
387	(13.5-1-150) - R245	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
388	(13.5-1-150) - R246	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
389	(13.5-1-150) - R247	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
390	(13.5-1-150) - R248	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
391	(13.5-1-150) - R249	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
392	(13.5-1-150) - R250	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
393	(13.5-1-150) - R251	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
394	(13.5-1-150) - R252	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
395	(13.5-1-150) - R253	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
396	(13.5-1-150) - R255	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
397	(13.5-1-150) - R256	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
398	(13.5-1-150) - R257	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
399	(13.5-1-150) - R258	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
400	(13.5-1-150) - R259	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
401	(13.5-1-150) - R260	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
402	(13.5-1-150) - R261	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
403	(13.5-1-150) - R262	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
404	(13.5-1-150) - R263	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
405	(13.5-1-150) - R264	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
406	(13.5-1-150) - R265	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
407	(13.5-1-150) - R266	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
408	(13.5-1-150) - R267	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
409	(13.5-1-150) - R268	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
410	(13.5-1-150) - R269	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
411	(13.5-1-150) - R270	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
412	(13.5-1-150) - R271	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
413	(13.5-1-150) - R272	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
414	(13.5-1-150) - R273	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
415	(13.5-1-150) - R274	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
416	(13.5-1-150) - R275	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
417	(13.5-1-150) - R276	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
418	(13.5-1-150) - R277	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
419	(13.5-1-150) - R278	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
420	(13.5-1-150) - R279	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
421	(13.5-1-150) - R280	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
422	(13.5-1-150) - R281	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
423	(13.5-1-150) - R282	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
424	(13.5-1-150) - R283	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
425	(13.5-1-150) - R284	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
426	(13.5-1-150) - R285	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
427	(13.5-1-150) - R286	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
428	(13.5-1-150) - R287	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
429	(13.5-1-150) - R288	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
430	(13.5-1-150) - R290	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
431	(13.5-1-150) - R291	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
432	(13.5-1-150) - R292	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
433	(13.5-1-150) - R293	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
434	(13.5-1-150) - R294	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
435	(13.5-1-150) - R295	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
436	(13.5-1-150) - R296	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
437	(13.5-1-150) - R297	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
438	(13.5-1-150) - R298	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
439	(13.5-1-150) - R299	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
440	(13.5-1-150) - R300	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
441	(13.5-1-150) - R301	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
442	(13.5-1-150) - R302	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
443	(13.5-1-150) - R303	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
444	(13.5-1-150) - R304	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
445	(13.5-1-150) - R305	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
446	(13.5-1-150) - R306	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
447	(13.5-1-150) - R307	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
448	(13.5-1-150) - R308	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
449	(13.5-1-150) - R309	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
450	(13.5-1-150) - R310	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
451	(13.5-1-150) - R311	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
452	(13.5-1-150) - R312	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
453	(13.5-1-150) - R313	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
454	(13.5-1-150) - R314	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
455	(13.5-1-150) - R315	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
456	(13.5-1-150) - R316	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
457	(13.5-1-150) - R317	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
458	(13.5-1-150) - R318	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
459	(13.5-1-150) - R319	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
460	(13.5-1-150) - R320	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
461	(13.5-1-150) - R321	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
462	(13.5-1-150) - R322	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
463	(13.5-1-150) - R323	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
464	(13.5-1-150) - R324	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
465	(13.5-1-150) - R325	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
466	(13.5-1-150) - R326	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
467	(13.5-1-150) - R327	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
468	(13.5-1-150) - R328	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
469	(13.5-1-150) - R329	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
470	(13.5-1-150) - R330	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
471	(13.5-1-150) - R331	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
472	(13.5-1-150) - R332	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
473	(13.5-1-150) - R333	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
474	(13.5-1-150) - R334	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
475	(13.5-1-150) - R335	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
476	(13.5-1-150) - R336	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
477	(13.5-1-150) - R337	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
478	(13.5-1-150) - R338	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
479	(13.5-1-150) - R339	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
480	(13.5-1-150) - R340	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
481	(13.5-1-150) - R341	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
482	(13.5-1-150) - R342	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
483	(13.5-1-150) - R343	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
484	(13.5-1-150) - R344	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
485	(13.5-1-150) - R345	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
486	(13.5-1-150) - R346	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
487	(13.5-1-150) - R347	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
488	(13.5-1-150) - R348	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
489	(13.5-1-150) - R349	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
490	(13.5-1-150) - R350	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
491	(13.5-1-150) - R351	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
492	(13.5-1-150) - R352	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
493	(13.5-1-150) - R353	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
494	(13.5-1-150) - R354	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
495	(13.5-1-150) - R355	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
496	(13.5-1-150) - R356	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
497	(13.5-2-150) - R357	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
498	(13.5-2-150) - R358	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
499	(13.5-2-150) - R359	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
500	(13.5-1-150) - R360	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
501	(13.5-1-150) - R361	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
502	(13.5-1-150) - R362	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
503	(13.5-2-150) - R363	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
504	(13.5-2-150) - R364	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
505	(13.5-2-150) - R365	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
506	(13.5-2-150) - R366	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
507	(13.5-2-150) - R367	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
508	(13.5-2-150) - R368	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
509	(13.5-2-150) - R369	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
510	(13.5-2-150) - R370	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
511	(13.5-2-150) - R371	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
512	(13.5-2-150) - R372	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
513	(13.5-2-150) - R373	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
514	(13.5-2-150) - R374	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
515	(13.5-2-150) - R375	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
516	(13.5-2-150) - R376	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
517	(13.5-1-150) - R378	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
518	(13.5-1-150) - R379	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
519	(13.5-1-150) - R380	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
520	(13.5-1-150) - R381	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
521	(13.5-1-150) - R382	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	
522	(13.5-1-150) - R383	پایه چراغ فلزی چندوجهی 13.5 متری گالوانیزه		پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
523	-(13.5-2-150) - R209 (13.5-2-150) - R210	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
524	-(13.5-1-150) - R268 (13.5-1-150) - R269	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
525	-(13.5-2-150) - R124 (13.5-2-150) - R125	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
526	-(13.5-1-150) - R242 (13.5-1-150) - R243	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
527	-(13.5-1-150) - R316 (13.5-1-150) - R317	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
528	-(13.5-2-150) - R146 (13.5-2-150) - R147	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
529	-(13.5-1-150) - R306 (13.5-1-150) - R307	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 31		
530	- R72 - (13.5-2-150)-P19 (ABC LV D)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 15		
531	-(13.5-1-150) - R284 (13.5-1-150) - R285	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
532	R217 - (13.5-2-150)-P28 (ABC LV D) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 15		
533	P6-P7	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 41		
534	-(13.5-2-150) - R369 (13.5-2-150) - R370	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
535	-(13.5-2-150) - R165 (13.5-2-150) - R166	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
536	- R87 - (13.5-2-150)-R88 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
537	(13.5-2-150) - P2-R89	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 2		
538	-(13.5-1-150) - R287 (13.5-1-150) - R288	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
539	- R81 - (13.5-2-150)-R82 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
540	- P20 - (1FLC1.5)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)-P21	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 20		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
541	- P20 - (1FLC1.5)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)-P21	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 20		
542	-(13.5-2-150) - R357 (13.5-2-150) - R358	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
543	-(13.5-2-150) - R186 (13.5-2-150) - R187	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
544	-(13.5-2-150) - R182 (13.5-2-150) - R183	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
545	(13.5-2-150) - P27-R367	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 9		
546	-(13.5-1-150) - R271 (13.5-1-150) - R272	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 29		
547	- R86 - (13.5-2-150)-R87 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
548	- R5 - (13.5-2-150)-R6 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
549	-(13.5-2-150) - R216 (13.5-2-150) - R217	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
550	-(13.5-2-150) - R130 (13.5-2-150) - R131	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
551	-(13.5-2-150) - R372 (13.5-2-150) - R373	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
552	R360 - (13.5-1-150)-P34 (ABC LV E) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 3		
553	-(13.5-1-150) - R334 (13.5-1-150) - R335	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
554	-(13.5-1-150) - R283 (13.5-1-150) - R284	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
555	- R76 - (13.5-2-150)-R77 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
556	-(13.5-2-150) - R373 (13.5-2-150) - R374	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
557	- R12 - (13.5-2-150)-R13 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
558	-(13.5-2-150) - R108 (13.5-2-150) - R109	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
559	-(13.5-1-150) - R320 (13.5-1-150) - R321	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
560	-(13.5-2-150) - R155 (13.5-2-150) - R156	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
561	-(13.5-1-150) - R326 (13.5-1-150) - R327	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
562	-(13.5-1-150) - R330 (13.5-1-150) - R331	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 28		
563	-(13.5-2-150) - R199 (13.5-2-150) - R200	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
564	-(13.5-2-150) - R128 (13.5-2-150) - R129	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
565	(13.5-2-150) - P14-R359	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 8		
566	R136 - (13.5-2-150)-P18 (ABC LV D) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 15		
567	-(13.5-2-150) - R142 (13.5-2-150) - R143	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
568	R77 - (13.5-2-150)-R78 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
569	(13.5-2-150) - R158-(13.5-2-150) - R159	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
570	(13.5-1-150) - R346-(13.5-1-150) - R347	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
571	R54 - (13.5-2-150)-P10	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 5		
572	(13.5-2-150) - R138-(13.5-2-150) - R139	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
573	R29 - (13.5-2-150)-R30 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
574	R63 - (13.5-2-150)-R64 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
575	(13.5-1-150) - R286-(13.5-2-150) - R224	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 33		
576	(13.5-2-150) - R122-(13.5-2-150) - R123	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
577	-(13.5-2-150) - R203 (13.5-2-150) - R204	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
578	P3-P2	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 22		
579	P3-P2	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 22		
580	-(13.5-2-150) - R150 (13.5-2-150) - R151	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
581	P28 - (ABC LV D)-R218 (13.5-2-150) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 15		
582	- P11 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH 25KVA)-P12	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 23		
583	- P11 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH 25KVA)-P12	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 23		
584	-(13.5-1-150) - R229 (13.5-1-150) - R230	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
585	R36 - (13.5-2-150)-P7	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 2		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
586	-(13.5-2-150) - R375 (13.5-2-150) - R376	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
587	-(13.5-2-150) - R105 (13.5-2-150) - R106	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
588	-(13.5-1-150) - R347 (13.5-1-150) - R348	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
589	P3-P4	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 22		
590	-(13.5-1-150) - R268 (13.5-1-150) - R361	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 35		
591	-(13.5-1-150) - R235 (13.5-1-150) - R236	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
592	- R35 - (13.5-2-150)-R36 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
593	-(13.5-2-150) - R213 (13.5-1-150) - R362	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 33		
594	-(13.5-2-150) - R189 (13.5-2-150) - R190	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
595	-(13.5-2-150) - R225 (13.5-2-150) - R226	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
596	(13.5-2-150) - P9-R118	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 9		
597	-(13.5-1-150) - R323 (13.5-1-150) - R324	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
598	- R91 - (13.5-2-150)-R92 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
599	-(13.5-2-150) - R110 (13.5-2-150) - R111	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
600	-(13.5-2-150) - R114 (13.5-2-150) - R115	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
601	-(13.5-1-150) - R232 (13.5-1-150) - R233	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
602	R376 - (13.5-2-150)-P29 (ABC LV E) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 10		
603	-(13.5-2-150) - R183 (13.5-2-150) - R184	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
604	(13.5-2-150) - P24-R201	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 9		
605	-(13.5-2-150) - R363 (13.5-2-150) - R364	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
606	R345 - (13.5-1-150)-P31 (ABC LV E) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 3		
607	- R33 - (13.5-2-150)-R34 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
608	-(13.5-1-150) - R258 (13.5-1-150) - R259	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
609	R101 - (13.5-2-150)-P6	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 9		
610	-(13.5-2-150) - R139 (13.5-2-150) - R140	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
611	- R14 - (13.5-2-150)-R15 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
612	-(13.5-1-150) - R333 (13.5-1-150) - R334	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
613	-(13.5-1-150) - R362 (13.5-1-150) - R253	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
614	-(13.5-1-150) - R259 (13.5-1-150) - R260	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
615	- R41 - (13.5-2-150)-R42 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
616	- R83 - (13.5-2-150)-R84 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
617	-(13.5-2-150) - R166 (13.5-2-150) - R167	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
618	- R6 - (13.5-2-150)-R7 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
619	-(13.5-1-150) - R273 (13.5-1-150) - R274	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
620	-(13.5-2-150) - R221 (13.5-2-150) - R222	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
621	-(13.5-1-150) - R243 (13.5-1-150) - R379	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
622	-(13.5-1-150) - R339 (13.5-1-150) - R340	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
623	(13.5-2-150) - P7-R37	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 28		
624	-(13.5-2-150) - R132 (13.5-2-150) - R133	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
625	-(13.5-1-150) - R297 (13.5-1-150) - R298	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
626	R176 - (13.5-2-150)-P17 (ABC LV E) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 4		
627	-(13.5-1-150) - R331 (13.5-1-150) - R332	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
628	-(13.5-1-150) - R248 (13.5-1-150) - R249	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
629	- R20 - (13.5-2-150)-R21 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
630	-(13.5-2-150) - R136 (13.5-2-150) - R137	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
631	-(13.5-2-150) - R147 (13.5-2-150) - R148	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
632	- P8 - (1FLC0.9)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)-P9	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 33		
633	- P8 - (1FLC0.9)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)-P9	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 33		
634	-(13.5-1-150) - R335 (13.5-1-150) - R336	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 29		
635	- R4 - (13.5-2-150)-R5 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
636	(13.5-2-150) - P10-R53	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 26		
637	-(13.5-1-150) - R262 (13.5-1-150) - R263	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
638	P18 - (ABC LV D)-R135 (13.5-2-150) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 15		
639	-(13.5-2-150) - R191 (13.5-2-150) - R192	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
640	(13.5-1-150) - P27-R383	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 43		
641	R88 - (13.5-2-150)-R359 (13.5-2-150) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
642	-(13.5-2-150) - R131 (13.5-2-150) - R132	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
643	-(13.5-2-150) - R368 (13.5-2-150) - R369	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
644	-(13.5-1-150) - R238 (13.5-1-150) - R239	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
645	-(13.5-2-150) - R113 (13.5-2-150) - R114	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
646	-(13.5-1-150) - R249 (13.5-1-150) - R250	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
647	-(13.5-1-150) - R272 (13.5-1-150) - R273	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
648	- R9 - (13.5-2-150)-R10 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
649	-(13.5-2-150) - R156 (13.5-2-150) - R157	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
650	R378 - (13.5-1-150)-P25 1TD1.5,1FE0,ABC LV) - (E	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 21		
651	-(13.5-1-150) - R261 (13.5-1-150) - R262	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
652	R22 - (13.5-2-150)-P4	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 3		
653	- R28 - (13.5-2-150)-R29 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
654	- R27 - (13.5-2-150)-R28 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
655	-(13.5-1-150) - R298 (13.5-1-150) - R299	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
656	-(13.5-1-150) - R251 (13.5-1-150) - R252	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
657	-(13.5-1-150) - R305 (13.5-1-150) - R306	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
658	-(13.5-1-150) - R318 (13.5-1-150) - R319	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
659	-(13.5-1-150) - R294 (13.5-1-150) - R295	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
660	-(13.5-2-150) - R149 (13.5-2-150) - R150	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
661	-(13.5-2-150) - R103 (13.5-2-150) - R104	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
662	R154 - (13.5-2-150)-P12	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 3		
663	-(13.5-2-150) - R366 (13.5-2-150) - R367	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
664	-(13.5-1-150) - R311 (13.5-1-150) - R312	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
665	-(13.5-2-150) - R187 (13.5-2-150) - R188	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
666	-(13.5-1-150) - R319 (13.5-1-150) - R320	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
667	-(13.5-2-150) - R145 (13.5-2-150) - R146	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
668	-(13.5-2-150) - R121 (13.5-2-150) - R122	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
669	R193 - (13.5-2-150)-P21	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 26		
670	-(13.5-1-150) - R325 (13.5-1-150) - R326	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
671	(13.5-2-150) - P27-R368	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 21		
672	- R30 - (13.5-2-150)-R31 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
673	P25 - (1TD1.5,1FE0,ABC LV E)-P24	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 43		
674	-(13.5-1-150) - R349 (13.5-1-150) - R350	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
675	-(13.5-1-150) - R240 (13.5-1-150) - R241	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
676	-(13.5-1-150) - R329 (13.5-1-150) - R381	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
677	-(13.5-1-150) - R300 (13.5-1-150) - R301	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
678	-(13.5-2-150) - R364 (13.5-2-150) - R365	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
679	-(13.5-1-150) - R291 (13.5-1-150) - R292	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
680	-(13.5-1-150) - R280 (13.5-1-150) - R281	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
681	- R56 - (13.5-2-150)-R57 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
682	- R1 - (13.5-2-150)-P30 (ABC LV E)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 3		
683	-(13.5-2-150) - R168 (13.5-2-150) - R169	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
684	- R39 - (13.5-2-150)-R40 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
685	-(13.5-2-150) - R188 (13.5-2-150) - R189	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
686	-(13.5-1-150) - R338 (13.5-1-150) - R339	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
687	-(13.5-1-150) - R278 (13.5-1-150) - R279	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
688	-(13.5-1-150) - R336 (13.5-1-150) - R337	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
689	-(13.5-2-150) - R365 (13.5-2-150) - R366	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
690	R313 - (13.5-1-150)-P51 (ABC LV E) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 3		
691	-(13.5-2-150) - R169 (13.5-2-150) - R170	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
692	- R60 - (13.5-2-150)-R61 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
693	R287 - (13.5-1-150)-P50 (ABC LV E) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 3		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
694	R358 - (13.5-2-150)-R89 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
695	R67 - (13.5-2-150)-R68 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
696	R47 - (13.5-2-150)-R48 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
697	(13.5-1-150) - R348- (13.5-1-150) - R349	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
698	R48 - (13.5-2-150)-R49 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
699	(13.5-1-150) - R234- (13.5-1-150) - R235	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
700	(13.5-1-150) - R344- (13.5-1-150) - R345	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
701	(13.5-1-150) - R321- (13.5-1-150) - R322	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
702	R62 - (13.5-2-150)-R63 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
703	-(13.5-1-150) - R257 (13.5-1-150) - R256	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
704	- R96 - (13.5-2-150)-R97 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
705	-(13.5-1-150) - R245 (13.5-1-150) - R246	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 29		
706	-(13.5-1-150) - R281 (13.5-1-150) - R282	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
707	-(13.5-2-150) - R140 (13.5-2-150) - R141	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
708	- R8 - (13.5-2-150)-R9 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
709	-(13.5-2-150) - R214 (13.5-2-150) - R215	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
710	-(13.5-1-150) - R233 (13.5-1-150) - R234	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
711	- R38 - (13.5-2-150)-R39 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
712	-(13.5-2-150) - R144 (13.5-2-150) - R145	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
713	- P32 - (ABC LV E)-R314 (13.5-1-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 3		
714	-(13.5-2-150) - R193 (13.5-2-150) - R194	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
715	- R61 - (13.5-2-150)-R62 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
716	-(13.5-1-150) - R263 (13.5-1-150) - R264	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
717	- R1 - (13.5-2-150)-R2 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
718	-(13.5-2-150) - R133 (13.5-2-150) - R134	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
719	(13.5-2-150) - P6-R102	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 21		
720	-(13.5-1-150) - R324 (13.5-1-150) - R325	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
721	-(13.5-2-150) - R170 (13.5-2-150) - R171	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
722	- R97 - (13.5-2-150)-R98 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
723	- R66 - (13.5-2-150)-R67 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
724	-(13.5-1-150) - R295 (13.5-1-150) - R296	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
725	- R82 - (13.5-2-150)-R83 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
726	-(13.5-1-150) - R260 (13.5-1-150) - R261	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
727	- R69 - (13.5-2-150)-R70 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
728	-(13.5-1-150) - R274 (13.5-1-150) - R275	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
729	-(13.5-1-150) - R310 (13.5-1-150) - R311	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
730	-(13.5-1-150) - R342 (13.5-1-150) - R343	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
731	(13.5-2-150) - P3-R21	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 2		
732	-(13.5-1-150) - R269 (13.5-1-150) - R270	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
733	-(13.5-2-150) - R215 (13.5-2-150) - R216	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
734	- R50 - (13.5-2-150)-R51 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
735	- R3 - (13.5-2-150)-R4 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
736	P13-P14	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 21		
737	- R15 - (13.5-2-150)-R16 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
738	- R68 - (13.5-2-150)-R69 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
739	R155 - (13.5-2-150)-P13	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 10		
740	-(13.5-2-150) - R177 (13.5-2-150) - R178	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
741	-(13.5-1-150) - R381 (13.5-1-150) - R382	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
742	-(13.5-2-150) - R115 (13.5-2-150) - R116	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
743	-(13.5-2-150) - R160 (13.5-2-150) - R161	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
744	- R59 - (13.5-2-150)-R60 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 23		
745	- R44 - (13.5-2-150)-R45 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
746	-(13.5-1-150) - R309 (13.5-1-150) - R310	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
747	-(13.5-1-150) - R312 (13.5-1-150) - R313	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
748	-(13.5-1-150) - R302 (13.5-1-150) - R303	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 29		
749	-(13.5-1-150) - R237 (13.5-1-150) - R238	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
750	-(13.5-1-150) - R228 (13.5-1-150) - R360	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
751	-(13.5-1-150) - R244 (13.5-1-150) - R245	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
752	-(13.5-1-150) - R315 (13.5-1-150) - R316	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
753	- R13 - (13.5-2-150)-R14 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
754	R119 - (13.5-2-150)-P9	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 21		
755	-(13.5-1-150) - R301 (13.5-1-150) - R302	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
756	-(13.5-1-150) - R327 (13.5-1-150) - R328	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
757	-(13.5-2-150) - R181 (13.5-2-150) - R182	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
758	- R94 - (13.5-2-150)-R95 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
759	-(13.5-1-150) - R352 (13.5-1-150) - R353	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
760	-(13.5-2-150) - R100 (13.5-2-150) - R101	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
761	-(13.5-2-150) - R227 (13.5-2-150) - R363	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
762	R99 - (13.5-2-150)-R100 (13.5-2-150) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
763	-(13.5-1-150) - R308 (13.5-1-150) - R309	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 31		
764	-(13.5-2-150) - R134 (13.5-2-150) - R135	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
765	-(13.5-2-150) - R200 (13.5-2-150) - R201	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
766	-(13.5-2-150) - R204 (13.5-2-150) - R205	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
767	-(13.5-1-150) - R304 (13.5-1-150) - R305	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
768	-(13.5-2-150) - R224 (13.5-2-150) - R225	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
769	- R25 - (13.5-2-150)-R26 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 36		
770	P26 - (1TD1.5)-P27	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 31		
771	P26 - (1TD1.5)-P27	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 31		
772	-(13.5-2-150) - R157 (13.5-2-150) - R158	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
773	-(13.5-1-150) - R355 (13.5-1-150) - R356	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
774	- P15 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH 25KVA)-P16	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 35		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
775	- P15 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH 25KVA)-P16	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 35		
776	- R58 - (13.5-2-150)-R59 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 36		
777	-(13.5-2-150) - R164 (13.5-2-150) - R165	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
778	-(13.5-2-150) - R179 (13.5-2-150) - R180	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
779	-(13.5-2-150) - R218 (13.5-2-150) - R219	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
780	-(13.5-2-150) - R171 (13.5-2-150) - R172	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
781	-(13.5-2-150) - R184 (13.5-2-150) - R185	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
782	-(13.5-2-150) - R159 (13.5-2-150) - R160	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
783	- R18 - (13.5-2-150)-R19 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
784	R49 - (13.5-2-150)-R50 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
785	R10 - (13.5-2-150)-R11 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
786	(13.5-2-150) - R143-(13.5-2-150) - R144	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
787	R17 - (13.5-2-150)-R18 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
788	R65 - (13.5-2-150)-R66 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
789	(13.5-2-150) - R196-(13.5-2-150) - R197	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
790	(13.5-2-150) - R224-(13.5-1-150) - R356	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
791	(13.5-2-150) - R219-(13.5-2-150) - R220	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
792	(13.5-2-150) - R102-(13.5-2-150) - R103	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
793	-(13.5-2-150) - R104 (13.5-2-150) - R105	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
794	-(13.5-2-150) - R205 (13.5-2-150) - R206	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
795	-(13.5-1-150) - R350 (13.5-1-150) - R351	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
796	-(13.5-1-150) - R296 (13.5-1-150) - R297	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
797	- R55 - (13.5-2-150)-R56 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
798	- R75 - (13.5-2-150)-R76 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
799	-(13.5-1-150) - R282 (13.5-1-150) - R283	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
800	-(13.5-1-150) - R332 (13.5-1-150) - R333	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
801	-(13.5-2-150) - R163 (13.5-2-150) - R164	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
802	-(13.5-1-150) - R290 (13.5-1-150) - R291	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
803	-(13.5-1-150) - R353 (13.5-1-150) - R354	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
804	-(13.5-2-150) - R126 (13.5-2-150) - R127	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
805	- R90 - (13.5-2-150)-R91 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
806	-(13.5-2-150) - R174 (13.5-2-150) - R175	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
807	- R64 - (13.5-2-150)-R65 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
808	- R45 - (13.5-2-150)-R46 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
809	-(13.5-2-150) - R223 (13.5-2-150) - R224	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
810	-(13.5-1-150) - R288 (13.5-1-150) - R290	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
811	-(13.5-2-150) - R107 (13.5-2-150) - R108	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
812	- P2-P1 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 44		
813	- P2-P1 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 44		
814	-(13.5-1-150) - R382 (13.5-1-150) - R383	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 32		
815	-(13.5-1-150) - R270 (13.5-1-150) - R271	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
816	- R93 - (13.5-2-150)-R94 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
817	- R70 - (13.5-2-150)-R71 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
818	-(13.5-2-150) - R206 (13.5-2-150) - R207	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
819	R202 - (13.5-2-150)-P24	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 21		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
820	R43 - (13.5-2-150)-R44 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
821	(13.5-1-150) - R322- (13.5-1-150) - R323	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
822	(13.5-2-150) - R213- (13.5-2-150) - R214	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
823	R2 - (13.5-2-150)-R3 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
824	(13.5-2-150) - R198- (13.5-2-150) - R199	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
825	R73 - (13.5-2-150)-R74 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
826	(13.5-2-150) - R175- (13.5-2-150) - R176	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
827	R80 - (13.5-2-150)-R81 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
828	(13.5-1-150) - R317- (13.5-1-150) - R318	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
829	-(13.5-1-150) - R264 (13.5-1-150) - R265	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
830	-(13.5-2-150) - R161 (13.5-2-150) - R162	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
831	-(13.5-2-150) - R116 (13.5-2-150) - R117	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
832	-(13.5-2-150) - R222 (13.5-2-150) - R223	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
833	- R23 - (13.5-2-150)-R24 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 29		
834	R330 - (13.5-1-150)-P26 (1TD1.5) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 25		
835	- R26 - (13.5-2-150)-R27 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
836	-(13.5-2-150) - R178 (13.5-2-150) - R179	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
837	-(13.5-2-150) - R106 (13.5-2-150) - R107	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
838	-(13.5-2-150) - R172 (13.5-2-150) - R173	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
839	R177 - (13.5-2-150)-P22 (ABC LV E) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 3		
840	-(13.5-2-150) - R374 (13.5-2-150) - R375	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
841	-(13.5-2-150) - R129 (13.5-2-150) - R130	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
842	-(13.5-2-150) - R123 (13.5-2-150) - R124	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
843	- R95 - (13.5-2-150)-R96 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
844	-(13.5-1-150) - R354 (13.5-1-150) - R355	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
845	-(13.5-2-150) - R210 (13.5-2-150) - R211	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
846	-(13.5-1-150) - R247 (13.5-1-150) - R248	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
847	R54 - (13.5-2-150)-R55 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
848	R85 - (13.5-2-150)-R86 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
849	(13.5-1-150) - R277-(13.5-1-150) - R278	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
850	(13.5-1-150) - R351-(13.5-1-150) - R352	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
851	R40 - (13.5-2-150)-R41 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
852	(13.5-1-150) - R337-(13.5-1-150) - R338	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
853	(13.5-1-150) - R279-(13.5-1-150) - R280	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
854	R51 - (13.5-2-150)-R53 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
855	(13.5-1-150) - R292-(13.5-1-150) - R293	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
856	-(13.5-2-150) - R180 (13.5-2-150) - R181	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
857	-(13.5-2-150) - R153 (13.5-2-150) - R154	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
858	-(13.5-2-150) - R119 (13.5-2-150) - R120	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
859	-(13.5-2-150) - R151 (13.5-2-150) - R152	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
860	-(13.5-1-150) - R257 (13.5-1-150) - R258	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
861	- P19 - (ABC LV D)-R71 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 15		
862	- R11 - (13.5-2-150)-R12 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
863	-(13.5-2-150) - R109 (13.5-2-150) - R110	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
864	-(13.5-1-150) - R285 (13.5-1-150) - R286	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
865	-(13.5-2-150) - R112 (13.5-2-150) - R113	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
866	-(13.5-1-150) - R341 (13.5-1-150) - R342	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
867	-(13.5-1-150) - R255 (13.5-1-150) - R378	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
868	-(13.5-1-150) - R266 (13.5-1-150) - R267	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
869	P23 - (1DFLC1.2)-P24	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 32		
870	P23 - (1DFLC1.2)-P24	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 32		
871	(13.5-1-150) - P24-R380	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 29		
872	-(13.5-2-150) - R120 (13.5-2-150) - R121	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
873	-(13.5-1-150) - R276 (13.5-1-150) - R277	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
874	R16 - (13.5-2-150)-R17 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
875	(13.5-2-150) - R167-(13.5-2-150) - R168	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
876	(13.5-2-150) - R207-(13.5-2-150) - R208	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
877	(13.5-1-150) - R293-(13.5-1-150) - R294	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
878	R32 - (13.5-2-150)-R33 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
879	(13.5-2-150) - R197-(13.5-2-150) - R198	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
880	(13.5-2-150) - R202-(13.5-2-150) - R203	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
881	P33 - (ABC LV E)-R267 - (13.5-1-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 3		
882	(13.5-1-150) - R236-(13.5-1-150) - R237	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
883	-(13.5-2-150) - R185 (13.5-2-150) - R186	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
884	- R31 - (13.5-2-150)-R32 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
885	-(13.5-2-150) - R117 (13.5-2-150) - R118	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
886	- R92 - (13.5-2-150)-R93 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
887	-(13.5-2-150) - R190 (13.5-2-150) - R191	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
888	-(13.5-1-150) - R314 (13.5-1-150) - R315	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
889	- R72 - (13.5-2-150)-R73 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
890	-(13.5-2-150) - R173 (13.5-2-150) - R174	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
891	-(13.5-1-150) - R256 (13.5-1-150) - R255	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
892	-(13.5-1-150) - R299 (13.5-1-150) - R300	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
893	-(13.5-1-150) - R307 (13.5-1-150) - R308	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
894	(13.5-2-150) - P21-R192	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 5		
895	-(13.5-2-150) - R220 (13.5-2-150) - R221	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
896	-(13.5-1-150) - R250 (13.5-1-150) - R251	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
897	- R78 - (13.5-2-150)-R79 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
898	-(13.5-1-150) - R239 (13.5-1-150) - R240	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
899	- P5 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH 25KVA)-P6	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 34		
900	- P5 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH 25KVA)-P6	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 34		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
901	-(13.5-1-150) - R340 (13.5-1-150) - R341	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
902	-(13.5-1-150) - R303 (13.5-1-150) - R304	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
903	-(13.5-2-150) - R127 (13.5-2-150) - R128	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
904	R90 - (13.5-2-150)-R357 (13.5-2-150) -	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
905	-(13.5-2-150) - R226 (13.5-2-150) - R227	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
906	-(13.5-1-150) - R241 (13.5-1-150) - R242	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
907	-(13.5-1-150) - R265 (13.5-1-150) - R266	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
908	-(13.5-2-150) - R162 (13.5-2-150) - R163	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
909	- R74 - (13.5-2-150)-R75 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
910	-(13.5-1-150) - R228 (13.5-1-150) - R229	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
911	-(13.5-2-150) - R208 (13.5-2-150) - R209	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
912	- R34 - (13.5-2-150)-R35 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
913	-(13.5-2-150) - R125 (13.5-2-150) - R126	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
914	- R37 - (13.5-2-150)-R38 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
915	-(13.5-2-150) - R371 (13.5-2-150) - R372	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
916	-(13.5-1-150) - R231 (13.5-1-150) - R232	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
917	-(13.5-2-150) - R212 (13.5-2-150) - R213	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
918	-(13.5-1-150) - R343 (13.5-1-150) - R344	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

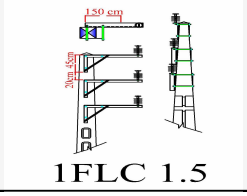
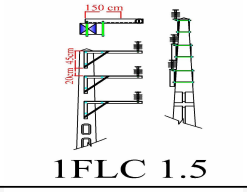
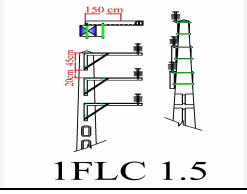
ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
919	-(13.5-2-150) - R148 (13.5-2-150) - R149	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
920	- R46 - (13.5-2-150)-R47 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
921	-(13.5-1-150) - R246 (13.5-1-150) - R247	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
922	-(13.5-2-150) - R370 (13.5-2-150) - R371	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
923	- R57 - (13.5-2-150)-R58 (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
924	-(13.5-1-150) - R252 (13.5-1-150) - R253	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
925	-(13.5-1-150) - R361 (13.5-2-150) - R213	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 37		
926	-(13.5-2-150) - R194 (13.5-2-150) - R195	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
927	-(13.5-1-150) - R230 (13.5-1-150) - R231	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
928	R98 - (13.5-2-150)-R99 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
929	R22 - (13.5-2-150)-R23 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
930	(13.5-2-150) - R111- (13.5-2-150) - R112	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
931	(13.5-2-150) - R141- (13.5-2-150) - R142	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
932	(13.5-2-150) - R211- (13.5-2-150) - R212	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
933	(13.5-2-150) - R152- (13.5-2-150) - R153	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
934	R79 - (13.5-2-150)-R80 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
935	R42 - (13.5-2-150)-R43 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
936	R19 - (13.5-2-150)-R20 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
937	R84 - (13.5-2-150)-R85 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
938	(13.5-2-150) - R195-(13.5-2-150) - R196	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
939	(13.5-2-150) - R137-(13.5-2-150) - R138	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
940	(13.5-1-150) - R379-(13.5-1-150) - R380	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 25		
941	R24 - (13.5-2-150)-R25 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
942	R7 - (13.5-2-150)-R8 - (13.5-2-150)	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
943	(13.5-1-150) - R328-(13.5-1-150) - R329	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 30		
944	P12-P13	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 38		
945	P12-P13	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 38		

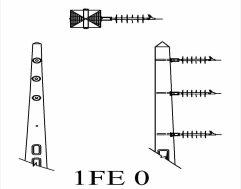
ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
946	P9-P10	کابل خودنگهدار آلومینیوم فشارضعیف 3*16+16+16	به متراژ: 46		
947	P0 - (3PH - 25KVA)	ترانسفورماتور 25 کاوآ هوایی سه فاز (کم تلفات)	تک پایه	پست هوایی تک پایه 25KVA سه فاز	
948	P0 - (3PH - 25KVA)	ترانسفورماتور 25 کاوآ هوایی سه فاز (کم تلفات)	تک پایه	پست هوایی تک پایه 25KVA سه فاز	
949	P0 - (50KVA)	ترانسفورماتور 50 کاوآ	تک پایه	پست هوایی تک پایه 50KVA	
950	P0 - (3PH - 25KVA)	ترانسفورماتور 25 کاوآ هوایی سه فاز (کم تلفات)	تک پایه	پست هوایی تک پایه 25KVA سه فاز	
951	P0 - (200KVA)	ترانسفورماتور 200 کاوآ هوایی (کم تلفات)	دو پایه	پست هوایی دو پایه 200KVA	
952	P0 - (3PH - 25KVA)	ترانسفورماتور 25 کاوآ هوایی سه فاز (کم تلفات)	تک پایه	پست هوایی تک پایه 25KVA سه فاز	
953	P0 - (3PH - 25KVA)	ترانسفورماتور 25 کاوآ هوایی سه فاز (کم تلفات)	تک پایه	پست هوایی تک پایه 25KVA سه فاز	
954	P0 - (100KVA)	ترانسفورماتور 100 کاوآ	دو پایه	پست هوایی دو پایه 100KVA	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
955	P0 - (3PH - 25KVA)	ترانسفورماتور 25 کاوآ هوایی سه فاز (کم تلفات)	تک پایه	پست هوایی تک پایه 25KVA سه فاز	
956	P0 - (50KVA)	ترانسفورماتور 50 کاوآ	دو پایه	پست هوایی دو پایه 50KVA	
957	P0 - (3PH - 25KVA)	ترانسفورماتور 25 کاوآ هوایی سه فاز (کم تلفات)	تک پایه	پست هوایی تک پایه 25KVA سه فاز	
958	P0 - (3PH - 25KVA)	ترانسفورماتور 25 کاوآ هوایی سه فاز (کم تلفات)	تک پایه	پست هوایی تک پایه 25KVA سه فاز	
959	- P1 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
960	- P5 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
961	- P8 - (1FLC0.9)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
962	- P11 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	
963	- P15 - (1FLC0.9) - (LvPanel)25kva - (3PH (25KVA	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
964	- P20 - (1FLC1.5)25kva - (3PH - 25KVA) (LvPanel)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC1.5 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 1.5متری (سیم روکشدار)	
965	P23 - (1DFLC1.2)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC1.5 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 1.5متری (سیم روکشدار)	
966	P26 - (1TD1.5)	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	پرچمی	1FLC1.5 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 1.5متری (سیم روکشدار)	
967	(-) - P0	پایه بتونی 9/600 چهارگوش	بدون آرایش	بدون آرایش	
968	(-) - P0	پایه بتونی 9/600 چهارگوش	بدون آرایش	بدون آرایش	
969	(-) - P0	پایه بتونی 9/600 چهارگوش	بدون آرایش	بدون آرایش	
970	P2	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
971	P2	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
972	P2	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
973	P3	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
974	P3	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
975	P4	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
976	P6	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
977	P6	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
978	P7	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
979	P7	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
980	P9	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
981	P9	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
982	P9	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
983	P10	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
984	P10	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
985	P12	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
986	P12	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
987	P12	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
988	P13	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
989	P13	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
990	P14	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
991	P16	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
992	P16	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
993	P16	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
994	P24	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
995	P24	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
996	P24	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
997	P25 - (1TD1.5,1FE0,ABC (LV E	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	مثلثی	1TD1.5 - تک مداره مثلثی کششی با کنسول افقی 1.5متری (سیم روکشدار) - هاینا	
998	- P25 1TD1.5,1FE0,ABC LV) (E	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	پرچمی	1FE0 - تک مداره پرچمی انتهایی سینه‌تیری (سیم روکشدار) - هاینا	
999	P25 - (1TD1.5,1FE0,ABC (LV E	پایه بتونی 12/1200 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
1000	P27	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
1001	P27	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
1002	P27	پایه بتونی 12/400 چهارگوش	کابل خودنگهدار	انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)	
1003	P0 - (LvPanel)	باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40 امپر	تابلو	نصب تابلو بر روی پایه با حائل کنسول	
1004	P0 - (LvPanel)	باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40 امپر	تابلو	نصب تابلو بر روی پایه با حائل کنسول	
1005	P0 - (LvPanel)	باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40 امپر	تابلو	نصب تابلو بر روی پایه با حائل کنسول	
1006	P0 - (LvPanel)	باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40 امپر	تابلو	نصب تابلو بر روی پایه با حائل کنسول	
1007	P0 - (LvPanel)	باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40 امپر	تابلو	نصب تابلو بر روی پایه با حائل کنسول	
1008	P0 - (LvPanel)	باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40 امپر	تابلو	نصب تابلو بر روی پایه با حائل کنسول	

ردیف	شماره پایه	نوع پایه	گروه آرایش	نوع آرایش	تصویر
1009	P0 - (LvPanel)	باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40 امپر	تابلو	نصب تابلو بر روی پایه با حائل کنسول	
1010	P0 - (LvPanel)	باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40 امپر	تابلو	نصب تابلو بر روی پایه با حائل کنسول	

کالاهای آرایش های طرح

نوع ارایش: انتهایی با انشعاب از شبکه کابل خودنگهدار (کابل خودنگهدار فشارضعیف)			
ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه	231036806	1
2	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشارضعیف	262012200	1
3	کلمپ ارتباط آلومینیومی کابل خودنگهدار به کابل خودنگهدار فشارضعیف کاوردار	262012012	5
4	کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار 16 الی 70 فشارضعیف	262000510	1

نوع ارایش: پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه یک طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات			
ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	کلید مینیاتوری تک فاز 6 آمپر	665006808	1
2	آماده‌سازی فونداسیون پایه‌های روشنایی به ابعاد 210*80*80 نوع 2	100000109	1
3	کابل مسی پروتودور 1.5*3 فشارضعیف	683002100	13.5
4	فونداسیون پایه چراغ 12-18متری 200*60*60	866241207	1

نوع ارایش: کششی (کابل خودنگهدار فشارضعیف)			
ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	پیچ و مهره دم خوکی 300*14	231032510	2
2	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشارضعیف	262012200	2

نوع ارایش: پایه فلزی روشنایی 13.5 متری با سرشاخه دو طرفه و چراغ بخار سدیم 150 وات			
ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	آماده‌سازی فونداسیون پایه‌های روشنایی به ابعاد 210*80*80 نوع 2	100000109	1
2	کابل مسی پروتودور 1.5*3 فشارضعیف	683002100	27
3	فونداسیون پایه چراغ 12-18متری 200*60*60	866241207	1
4	کلید مینیاتوری تک فاز 6 آمپر	665006808	2

نوع ارایش: 1TC1.5 - تک مداره مثلثی عبوری با کنسول افقی 1.5متری (سیم روکشدار)			
ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	پیچ و مهره 60*12 میلیمتر گالوانیزه	231034706	2
2	مقره سوزنی سیلیکون‌رابر	721003300	3
3	پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه	231036806	4

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
4	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 800*50*5	261016109	2
5	کنسول افقی 1.5 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره (7	121001101	1
6	ناودانی راس تیر مخصوص مقره‌های سیلیکون‌رابر	300087601	1
7	باندینگ مقره سیلیکونی (35-150) سیم روکش‌دار 20 کیلوولت جهت هر فاز (2 عدد)	240131521	3

نوع ارایش: 1FLC0.9 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.9متری (سیم لخت)

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	کنسول جانبی 90 درجه 90 سانتی (گالوانیزه گرم از نبشی نمره (7	121000711	3
2	مقره سوزنی سیلیکون‌رابر	721003300	3
3	آرموراد (لاین گارد) جهت هر فاز	240131010	3
4	پیچ و مهره 16*350 میلیمتر گالوانیزه	231036806	6

نوع ارایش: 1TD1.5 - تک مداره مثلثی کششی با کنسول افقی 1.5متری (سیم روکشدار) - هاینا

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	تجهیزات ساخته‌شده از آهن‌آلات با گالوانیزه گرم جهت استفاده برای خطوط هوایی	121000600	2
2	مقره کششی سیلیکون‌رابر	721007800	6
3	کلمپ انتهایی (95-150) سیم روکش‌دار 20 کیلوولت	262012105	6
4	پیچ و مهره 12*60 میلیمتر گالوانیزه	231034706	4
5	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 800*50*5	261016109	4
6	مهره چشمی	261000806	4
7	شیکل با پین (رکاب گیرنده)	262003507	12
8	باندینگ مقره سیلیکونی (35-150) سیم روکش‌دار 20 کیلوولت جهت هر فاز (2 عدد)	240131521	1
9	پیچ و مهره 16*450 میلیمتر گالوانیزه دو سر رزوه	231021400	8
10	کنسول افقی 1.5 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره (7	121001101	2
11	مقره سوزنی سیلیکون‌رابر	721003300	1
12	ناودانی راس تیر مخصوص مقره‌های سیلیکون‌رابر	300087601	1

نوع ارایش: 1FE0 - تک مداره پرچمی انتهایی سینه‌تیری (سیم روکشدار) - هاینا

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	پیچ و مهره 16*350 میلیمتر گالوانیزه	231036806	7
2	مقره کششی سیلیکون‌رابر	721007800	3

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
3	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 800*50*5	261016109	1
4	شیکل با پین (رکاب گیرنده)	262003507	6
5	پیچ و مهره دم‌خوکی 16*350	231032512	1
6	کلمپ انتهایی (95-150) سیم روکش‌دار 20 کیلوولت	262012105	3

نوع ارایش: 1FLC1.5 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 1.5متری (سیم روکشدار)

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	مقره سوزنی سیلیکون‌رابر	721003300	3
2	باندینگ مقره سیلیکونی (35-150) سیم روکش‌دار 20 کیلوولت جهت هر فاز (2 عدد)	240131521	3
3	کنسول جانبی 90 درجه 150 سانتی (گالوانیزه گرم از نبشی نمره 7)	121000998	3
4	پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه	231036806	6

نوع ارایش: پست هوایی تک پایه 25KVA سه فاز

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	کابل آلومینیومی پروتودور25*4فشارضعیف	683006294	11
2	لوله پلی‌اتیلن فشارقوی به قطر 63 میلیمتر	410000306	3
3	کنسول افقی 2.44 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره 7)	121000806	2
4	بست گالوانیزه لوله از تسمه 300*30*5	221000901	5
5	پیچ و مهره 450*16 میلیمتر گالوانیزه دو سر رزوه	231021400	8
6	فیوز سیمی 20 کیلوولت 1 و 1.5 آمپری	671003403	3
7	سیم آلومینیوم روکش‌دار مینک مقطع 73 بیست کیلوولت	683017016	14
8	کات اوت فیوز پلیمری تک فاز بدون المان 20 کیلوولت	674004705	3
9	کابلشوی پرسی آلومینیوم نمره 70	691000405	9
10	کابلشوی پرسی مسی نمره 50	691004201	6
11	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 800*50*5	261016109	4
12	اتریه (ابعاد تسمه 5*40 میلیمتر گالوانیزه)	261006197	1
13	پیچ و مهره 60*12 میلیمتر گالوانیزه	231034706	8
14	کاور عایق بوشینگ تی.بی.ام.تی سایز 100/40 (20 کیلوولت)	741002497	3
15	ارتباط ترانس هوایی به شبکه 20 کیلوولت به صورت خط گرم بستن ارتباط از کات اوت به برقگیر و ارتباط به شبکه و کاورینگ بوشینگ و برقگیرها (هر سه فاز)	100000212	1
16	کانکتور ارتباط خط (کابل به کابل) با کاور کانکتور BO75 سیم روکش‌دار 20 کیلوولت	360015601	3
17	کابلشوی پرسی فول بی‌متال نمره 25	691002812	6

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
18	کابلشوی پرسی فول بی‌متال نمره 16	691004100	2
19	کابل مسی پروتودور 50*1 فشارضعیف	683000701	5
20	سکوی کامل ترانس با گالوانیزه گرم جهت نصب ترانس بر روی یک پایه	171011903	1
21	کاور کات اوت فیوز	741003710	1
22	کاور عایق برقگیر تی.بی.ام.تی سایز 75/30 (20 کیلولت)	741002499	3
23	پیچ و مهره 450*16 میلیمتر گالوانیزه	231037203	4
24	برقگیر 20 کیلوولت جهت یک فاز 10 کیلوآمپر با قطع‌کننده (دیسکانکتور)	730000192	3

نوع ارایش: نصب تابلو بر روی پایه با حائل کنسول

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 800*50*5	261016109	2
2	پیچ و مهره 550*16 میلیمتر گالوانیزه	231037207	4

نوع ارایش: عبوری (کابل خودنگهدار فشارضعیف)

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	پیچ و مهره دم خوکی 300*14	231032510	1
2	کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشارضعیف	262000600	1

نوع ارایش: 1DTC1.5 - تک مداره مثلثی عبوری دوبل با کنسول افقی 1.5متری (سیم لخت)

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 800*50*5	261016109	4
2	آرمواد (لاین گارد) جهت هر فاز	240131010	3
3	پیچ و مهره 450*16 میلیمتر گالوانیزه دو سر رزوه	231021400	6
4	ناودانی راس تیر مخصوص مقره‌های سیلیکون‌رابر	300087601	2
5	کنسول افقی 1.5 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره 7)	121001101	2
6	پیچ و مهره 60*12 میلیمتر گالوانیزه	231034706	4
7	مقره سوزنی سیلیکون‌رابر	721003300	6

نوع ارایش: 1FLC0.75 - تک مداره پرچمی عبوری با کنسول قائم 0.75متری (سیم لخت)

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	کنسول جانبی 90 درجه 75 سانتی (گالوانیزه گرم از نبشی نمره 7)	121000710	3

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
2	آرمور‌اد (لاین گارد) جهت هر فاز	240131010	3
3	مقره سوزنی سیلیکون‌رابر	721003300	3
4	پیچ و مهره 16*350 میلیمتر گالوانیزه	231036806	6

نوع ارایش: 1DTC1.5 - تک مداره مثلثی عبوری دوبل با کنسول افقی 1.5متری (سیم روکشدار)

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	پیچ و مهره 16*450 میلیمتر گالوانیزه دو سر رزوه	231021400	6
2	پیچ و مهره 12*60 میلیمتر گالوانیزه	231034706	4
3	کنسول افقی 1.5 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره (7	121001101	2
4	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 5*50*800	261016109	4
5	ناودانی راس تیر مخصوص مقره‌های سیلیکون‌رابر	300087601	2
6	مقره سوزنی سیلیکون‌رابر	721003300	6
7	باندینگ مقره سیلیکونی (35-150) سیم روکش‌دار 20 کیلوولت جهت هر فاز (2 عدد)	240131521	3

نوع ارایش: 1TD1.5 - تک مداره مثلثی کششی با کنسول افقی 1.5متری (سیم لخت) - هاینا

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	مقره کششی سیلیکون‌رابر	721007800	6
2	کنسول افقی 1.5 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره (7	121001101	2
3	مهره چشمی	261000806	4
4	شیکل با پین (رکاب گیرنده)	262003507	6
5	مقره سوزنی سیلیکون‌رابر	721003300	1
6	تجهیزات ساخته‌شده از آهن‌آلات با گالوانیزه گرم جهت استفاده برای خطوط هوایی	121000600	2
7	کلمپ آلومینیومی انتهایی 4 پیچه 20 کیلوولت	262011500	6
8	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 5*50*800	261016109	4
9	آرمور‌اد (لاین گارد) جهت هر فاز	240131010	1
10	پیچ و مهره 12*60 میلیمتر گالوانیزه	231034706	4
11	ناودانی راس تیر مخصوص مقره‌های سیلیکون‌رابر	300087601	1
12	پیچ و مهره 16*450 میلیمتر گالوانیزه دو سر رزوه	231021400	8

نوع ارایش: پست هوایی تک پایه 50KVA

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران	دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع عنوان: طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه	شرکت سیماب تشخیص صفحه : ۱۴۹ -- تصویب نشده زمان ایجاد گزارش: 01:02:31 06/08/1404 ب.ظ

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	اتریه (ابعاد تسمه 5*40 میلیمتر گالوانیزه)	261006197	1
2	پیچ و مهره 16*450 میلیمتر گالوانیزه	231037203	4
3	پیچ و مهره 16*450 میلیمتر گالوانیزه دو سر رزوه	231021400	8
4	کنسول افقی 2.44 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره (7	121000806	2
5	ارتباط ترانس هوایی به شبکه 20 کیلوولت به صورت خط گرم بستن ارتباط از کات اوت به برقگیر و ارتباط به شبکه و کاورینگ بوشینگ و برقگیرها (هر سه فاز)	100000212	1
6	کابل آلومینیومی پروتودور 25+50*3 فشارضعیف	683006397	11
7	کابل مسی پروتودور 50*1 فشارضعیف	683000701	5
8	کاور کات اوت فیوز	741003710	1
9	لوله پلی‌اتیلن فشارقوی به قطر 63 میلیمتر	410000306	3
10	سکوی کامل ترانس با گالوانیزه گرم جهت نصب ترانس بر روی یک پایه	171011903	1
11	سیم آلومینیوم روکش‌دار مینک مقطع 73 بیست کیلوولت	683017016	14
12	کابلشوی پرسی فول بی‌متال نمره 50	691004107	6
13	پیچ و مهره 12*60 میلیمتر گالوانیزه	231034706	8
14	کات اوت فیوز پلیمری تک فاز بدون المان 20 کیلوولت	674004705	3
15	کانکتور ارتباط خط (کابل به کابل) با کاور کانکتور BO75 سیم روکش‌دار 20 کیلوولت	360015601	3
16	کاور عایق برقگیر تی.بی.ام.تی سایز 75/30 (20 کیلولت)	741002499	3
17	برقگیر 20 کیلوولت جهت یک فاز 10 کیلوآمپر با قطع‌کننده (دیسکانکتور)	730000192	3
18	فیوز سیمی 20 کیلوولت 1 و 1.5 آمپری	671003403	3
19	کابلشوی پرسی فول بی‌متال نمره 25	691002812	2
20	کابلشوی پرسی مسی نمره 50	691004201	6
21	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 5*50*800	261016109	4
22	کاور عایق بوشینگ تی.بی.ام.تی سایز 100/40 (20 کیلوولت)	741002497	3
23	کابلشوی پرسی آلومینیوم نمره 70	691000405	9
24	بست گالوانیزه لوله از تسمه 5*30*300	221000901	5

نوع ارایش: پست هوایی دو پایه 200KVA

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	پیچ و مهره 16*300 میلیمتر گالوانیزه	231037102	4
2	پیچ و مهره 16*500 میلیمتر گالوانیزه	231037209	8
3	لوله پلی‌اتیلن فشارقوی به قطر 63 میلیمتر	410000306	12
4	کابل آلومینیومی پروتودور 95*1 فشارضعیف	683003880	11

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
5	کابل مسی پروتودور 50*1 فشارضعیف	683000701	5
6	پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه	231036806	4
7	کابل آلومینیومی پروتودور 185*1 فشارضعیف	683016100	33
8	اتریه (ابعاد تسمه 5*40 میلیمتر گالوانیزه)	261006197	1
9	کاور کات اوت فیوز	741003710	1
10	پیچ و مهره 450*16 میلیمتر گالوانیزه	231037203	8
11	ارتباط ترانس هوایی به شبکه 20 کیلوولت به صورت خط گرم بستن ارتباط از کات اوت به برقگیر و ارتباط به شبکه و کاورینگ بوشینگ و برقگیرها (هر سه فاز)	100000212	1
12	کاور عایق بوشینگ تی.بی.ام.تی سایز 100/40 (20 کیلوولت)	741002497	3
13	بست گالوانیزه لوله از تسمه 5*30*300	221000901	5
14	برقگیر 20 کیلوولت جهت یک فاز 10 کیلوآمپر با قطع‌کننده (دیسکانکتور)	730000192	3
15	کابلشوی پرسی آلومینیوم نمره 70	691000405	9
16	کاور عایق برقگیر تی.بی.ام.تی سایز 75/30 (20 کیلولت)	741002499	3
17	سکوی کامل ترانس از ناودانی با گالوانیزه گرم جهت ترانس تا 250	171011901	1
18	کات اوت فیوز پلیمری تک فاز بدون المان 20 کیلوولت	674004705	3
19	کنسول افقی 3 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره (7	121000807	2
20	فیوز سیمی 20 کیلوولت 6 آمپری	671001303	3
21	کابلشوی پرسی فول بی‌متال نمره 95	691004109	2
22	کانکتور ارتباط خط (کابل به کابل) با کاور کانکتور BO75 سیم روکش‌دار 20 کیلوولت	360015601	3
23	کابلشوی پرسی فول بی‌متال نمره 185	691002802	6
24	سیم آلومینیوم روکش‌دار مینک مقطع 73 بیست کیلوولت	683017016	14
25	کابلشوی پرسی مسی نمره 50	691004201	6

نوع ارایش: 1FE0 - تک مداره پرچمی انتهایی سینه‌تیری (سیم لخت) - هاینا

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	کلمپ آلومینیومی انتهایی 4 پیچه 20 کیلوولت	262011500	3
2	شیکل با پین (رکاب گیرنده)	262003507	3
3	پیچ و مهره دم‌خوکی 350*16	231032512	1
4	تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم 5*50*800	261016109	1
5	مقره کششی سیلیکون‌رابر	721007800	3
6	پیچ و مهره 350*16 میلیمتر گالوانیزه	231036806	7

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران	دفترچه محاسبات و طراحی شبکه توزیع عنوان: طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه	شرکت سیماب تشخیص صفحه : ۱۵۱ -- تصویب نشده زمان ایجاد گزارش: 01:02:31 06/08/1404 ب.ظ

نوع ارایش: پست هوایی دو پایه 100KVA			
ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	بست گالوانیزه لوله از تسمه 5*30*300	221000901	5
2	کنسول افقی 3 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره 7)	121000807	2
3	کابل مسی پروتودور 50*1 فشارضعیف	683000701	5
4	کاور عایق برقگیر تی.بی.ام.تی سایز 75/30 (20 کیلولت)	741002499	3
5	پیچ و مهره 16*450 میلیمتر گالوانیزه	231037203	8
6	کاور عایق بوشینگ تی.بی.ام.تی سایز 100/40 (20 کیلوولت)	741002497	3
7	پیچ و مهره 16*300 میلیمتر گالوانیزه	231037102	4
8	برقگیر 20 کیلوولت جهت یک فاز 10 کیلوآمپر با قطع‌کننده (دیسکانکتور)	730000192	3
9	کابلشوی پرسی فول بی‌متال نمره 95	691004109	6
10	ارتباط ترانس هوایی به شبکه 20 کیلوولت به صورت خط گرم بستن ارتباط از کات اوت به برقگیر و ارتباط به شبکه و کاورینگ بوشینگ و برقگیرها (هر سه فاز)	100000212	1
11	کاور کات اوت فیوز	741003710	1
12	کابلشوی پرسی فول بی‌متال نمره 50	691004107	2
13	سکوی کامل ترانس از ناودانی با گالوانیزه گرم جهت ترانس تا 250	171011901	1
14	فیوز سیمی 20 کیلوولت 3 آمپری	671001206	3
15	سیم آلومینیوم روکش‌دار مینک مقطع 73 بیست کیلوولت	683017016	14
16	کانکتور ارتباط خط (کابل به کابل) با کاور کانکتور BO75 سیم روکش‌دار 20 کیلوولت	360015601	3
17	اتریه (ابعاد تسمه 5*40 میلیمتر گالوانیزه)	261006197	1
18	پیچ و مهره 16*500 میلیمتر گالوانیزه	231037209	8
19	لوله پلی‌اتیلن فشارقوی به قطر 63 میلیمتر	410000306	3
20	پیچ و مهره 16*350 میلیمتر گالوانیزه	231036806	4
21	کابلشوی پرسی آلومینیوم نمره 70	691000405	9
22	کات اوت فیوز پلیمری تک فاز بدون المان 20 کیلوولت	674004705	3
23	کابلشوی پرسی مسی نمره 50	691004201	6
24	کابل آلومینیومی پروتودور 50+95*3 فشارضعیف	683006503	11

نوع ارایش: پست هوایی دو پایه 50KVA			
ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
1	کابلشوی پرسی فول بی‌متال نمره 50	691004107	6
2	اتریه (ابعاد تسمه 5*40 میلیمتر گالوانیزه)	261006197	1
3	کنسول افقی 3 متری (گالوانیزه گرم از نبشی نمره 7)	121000807	2

ردیف	نام کالا	کد کالا	تعداد
4	پیچ و مهره 16*500 میلیمتر گالوانیزه	231037209	8
5	پیچ و مهره 16*350 میلیمتر گالوانیزه	231036806	4
6	کابلشوی پرسی مسی نمره 50	691004201	6
7	فیوز سیمی 20 کیلوولت 1 و 1.5 آمپری	671003403	3
8	کاور عایق برقگیر تی.بی.ام.تی سایز 75/30 (20 کیلولت)	741002499	3
9	کابل مسی پروتودور 50*1 فشارضعیف	683000701	5
10	برقگیر 20 کیلوولت جهت یک فاز 10 کیلوآمپر با قطع‌کننده (دیسکانکتور)	730000192	3
11	لوله پلی‌اتیلن فشارقوی به قطر 63 میلیمتر	410000306	3
12	کانکتور ارتباط خط (کابل به کابل) با کاور کانکتور BO75 سیم روکش‌دار 20 کیلوولت	360015601	3
13	کابل آلومینیومی پروتودور 25+50*3 فشارضعیف	683006397	11
14	سیم آلومینیوم روکش‌دار مینک مقطع 73 بیست کیلوولت	683017016	14
15	کابلشوی پرسی آلومینیوم نمره 70	691000405	9
16	ارتباط ترانس هوایی به شبکه 20 کیلوولت به صورت خط گرم بستن ارتباط از کات اوت به برقگیر و ارتباط به شبکه و کاورینگ بوشینگ و برقگیرها (هر سه فاز)	100000212	1
17	کاور عایق بوشینگ تی.بی.ام.تی سایز 100/40 (20 کیلوولت)	741002497	3
18	بست گالوانیزه لوله از تسمه 5*30*300	221000901	5
19	پیچ و مهره 16*300 میلیمتر گالوانیزه	231037102	4
20	کاور کات اوت فیوز	741003710	1
21	پیچ و مهره 16*450 میلیمتر گالوانیزه	231037203	8
22	کابلشوی پرسی فول بی‌متال نمره 25	691002812	2
23	سکوی کامل ترانس از ناودانی با گالوانیزه گرم جهت ترانس تا 250	171011901	1
24	کات اوت فیوز پلیمری تک فاز بدون المان 20 کیلوولت	674004705	3

محاسبات الکتریکی

محاسبات میکانیکی

محاسبات پست

اطلاعات طرح « طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه »

اطلاعات درخواست

شماره تماس: **********	**موضوع درخواست:** طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه	**شماره درخواست:** S-09679
منطقه: کهریزک	**تاریخ درخواست:** 1404/07/19	**کد جی.آی.اس:**
آدرس: طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه	**کد پستی:**	**پلاک:**

نام مالک: سینا صفری		
منطقه آب و هوایی:		

اطلاعات طرح QrCode

عنوان: طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه	**شماره طرح:** S04564633	**تاریخ بازدید:**
روش اجرای طرح : اهدایی (خودیاری/نیرورسانی/به عهده متقاضی)		
عنوان پروژه:	**شماره پروژه:**	**عنوان برنامه:**
شماره برنامه:		
بودجه: نیرورساني بعهده مشترك(اختصاصي)		
مبلغ براورد کالا (بدون ضریب قرارداد):	**مبلغ براورد دستمزد (بدون ضریب قرارداد):**	**مبلغ کل (بدون ضریب قرارداد):**
مبلغ براورد کالا:	**مبلغ براورد دستمزد:**	**مبلغ کل:**
مبلغ اولیه: 0		
مبلغ براورد کالا مطابق سازمان برنامه و بودجه: 0	**مبلغ براورد دستمزد مطابق سازمان برنامه و بودجه:** 0	**مبلغ کل مطابق سازمان برنامه و بودجه:** 0
شاخص هزینه به ازای انشعاب 0		
قیمت کالاهای تحویلی کارفرما:	**قیمت کالا/خدمات پیمانکار:**	**کالاهای تخصیص منابع**
مبلغ اولیه خدمات مهندسی طرح (بدون مالیات):0	**مبلغ ثانویه خدمات مهندسی طرح (بدون مالیات):**0	
نوع طرح: روشنایی معابر	**عنوان قرارداد:**	**شماره قرارداد:**
نام فهرست بها : فهرست بهای سال 1402	**کد فهرست بها :** 140201	**مبلغ مشاور :**
سال مالی : 1404		
متره مناقصه :	**تاریخ ارجاع به نصب کنتور :**	**تاریخ نصب کنتور :**
وضعیت طرح: استعلام طراحی	**تاریخ ورود:** 1404/07/19	**تاریخ تامین اعتبار:**
تاریخ تحویل تحول:		
کاربر: صیاد علیزاده - کهریزک	**پیمانکار:**	**ناظر:**
طراح: مجید پوربهرام		
کارشناس جی.آی.اس:	**کارشناس کنترل طرح:**	
شماره ویرایش:	**موضوع درخواست:** طرح احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران قم با شهرآفتاب حدفاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه	**شماره درخواست:** S-09679
تاریخ تصویب:		
شاخص طراحی: 0	**شاخص نظارت:** 0	**اعتبار طرح:** 0
تعداد برگشت طرح: 0		

توضیحات اختصاصی :

ردیف	شرح
	این طرح جهت احداث شبکه روشنایی پروژه تقاطع رینگ آزادراه تهران _ قم با شهرآفتاب حد فاصل خروجی پل شکرآباد تا عوارضی و انتهای بلوار بهشتی تا رمپ آزادراه تهیه شده است.
1.	**احداث پست هوایی :** **T1:** – نصب یک دستگاه ترانس سه فاز کم تلفات با قدرت 25 KVA به شرح زیر: – ترانس بصورت تک پایه بر روی پایه پیشنهادی P1:1204 نصب گردد. – نصب 1 دستگاه باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40A ، مطابق طرح پیشنهادی. – کابل ارتباط ترانس به تابلو از نوع AL(4*25) می‌باشد و می‌بایستی بصورت مناسب و لوله گذاری شده و از پایین تابلو به کلید ورودی نصب گردد. – کات اوت و برقگیر بصورت جلوبر نصب شود. – تعداد 2 سری سیستم ارتینگ کوبشی (DE TYPE B) در طرح در نظر گرفته شده است. – نصب 1 سری (3 عدد) ارت موقت بین ارتباط کات اوت و بوشینگ ترانس ، مطابق طرح پیشنهادی. --- **T2:** – نصب یک دستگاه ترانس سه فاز کم تلفات با قدرت 25 KVA به شرح زیر: – ترانس بصورت تک پایه بر روی پایه پیشنهادی P5:1204 نصب گردد. – نصب 1 دستگاه باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40A ، مطابق طرح پیشنهادی. – کابل ارتباط ترانس به تابلو از نوع AL(4*25) می‌باشد و می‌بایستی بصورت مناسب و لوله گذاری شده و از پایین تابلو به کلید ورودی نصب گردد. – کات اوت و برقگیر بصورت جلوبر نصب شود. – تعداد 2 سری سیستم ارتینگ کوبشی (DE TYPE B) در طرح در نظر گرفته شده است. – نصب 1 سری (3 عدد) ارت موقت بین ارتباط کات اوت و بوشینگ ترانس ، مطابق طرح

پیشنهادی.

T3:

- نصب یک دستگاه ترانس سه فاز کم تلفات با قدرت 25 KVA به شرح زیر:
- ترانس بصورت تک پایه بر روی پایه پیشنهادی P8:1204 نصب گردد.
- نصب 1 دستگاه باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40A ، مطابق طرح پیشنهادی.
- کابل ارتباط ترانس به تابلو از نوع AL(4*25) می‌باشد و می‌بایستی بصورت مناسب و لوله گذاری شده و از پایین تابلو به کلید ورودی نصب گردد.
- کات اوت و برقگیر بصورت جلوبر نصب شود.
- تعداد 2 سری سیستم ارتینگ کوبشی (DE TYPE B) در طرح در نظر گرفته شده است.
- نصب 1 سری (3 عدد) ارت موقت بین ارتباط کات اوت و بوشینگ ترانس ، مطابق طرح پیشنهادی.

T4:

- نصب یک دستگاه ترانس سه فاز کم تلفات با قدرت 25 KVA به شرح زیر:
- ترانس بصورت تک پایه بر روی پایه پیشنهادی P11:1204 نصب گردد.
- نصب 1 دستگاه باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40A ، مطابق طرح پیشنهادی.
- کابل ارتباط ترانس به تابلو از نوع AL(4*25) می‌باشد و می‌بایستی بصورت مناسب و لوله گذاری شده و از پایین تابلو به کلید ورودی نصب گردد.
- کات اوت و برقگیر بصورت جلوبر نصب شود.
- تعداد 2 سری سیستم ارتینگ کوبشی (DE TYPE B) در طرح در نظر گرفته شده است.
- نصب 1 سری (3 عدد) ارت موقت بین ارتباط کات اوت و بوشینگ ترانس ، مطابق طرح پیشنهادی.

T5:

- نصب یک دستگاه ترانس سه فاز کم تلفات با قدرت 25 KVA به شرح زیر:
- ترانس بصورت تک پایه بر روی پایه پیشنهادی P15:1204 نصب گردد.

- نصب 1 دستگاه باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40A ، مطابق طرح پیشنهادی.
- کابل ارتباط ترانس به تابلو از نوع AL(4*25) می‌باشد و می‌بایستی بصورت مناسب و لوله گذاری شده و از پایین تابلو به کلید ورودی نصب گردد.
- کات اوت و برقگیر بصورت جلوبر نصب شود.
- تعداد 2 سری سیستم ارتینگ کوبشی (DE TYPE B) در طرح در نظر گرفته شده است.
- نصب 1 سری (3 عدد) ارت موقت بین ارتباط کات اوت و بوشینگ ترانس ، مطابق طرح پیشنهادی.

T6:

- نصب یک دستگاه ترانس سه فاز کم تلفات با قدرت 25 KVA به شرح زیر:
- ترانس بصورت تک پایه بر روی پایه موجود P26:1204 نصب گردد.
- نصب 1 دستگاه باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40A ، مطابق طرح پیشنهادی.
- کابل ارتباط ترانس به تابلو از نوع AL(4*25) می‌باشد و می‌بایستی بصورت مناسب و لوله گذاری شده و از پایین تابلو به کلید ورودی نصب گردد.
- کات اوت و برقگیر بصورت جلوبر نصب شود.
- تعداد 2 سری سیستم ارتینگ کوبشی (DE TYPE B) در طرح در نظر گرفته شده است.
- نصب 1 سری (3 عدد) ارت موقت بین ارتباط کات اوت و بوشینگ ترانس ، مطابق طرح پیشنهادی.

T7:

- نصب یک دستگاه ترانس سه فاز کم تلفات با قدرت 25 KVA به شرح زیر:
- ترانس بصورت تک پایه بر روی پایه موجود P23:1204 نصب گردد.
- نصب 1 دستگاه باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40A ، مطابق طرح پیشنهادی.
- کابل ارتباط ترانس به تابلو از نوع AL(4*25) می‌باشد و می‌بایستی بصورت مناسب و لوله گذاری شده و از پایین تابلو به کلید ورودی نصب گردد.
- کات اوت و برقگیر بصورت جلوبر نصب شود.

- تعداد 2 سری سیستم ارتینگ کوبشی (DE TYPE B) در طرح در نظر گرفته شده است.
- نصب 1 سری (3 عدد) ارت موقت بین ارتباط کات اوت و بوشینگ ترانس ، مطابق طرح پیشنهادی.

T8:

- نصب یک دستگاه ترانس سه فاز کم تلفات با قدرت 25 KVA به شرح زیر:
- ترانس بصورت تک پایه بر روی پایه موجود P20:1204 نصب گردد.
- نصب 1 دستگاه باکس روشنایی 2 خروجی با کلید 40A ، مطابق طرح پیشنهادی.
- کابل ارتباط ترانس به تابلو از نوع AL(25*4) می‌باشد و می‌بایستی بصورت مناسب و لوله گذاری شده و از پایین تابلو به کلید ورودی نصب گردد.
- کات اوت و برقگیر بصورت جلوبر نصب شود.
- تعداد 2 سری سیستم ارتینگ کوبشی (DE TYPE B) در طرح در نظر گرفته شده است.
- نصب 1 سری (3 عدد) ارت موقت بین ارتباط کات اوت و بوشینگ ترانس ، مطابق طرح پیشنهادی.

2. **احداث شبکه فشار متوسط هوایی :**
   - احداث تعداد 32 اصله پایه چهارگوش P:1204 مطابق طرح پیشنهادی.

3. **احداث شبکه روشنایی معابر :**
   - احداث شبکه روشنایی معابر از جنس کابل خودنگهدار با سطح مقطع AL(16+16+16*3) به متراژ 12068 متر حد فاصل پایه های R1 تا R379 ، مطابق طرح پیشنهادی.
   - نصب 379 اصله پایه فلزی 13.5 متری چند وجهی ، مطابق با طرح پیشنهادی.
   - نصب 136 عدد چراغ 120 وات LED با شارنوری 1200 لومن با 136 سرشاخه یک طرفه 1.5 متری بر روی پایه های فلزی روشنایی، مطابق با طرح پیشنهادی.
   - نصب 486 عدد چراغ 120 وات LED با شارنوری 1200 لومن با 243 سرشاخه دو طرفه 1.5 متری بر روی پایه های فلزی روشنایی، مطابق با طرح پیشنهادی.(هر پایه دو عدد چراغ)

- احداث سرخط روشنایی به شرح زیر:
- کابل کشی با کابل AL (25*5)2 (جهت سر خط فشار ضعیف) حد فاصل تابلو فشار ضعیف پست هوایی پیشنهادیT1 تا پایه ترانس بطول (11)2 متر ، مطابق با طرح پیشنهادی.
- کابل کشی با کابل AL (25*5)2 (جهت سر خط فشار ضعیف) حد فاصل تابلو فشار ضعیف پست هوایی پیشنهادیT2 تا پایه ترانس بطول (11)2 متر ، مطابق با طرح پیشنهادی.
- کابل کشی با کابل AL (25*5)2 (جهت سر خط فشار ضعیف) حد فاصل تابلو فشار ضعیف پست هوایی پیشنهادیT3 تا پایه ترانس بطول (11)2 متر ، مطابق با طرح پیشنهادی.
- کابل کشی با کابل AL (25*5)2 (جهت سر خط فشار ضعیف) حد فاصل تابلو فشار ضعیف پست هوایی پیشنهادیT4 تا پایه ترانس بطول (11)2 متر ، مطابق با طرح پیشنهادی.
- کابل کشی با کابل AL (25*5)2 (جهت سر خط فشار ضعیف) حد فاصل تابلو فشار ضعیف پست هوایی پیشنهادیT5 تا پایه ترانس بطول (11)2 متر ، مطابق با طرح پیشنهادی.
- کابل کشی با کابل AL (25*5)2 (جهت سر خط فشار ضعیف) حد فاصل تابلو فشار ضعیف پست هوایی پیشنهادیT6 تا پایه ترانس بطول (11)2 متر ، مطابق با طرح پیشنهادی.
- کابل کشی با کابل AL (25*5)2 (جهت سر خط فشار ضعیف) حد فاصل تابلو فشار ضعیف پست هوایی پیشنهادیT7 تا پایه ترانس بطول (11)2 متر ، مطابق با طرح پیشنهادی.
- کابل کشی با کابل AL (25*5)2 (جهت سر خط فشار ضعیف) حد فاصل تابلو فشار ضعیف پست هوایی پیشنهادیT8 تا پایه ترانس بطول (11)2 متر ، مطابق با طرح پیشنهادی.
- احداث 47 دستگاه سیستم اتصال زمین (به روش Deep Earthing Type B) بر روی پایه های زیر :

- R7,R14,R29,R45,R63,R78,R83,R94,R110,R127,R142,R148,R160
- R171,R184,R196,R209,R225,R236,R244,R249,R260,R270,R275
- R276,R282,R286,R298,R306,R323,R338,R346,R351,R356,R361,R362
- P17,P22,P28,P29,P30,P32,P33,P31,P34,P50,P51

4. **تحویل و تحول پروژه منوط به نصب لوازم اندازه گیری می باشد.**

5. **خط گرم :**

- هزینه خط گرم شامل نصب پایه 12متری زیر شبکه برق دار تک مداره با انتقال فازها بر روی آن (نصب کنسول، مقره و اصلی کردن و نصب لاین گارد) بصورت خط گرم و ارتباط ترانس هوایی به شبکه 20 کیلوولت به صورت خط گرم بستن ارتباط از کات اوت به برقگیر و ارتباط بـه شـبکه و کاورینگ بوشینگ و برقگیرها (هر سه فاز) در برآورد طرح دیده شده است.

6. **مطابق دستورالعمل با توجه به اینکه شبکه روشنایی به صورت هوایی پیشنهاد شده است بر روی هر پایه یک عدد کرپی با سایز لوله 4 اینچ نصب گردد که با توجه به عدم وجود تجهیزات نصب شبکه خودنگهدار روی پایه های فلزی (کرپی و گلند) در سامانه سنم ، جهت معادل سازی ریالی ، پیچ و مهره (60*12) و تسمه حائل کنسول گالوانیزه گرم ، در برآورد آورده شده است و البته این موضوع قبلا در نامه به شماره 03/73277 به سرپرست محترم امور مهندسی و طراحی ارجاع شده است.**

7. **بر روی هر پایه فلزی 1 عدد جعبه انشعاب که شامل 1 عدد کلید مینیاتوری 16A تک فاز 2 پل می باشد نصب گردد.**

8. **مطابق دستورالعمل سیستم زمین روشنایی معابر با پایه فلزی از نوع TNS می باشد و از کلید RCD با جریان نشتی 300MA یا بالاتر به تعداد 8 عدد استفاده گردد .با توجه به نبود RCD در نرم افزار سنم در براورد دیده نشده است.نوع سیستم ارت در طرح پیوست شده است**

9. **با توجه به نبود جهبه انشعاب مخصوص پایه های فلزی لذا در برآورد دیده نشده است.ضمنا نصب جعبه انشعاب و کرپی طبق دستورالعمل الزامی میباشد.**

10 **طرح پیشنهادی بر اساس فایل اتوکد ارائه شده توسط مشاوره پروژه تهیه شده است.**

11 **دستورالعمل روشنایی معابر در طرح پیوست شده است.**

12 **کلمپ S :**

- با توجه به مزایای فنی و اجرایی انواع **کلمپ S** در شبکه های توزیع فشار متوسط مطابق با نامه به شماره **"03/140396 "** کلیه پیمانکاران و واحد های اجرایی ملزم به جایگزینی کلمپ دو پیچ (کانکتور) با **کلمپ S** در تمامی پروژه ها شامل ارتباط ترانسفورماتور به شبکه و در نقاط اتصال T-OFF به خط اصلی می باشند و همچنین در شبکه های با سیم روکش دار استفاده از نوار آپارات (3M) توصیه می گردد ، ضمنا به منظور حصول اطمینان از نصب استاندارد تجهیز مذکور ، تهیه و استفاده از لقمه های

پرس ویژه **کلمپ S** و اعمال حداقل سه پرس در محل نصب الزامی است.

– همچنین در شبکه های با سیم روکش دار استفاده از نوار آپارات (3M) توصیه می گردد ، ضمنا به منظور حصول اطمینان از نصب استاندارد تجهیز مذکور ، تهیه و استفاده از لقمه های پرس ویژه **کلمپ S** و اعمال حداقل سه پرس در محل نصب الزامی است.

- جهت ارتباط برقگیر به شبکه اصلی از **کلمپ S** استفاده گردد.
- جهت ارتباط ورودی و خروجی کات اوت از کابلشو استفاده شود.

13 **رعایت حریم شبکه فشار متوسط هوائی به میزان حداقل 2.1 متر الزامی می باشد.**

14 **مسیر شبکه پیشنهادی در پهنه بندی سیلاب نمی باشد.**

15 **به منظور ایجاد رویه یکسان در کنترل کیفی تجهیزات شبکه ، برای ترانس های تک پایه طبق دستور العمل و نقشه پیوستی به شماره نامه 1402/11/64379 از سکوی نصب کات اوت و برقگیر استفاده شود.**

16 **موقعیت جغرافیایی طرح به شرح زیر است:**

UTM1: $\begin{cases} X = 0532126 \\ Y = 3933173 \end{cases}$	DEGREE: $\begin{cases} \text{Lotitude} = 35.541678^\circ \\ \text{Longitude} = 51.354415^\circ \end{cases}$
UTM2: $\begin{cases} X = 0531824 \\ Y = 3932878 \end{cases}$	DEGREE: $\begin{cases} \text{Lotitude} = 35.539031^\circ \\ \text{Longitude} = 51.351074^\circ \end{cases}$
UTM3: $\begin{cases} X = 0531447 \\ Y = 3932545 \end{cases}$	DEGREE: $\begin{cases} \text{Lotitude} = 35.536034^\circ \\ \text{Longitude} = 51.346901^\circ \end{cases}$
UTM4: $\begin{cases} X = 0530554 \\ Y = 3931975 \end{cases}$	DEGREE: $\begin{cases} \text{Lotitude} = 35.530925^\circ \\ \text{Longitude} = 51.337030^\circ \end{cases}$
UTM5: $\begin{cases} X = 0530240 \\ Y = 3931854 \end{cases}$	DEGREE: $\begin{cases} \text{Lotitude} = 35.529840^\circ \\ \text{Longitude} = 51.333565^\circ \end{cases}$
UTM6: $\begin{cases} X = 0531298 \\ Y = 3931960 \end{cases}$	DEGREE: $\begin{cases} \text{Lotitude} = 35.530770^\circ \\ \text{Longitude} = 51.345234^\circ \end{cases}$
UTM7: $\begin{cases} X = 0530711 \\ Y = 3932671 \end{cases}$	DEGREE: $\begin{cases} \text{Lotitude} = 35.537194^\circ \\ \text{Longitude} = 51.338781^\circ \end{cases}$
UTM8: $\begin{cases} X = 0530607 \\ Y = 3932919 \end{cases}$	DEGREE: $\begin{cases} \text{Lotitude} = 35.539437^\circ \\ \text{Longitude} = 51.337648^\circ \end{cases}$

توضیحات عمومی :

ردیف	شرح
1.	طبق نامه مدیریت محترم مهندسی به شماره 95/148115مورخ 95/08/18 هر گونه تغییر در طرح ارائه شده بدون هماهنگی مرکز مهندسی و کنترل طرح شهدا ممنوع و طرح مربوطه بعد از اجرا بازنگری نخواهد شد.
2.	حد پذیرش حاصله از اجرای سیستم اتصال زمین الکتریکی بـه روش کوبشـی(DE TYPE B) بـر اساس استاندارد NEC2017 برابر با 2 اهم می باشد.
3.	اجرای این طرح با نظارت مشاور ناظرانجام پذیرد.
4.	با توجه به اینکه لوازم اندازه گیری زیر ترانس نصب می‌شود مسئولیت احداث کابل خروجـی از لـوازم اندازه گیری تا محل مشترک و سرویس ،نگهداری و بهره برداری آن بعهده مشـترک بـوده و شـرکت توزیع مسئولیتی ندارد.
5.	رعایت نکات ایمنی مطابق روش اجرایـی کنتـرل عملیـات ایمنـی بـه شـماره QH-QP-01 و دیگـر مستندات مربوطه و حریم شبکه الزامی است.
6.	اجرای طرح منوط به اخذ استعلام از کلیه سازمان های مربوطه توسط متقاضی و مجـری طـرح مـی باشد.
7.	کاورینگ می‌بایست در تمامی موارد انجام گیرد.

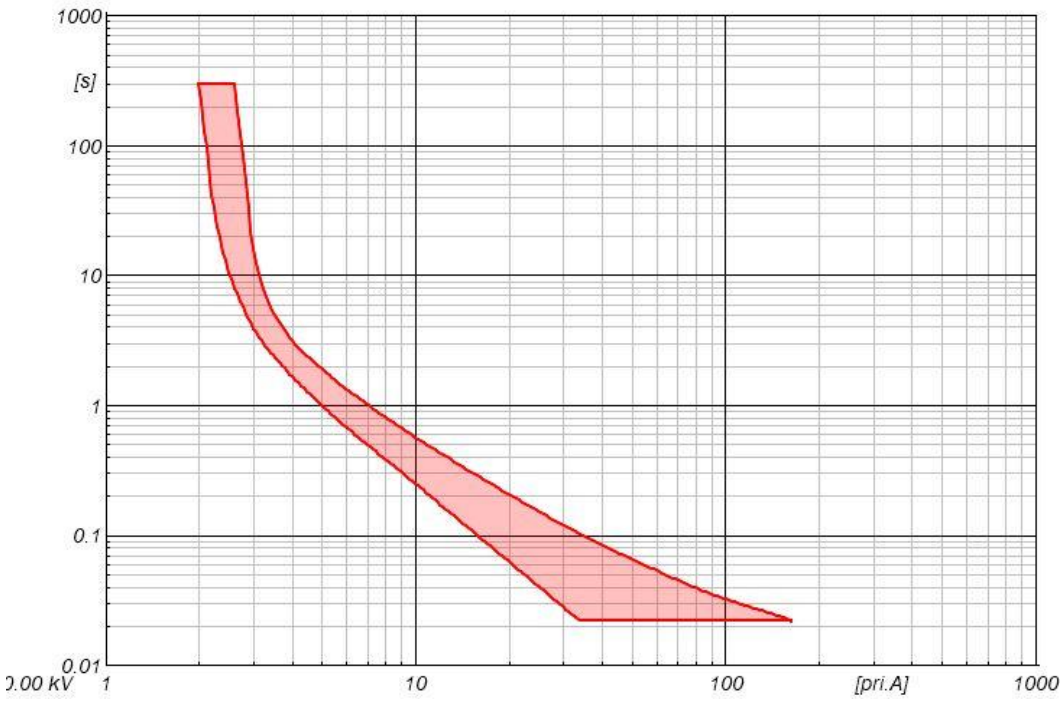
- **جریان نامی لینک فیوز:**

- لازم است جریان نامی لینک فیوز بزرگتر از جریان نامی ترانسفورموتور انتخاب گردد و در شرایط اضافه بار به حد ذوب نرسد، برای این منظور است لازم است از رابطه زیر استفاده شـود. K_D ضـریب وابستگی جریان نامی فیوز به دما است که در مناطق معمولی و گرمسیر، توصیه می شود این ضریب به ترتیب برابر 0.95 و 0.85 در نظر گرفته شود.

$$I_{1f} \geq 1.3 \times \frac{I_{1T}}{K_D}$$

$$I_{1f} \geq 1.3 \times \frac{0.7}{0.9} = 0.98$$

- **با توجه به فاکتور ذوب در منحنی های فیوز شرکت S&C المان کات اوت فیـوز پیشـنهادی 1.5A نصب گردد.**



- **جریان هجومی ترانسفورموتور :**

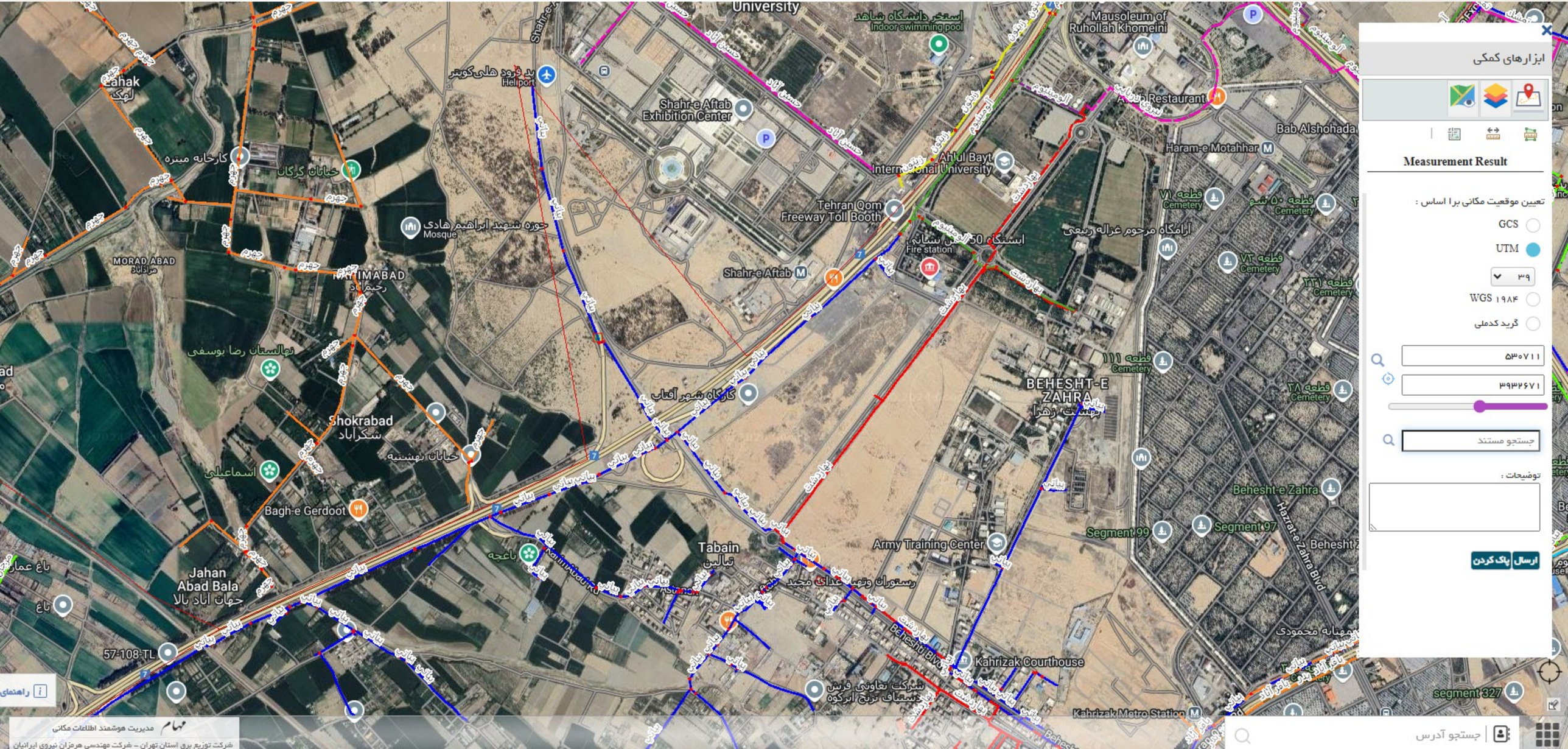
- لازم است فیوز در شرایط جریان هجومی ترانسفورموتور عملکرد کاذب نداشته باشد که برای این منظور باید رابطه زیر برقرار باشد.

$$0.75 \times M_{@I_{in}\ h} > 0.1$$

$$I_{in\ h} = 12\frac{S}{\sqrt{3}V} = 8.6$$

$$0.75 \times 0.4 = 0.3 > 0.1$$

- که $I_{in\ h}$ مقدار موثر جریان هجومی ترانسفورموتور در بازه زمانی 100 میلی ثانیه است که در ترانسفورموتورهای روغنی و خشک به ترتیب، 12 و 18 برابر جریان نامی ترانسفورموتور در نظر گرفته شود.


ابزارهای کمکی
Measurement Result
تعیین موقعیت مکانی برا اساس :
GCS
UTM
۳۹
WGS ۱۹۸۴
گرید کدملی
۵۳۰۷۱۱
۳۹۳۲۶۷۱
جستجو مستند
توضیحات :
ارسال
پاک کردن
راهنمای
مهام
مدیریت هوشمند اطلاعات مکانی
شرکت توزیع برق استان تهران – شرکت مهندسی هرمزان نیروی ایرانیان
جستجو آدرس
University
Mausoleum of Ruhollah Khomeini
Restaurant
Bab Alshohada
Haram-e Motahhar
Shahr-e Aftab Exhibition Center
Ahl ul Bayt International University
Tehran Qom Freeway Toll Booth
Fire station
Shahr-e Aftab
Mosque
MORAD ABAD
RAHIMABAD
Shokrabad
Bagh-e Gerdoot
Jahan Abad Bala
Tabain
Army Training Center
BEHESHT-E ZAHRA
Behesht-e Zahra
Segment 99
Segment 97
Segment 327
Kahrizak Courthouse
Kahrizak Metro Station
57-108-TL
Cemetery

نقشه مانور پیشنهادی

آهن مکان

آلومنیوم

خورشید جماران۲
9346

T1

عوارضی۱
7225

عوارضی
3024

عوارضی۲
7226

موزه‌دفاع مقدس
8806

3994

اورژانس عوارضی
7290

روشنایی آفتاب۲
9800

T2

پیام‌جماران
7464

چاه آب

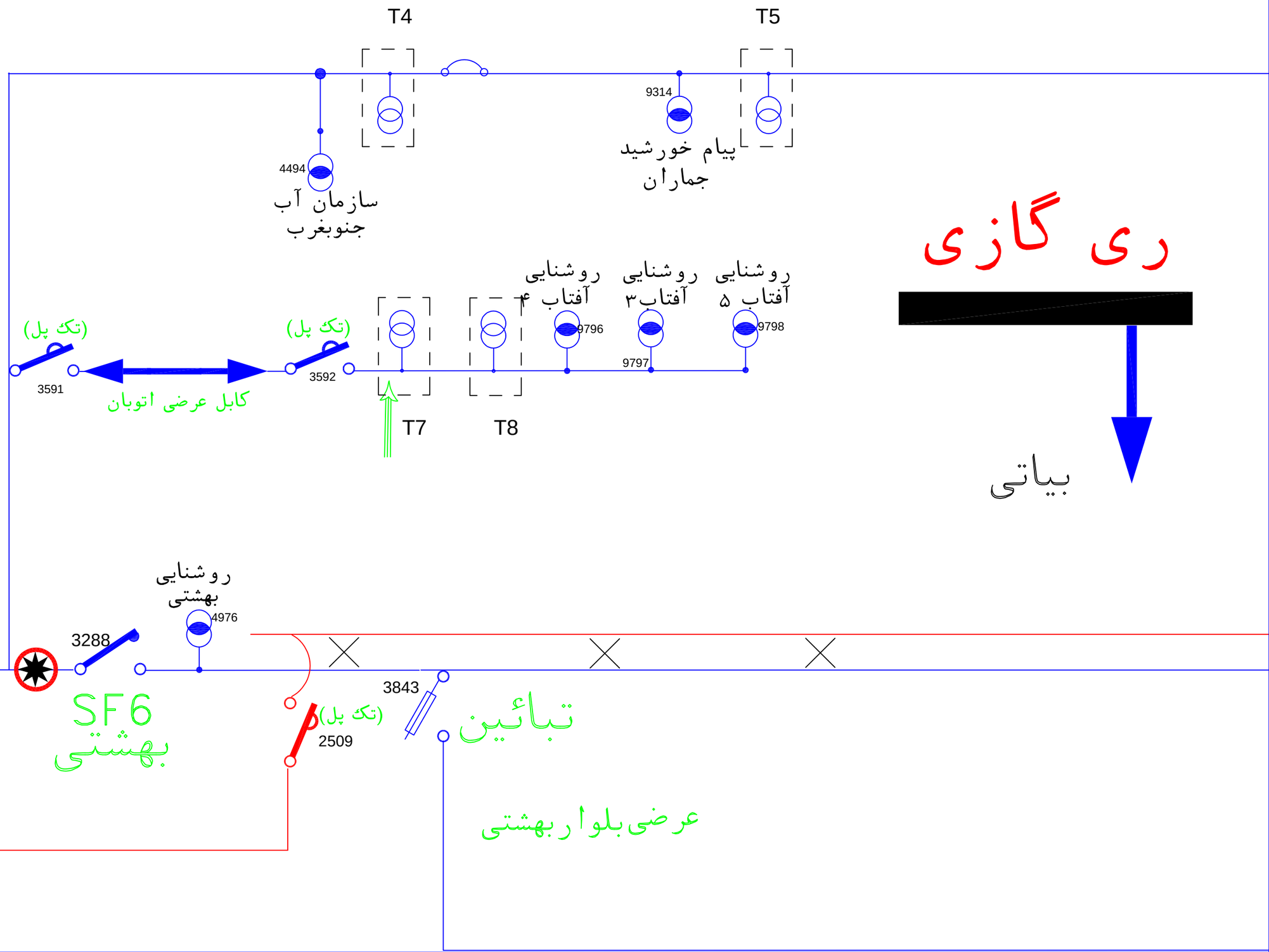
9799
روشنایی آفتاب۱

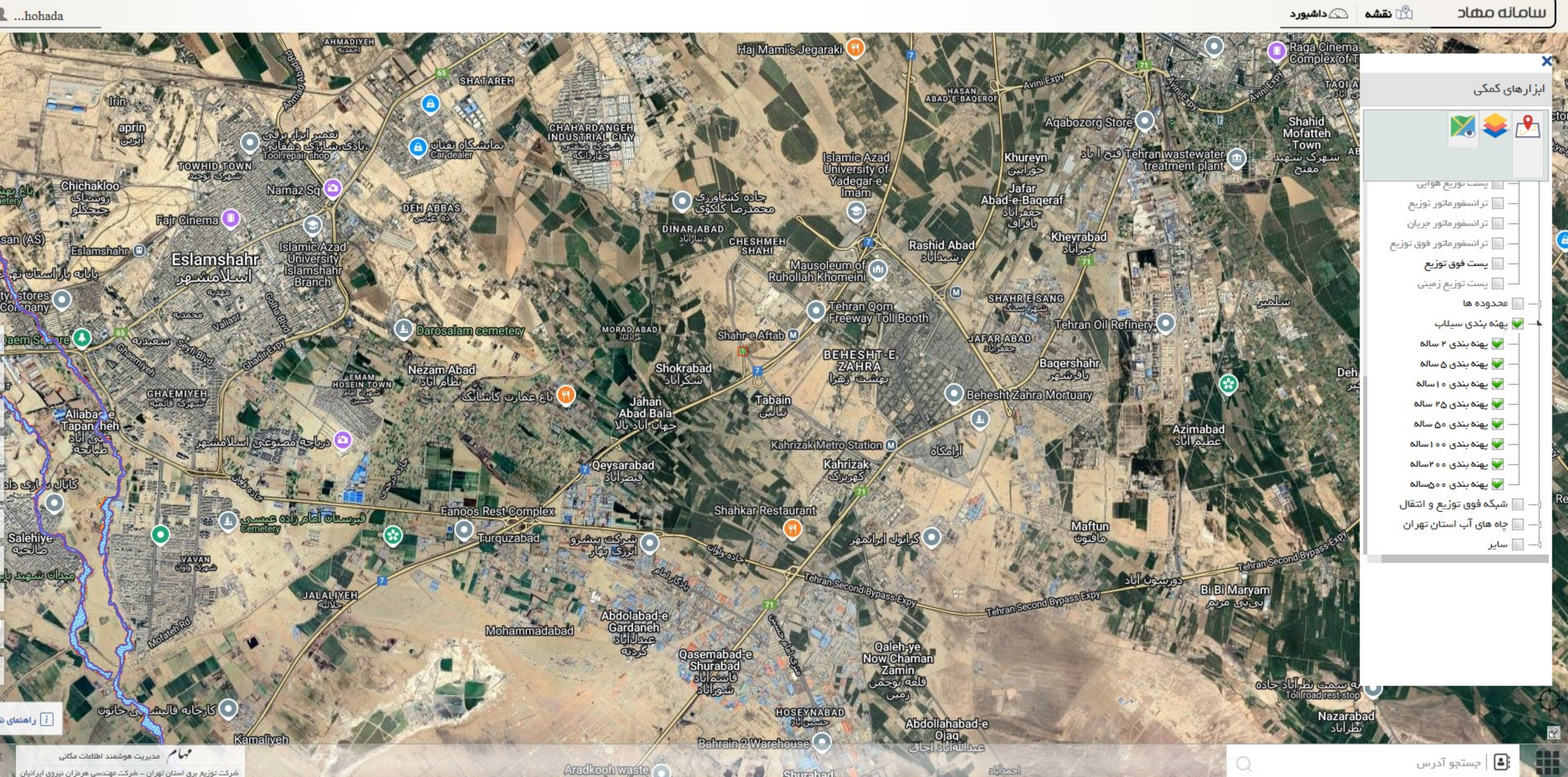
T3

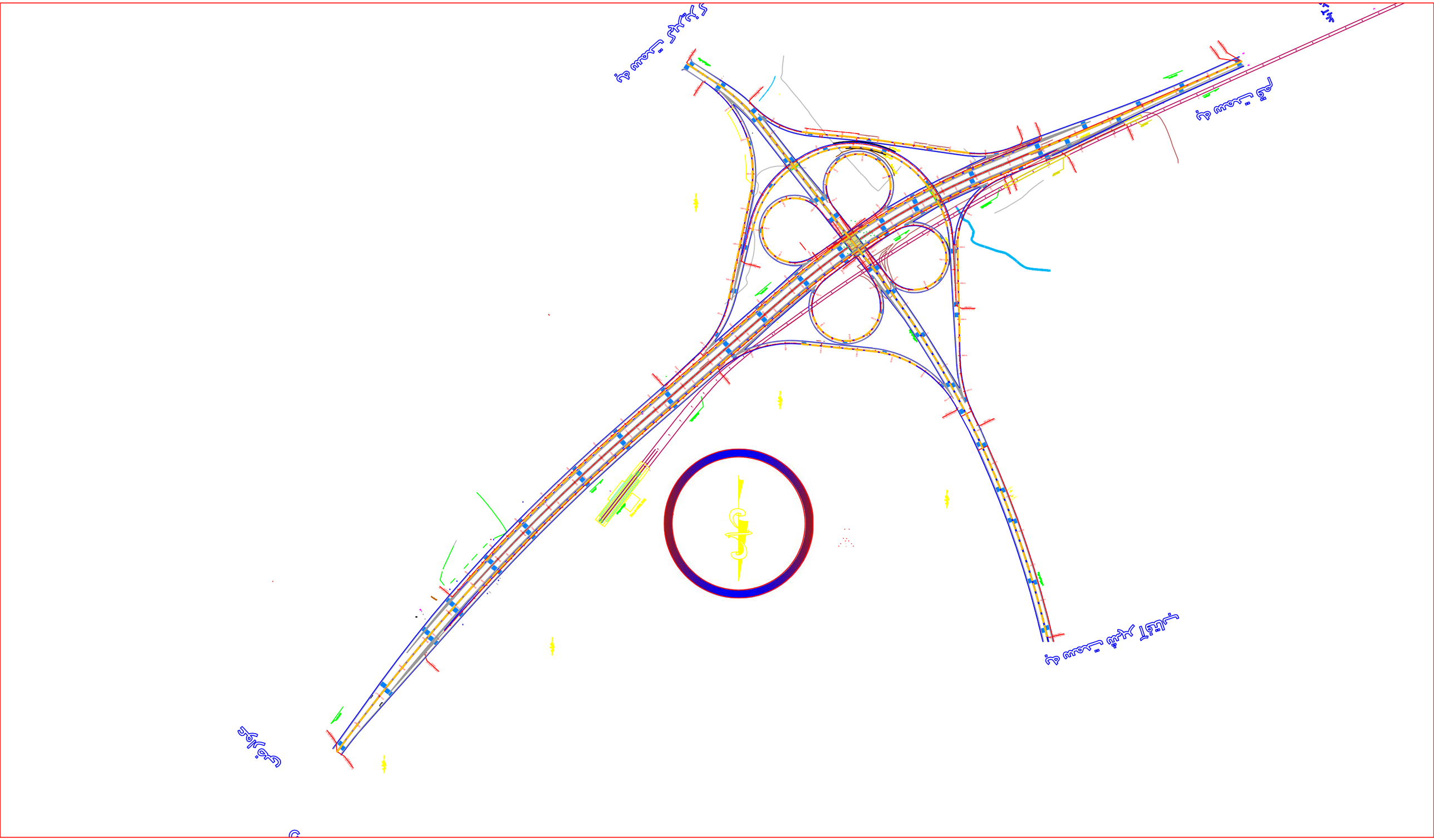
ری گازی

بیاتی

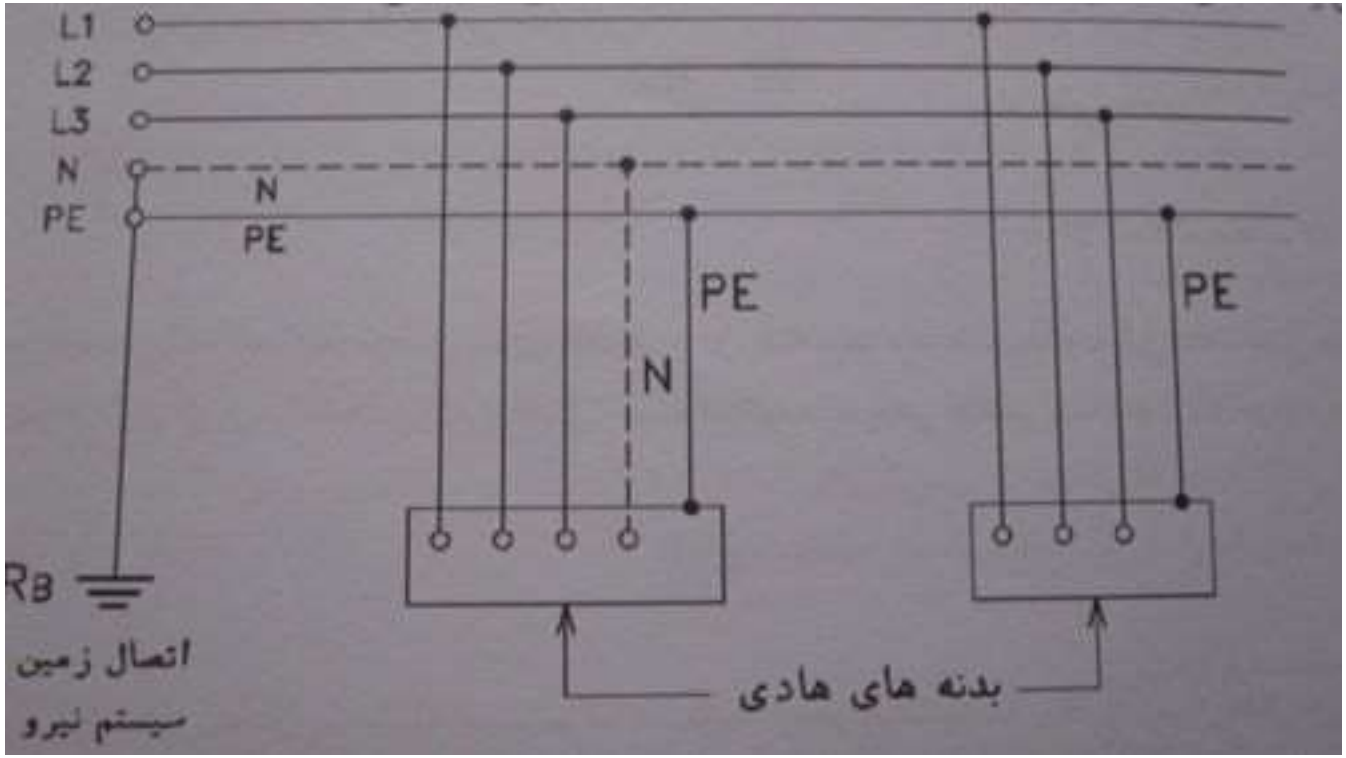
نقشه مانور پیشنهادی




سامانه مهاد
نقشه
داشبورد
ابزارهای کمکی
پست توزیع هوایی
ترانسفورماتور توزیع
ترانسفورماتور جریان
ترانسفورماتور فوق توزیع
پست فوق توزیع
پست توزیع زمینی
محدوده ها
پهنه بندی سیلاب
پهنه بندی ۲ ساله
پهنه بندی ۵ ساله
پهنه بندی ۱۰ ساله
پهنه بندی ۲۵ ساله
پهنه بندی ۵۰ ساله
پهنه بندی ۱۰۰ ساله
پهنه بندی ۲۰۰ساله
پهنه بندی ۵۰۰ساله
شبکه فوق توزیع و انتقال
چاه های آب استان تهران
سایر
جستجو آدرس
مدیریت هوشمند اطلاعات مکانی
شرکت توزیع برق استان تهران – شرکت مهندسی هرمزان نیروی ایرانیان
Haj Mami's Jegaraki
Raga Cinema Complex of T
Aqabozorg Store
Tehran wastewater treatment plant
Shahid Mofatteh Town
Islamic Azad University of Yadegar-e Imam
Khureyn
Jafar Abad-e-Baqeraf
Kheyrabad
Rashid Abad
Mausoleum of Ruhollah Khomeini
Tehran Qom Freeway Toll Booth
SHAHR E SANG
Tehran Oil Refinery
JAFAR ABAD
Baqershahr
Behesht Zahra Mortuary
Azimabad
Shahr-e Aftab
BEHESHT-E ZAHRA
Shokrabad
Tabain
Jahan Abad Bala
Nezam Abad
Darosalam cemetery
MORAD ABAD
DINAR ABAD
CHESHMEH SHAHI
DEH ABBAS
Islamic Azad University Islamshahr Branch
Eslamshahr
Fajr Cinema
Namaz Sq
TOWHID TOWN
CHAHARDANGEH INDUSTRIAL CITY
SHATAREH
AHMADIYEH
Irin
aprin
Chichakloo
Kahrizak Metro Station
Kahrizak
Qeysarabad
Fanoos Rest Complex
Turquzabad
Shahkar Restaurant
Maftun
Tehran Second Bypass Expy
Bi Bi Maryam
JALALIYEH
Mohammadabad
Abdolabad-e Gardaneh
Qasemabad-e Shurabad
Qaleh-ye Now Chaman Zamin
HOSEYNABAD
Abdollahabad-e Ojaq
Nazarabad
Kamaliyeh
Bahrain 2 Warehouse
Aradkooh waste
Salehiye
VAVAN
GHAEMIYEH
EMAM HOSEIN TOWN
Aliabad-e Tapan Meh
Golbaf Blvd
Ghadir Expy
Vallasr
Seyfi Blvd
Chaemiyeh
Mofateh Rd
Avini Expy



نوع سیستم زمین بصورت TNS



شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

ضریب همزمانی مشترکین غیر دیماندی برای محاسبات قدرت ترانس پیشنهادی

شرح موضوع	انشعابات مسکونی معمولی/ خاص (دارای اسپیلت و ...)				انشعابات تجاری با تهویه مرکزی/ با تهویه انفرادی			انشعابات عمومی(آسانسور وراه پله)	
تعداد انشعابات	کمتر از ۱۰ انشعاب	بین ۱۰ تا ۲۰ انشعاب	بین ۲۰ تا ۵۰ انشعاب	بیش از ۵۰ انشعاب	کمتر از ۱۰ انشعاب	بین ۱۰ تا ۲۵ انشعاب	بیش از ۲۵ انشعاب	فقط یک آسانسور و راه پله تکی	بیش از یک آسانسور و راه پله مجتمع
* ضریب همزمانی ۱	۰.۳۱	۰.۲۸	۰.۲۳	۰.۲۱	۰.۵۳	۰.۴۶	۰.۴۳	۰.۸	۰.۶۵
** ضریب همزمانی۲	۰.۶	۰.۵۵	۰.۴۵	۰.۴	۰.۷۲	۰.۶۵	۰.۶۱		

شرح موضوع	انشعابات مسکونی مناطق اعیان نشین (پرمصرف)				انشعابات مجتمع کارگاهی			مشترکین صنعتی- ویلایی- کشاورزی (تک مشترک)
تعداد انشعابات	کمتر از ۱۰ انشعاب	بین ۱۰ تا ۲۵ انشعاب	بین ۲۵ تا ۵۰ انشعاب	بیش از ۵۰ انشعاب	کمتر از ۵ انشعاب	بین ۵ تا ۱۵ انشعاب	۱۵ انشعاب و بیشتر از آن	تمام انشعابات
ضریب همزمانی	۰.۷	۰.۶۲	۰.۵۴	۰.۵	۰.۹۵	۰.۸	۰.۷	۱

* **ضریب همزمانی۱:** در بخش مسکونی مربوط به انشعابات مسکونی معمولی ***(بدون اسپیلت یا دارای سرمایش مرکزی)*** و در بخش تجاری مربوط به ***سرمایش و گرمایش مرکزی*** است.

** **ضریب همزمانی۲:** در بخش مسکونی مربوط به انشعابات مسکونی خاص ***(دارای اسپیلت و تجهیزات)*** و در بخش تجاری دارای ***سرمایش و گرمایش انفرادی (اسپیلت)*** است.

- ضریب همزمانی مشترکین دیماندی ۳۰ کیلووات و بالاتر، **یک** در نظر گرفته شود.
- **ضریب بارگذاری ترانس‌ها** برای ***پستهای عمومی ۷۰ درصد*** و برای ***پستهای اختصاصی بین ۷۵ تا ۸۵ درصد*** درنظر گرفته شود.

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران (سهامی خاص)

تاریخ صادره :

شماره صادره :

پیوست : ندارد

بنام خدا

جهش تولید با مشارکت مردم

مدیران محترم مناطق

جناب آقای افشین پورحیدر

مدیر محترم دفتر نظارت بر اجرای طرحها

جناب آقای مهندس محمد مهرزاد

مدیر محترم امور مهندسی و طراحی

جناب آقای مهندس موسی ابو ترابی

مدیر محترم دفتر کنترل پروژه و امورپیمانکاران

جناب آقای مهندس محمد حسین صانعی

مدیر محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه

موضوع: الزام جایگزینی کلمپ دوپیچ با کلمپ S

باسلام و احترام؛

با توجه به مزایای فنی و اجرایی **انواع کلمپ S** در شبکه های توزیع فشار متوسط و بر اساس مطالعات و بررسی های کارشناسی صورت گرفته و تجربه دو ساله استفاده از این تجهیز توسط پیمانکاران خط گرم ، از تاریخ این ابلاغیه، کلیه پیمانکاران و واحدهای اجرایی ملزم به جایگزینی کلمپ دو پیچ (کانکتور) با کلمپ S در تمامی پروژه ها خواهند بود.

این الزام شامل موارد ذیل می باشد:

۱- ارتباط ترانسفورماتور به شبکه

۲-در نقاط اتصال T-OFF به خط اصلی

همچنین در شبکه های با **سیم روکش دار**، مطابق نمونه کلیپ پیوست، استفاده از **نوار آپارات (3M)**توصیه می گردد

ضمنا به منظور حصول اطمینان از نصب استاندارد تجهیز مذکور ، تهیه و استفاده از لقمه های پرس ویژه کلمپ S و اعمال حداقل سه پرس در محل نصب الزامی است.

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران (سهامی خاص)

تاریخ صادره :

شماره صادره :

پیوست : ندارد

رعایت دستورالعمل فوق الذکر توسط پیمانکاران، واحدهای اجرایی بهره برداری و ... **الزامی** بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده ناظرین و واحدهای ذیربط می باشد.

همچنین کد کالای مربوط به انواع کلمپ دو پیچ از فهرست بهای سال ۱۴۰۴ حذف و صورت وضعیت این کالا مورد تایید قرار نخواهد گرفت .

خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به عوامل زیر مجموعه، دستور فرمایید موضوع به دقت رعایت گردد.

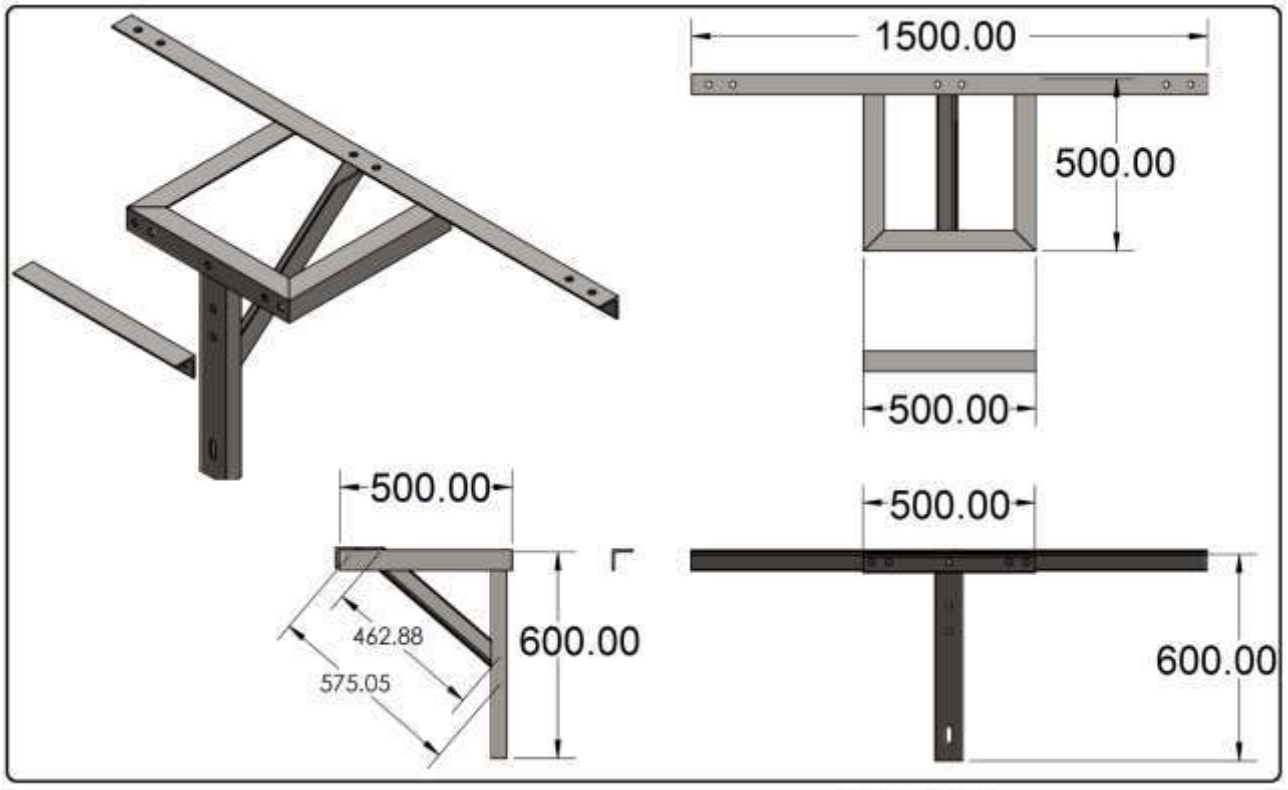
علی شهبازی

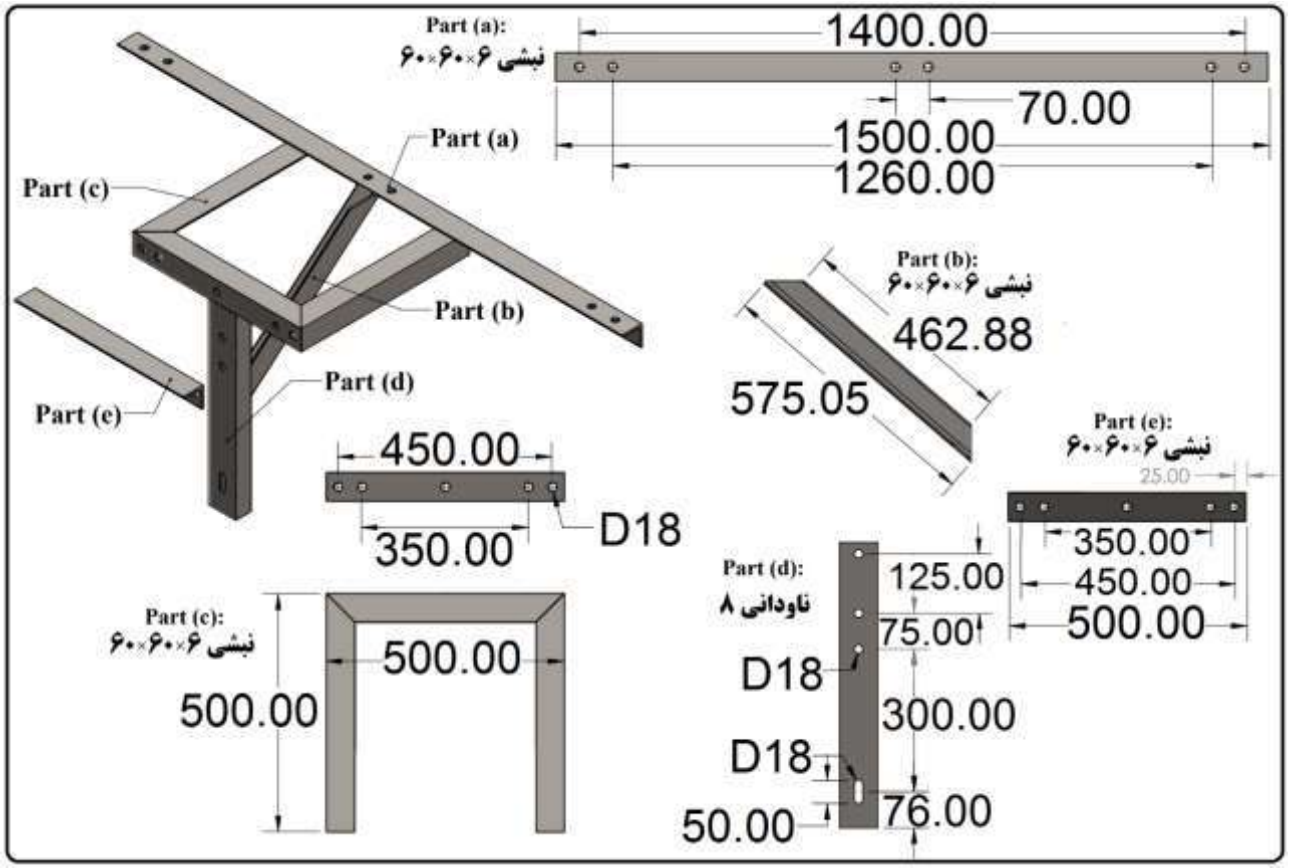
عضو هیأت مدیره و

معاون مهندسی و نظارت

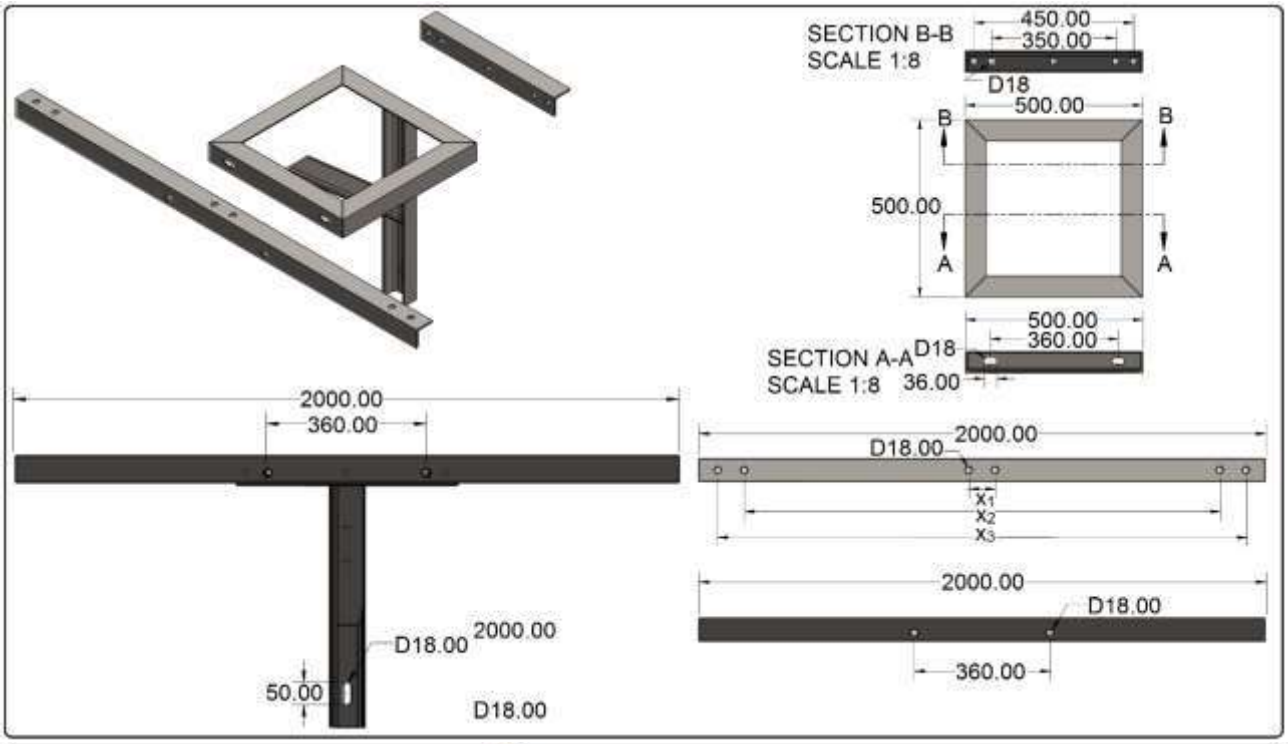
پیوست (۲): نقشه سکوهای کات اوت و برقگیر یک طرفه (برحسب mm)

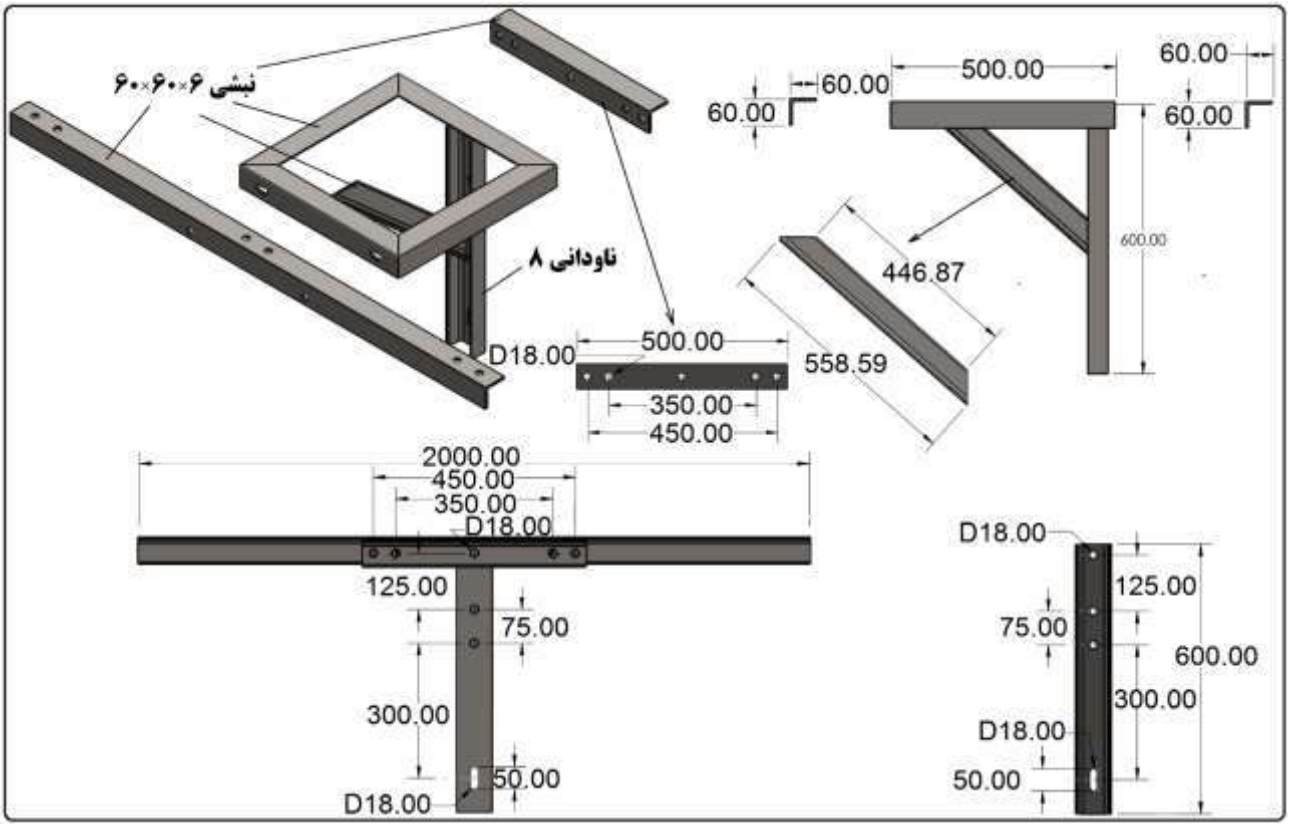
سکوی کات یک طرفه جوشی – مدل A



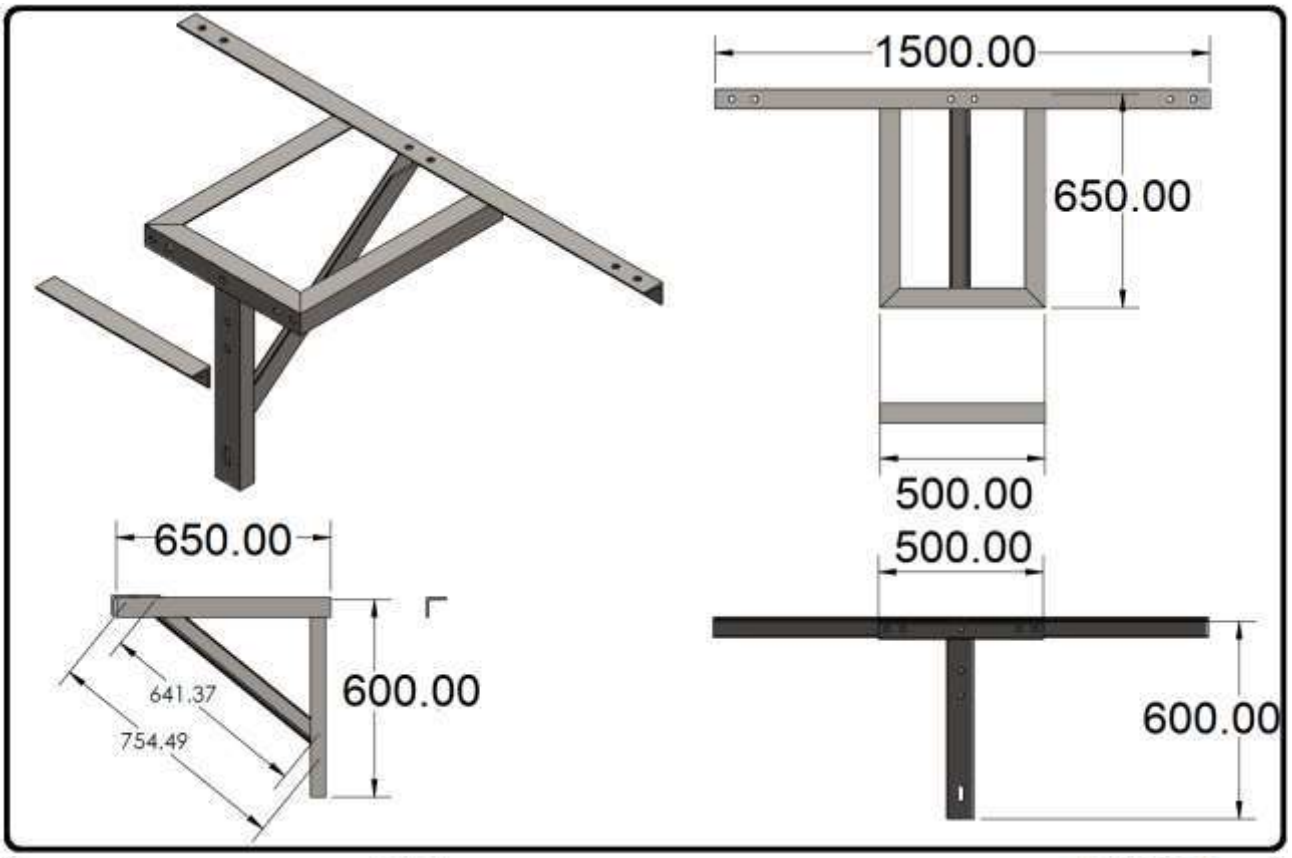


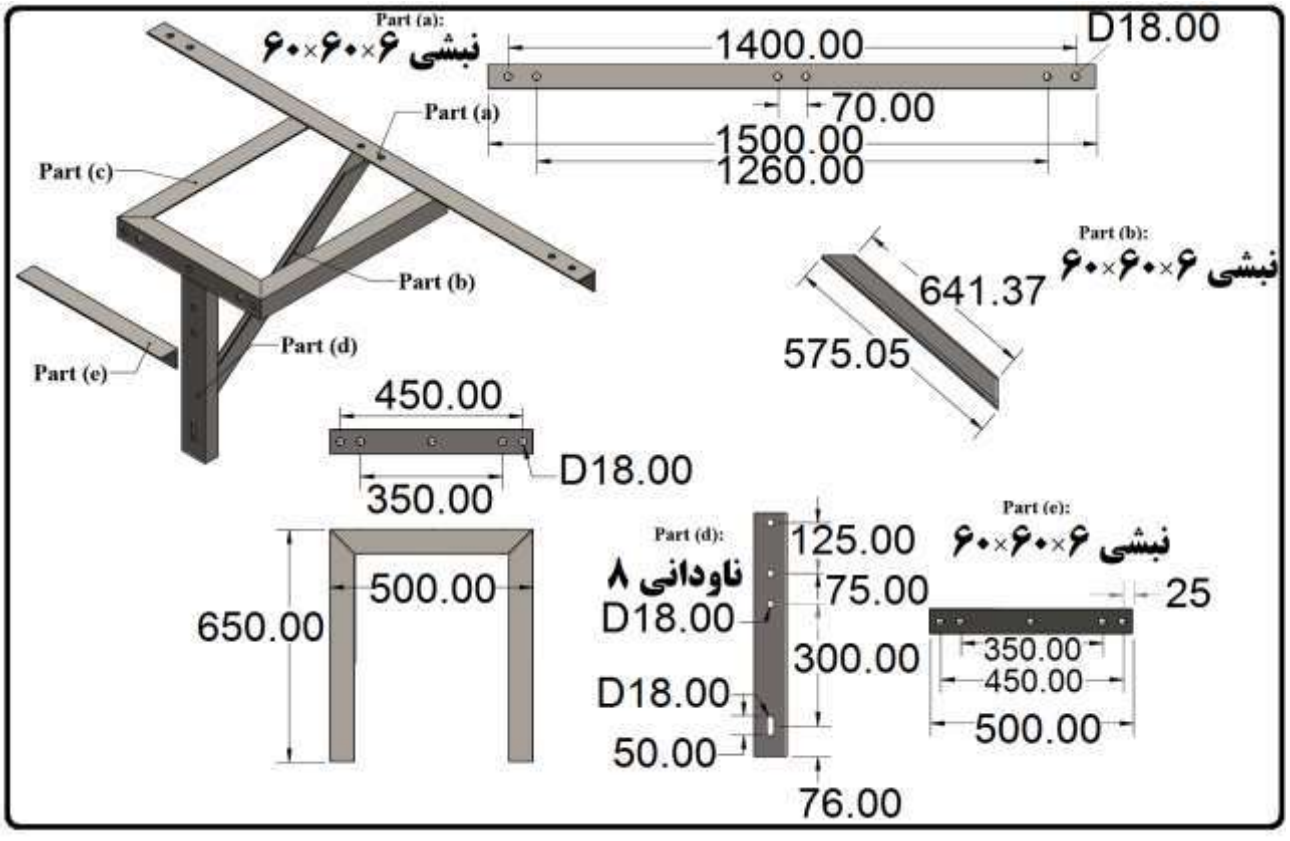
سکوی کات اوت یک طرفه پیچی – مدل B



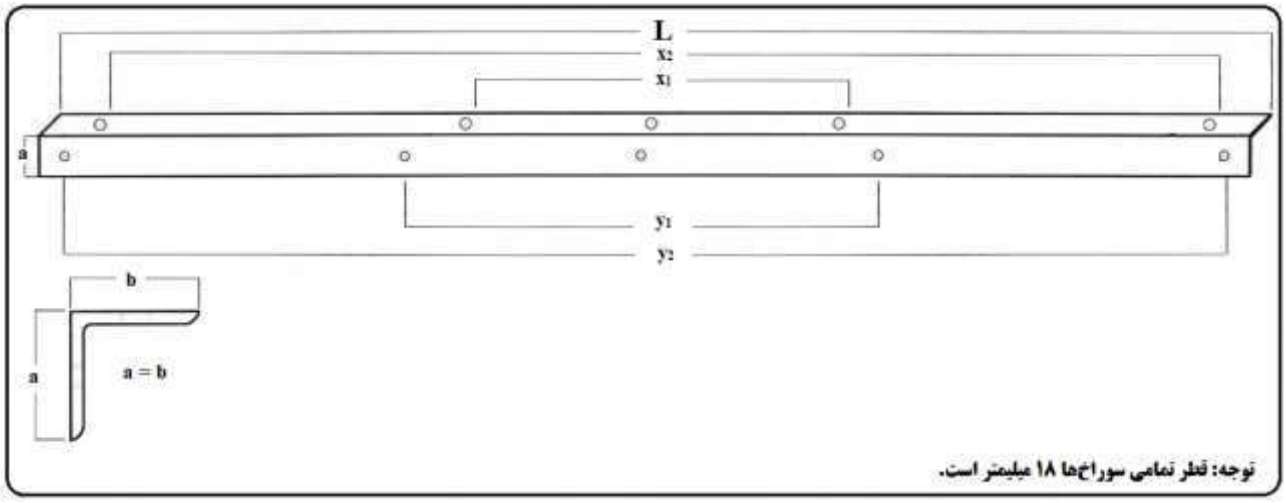


سکوی کات اوت یک طرفه جوشی – مدل C

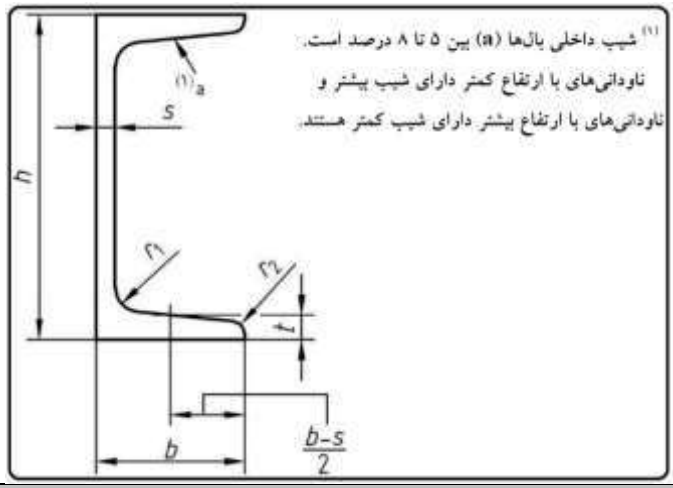




پیوست (۳): نقشه سکوهای کات اوت و برقگیر دو طرفه



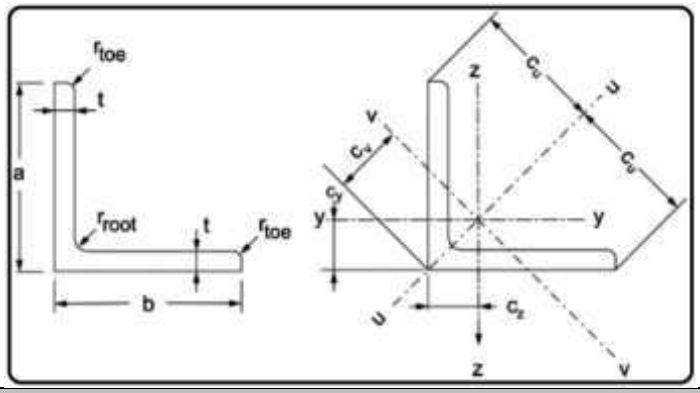
پیوست (٤): مشخصات ناودانی بال شیبدار سبک



جدول (۷) مشخصات ناودانی‌های بال شیبدار سبک مورد استفاده در سکوهای یک و دو طرفه

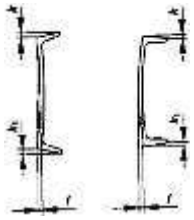
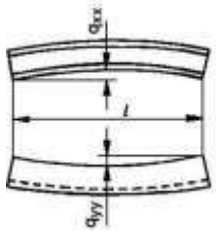
نمره ناودانی	ابعاد						مساحت سطح مقطع، A (cm^2)	وزن یک متر، M (kg/m)
	h (mm)	b (mm)	s (mm)	t (mm)	r_1 (mm)	r_2 (mm)		
٦/٥	٦٥±١/٥	٣٦±١/٥	٤/٤±٠/٥	٧/٢ * $^{+٠/٧}_{-}$	٦/٠	٢/٥	٧/٥١	٥/٩٠ $^{+٣/٠}_{-٥/٠}$
٨	٨٠±١/٥	٤٠±١/٥	٤/٥±٠/٥	٧/٤ * $^{+٠/٧}_{-}$	٦/٥	٢/٥	٨/٩٨	٧/٠٥ $^{+٣/٠}_{-٥/٠}$
* تلرانس مثبت ضخامت بال بوسیله پارامتر وزن محدود می‌شود.								

پیوست (۵): مشخصات نبشی‌های بال مساوی

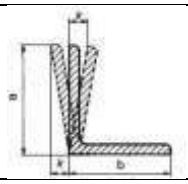
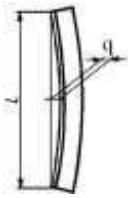


جدول (۸) مشخصات نبشی‌های بال مساوی مورد استفاده در سکوهای یک و دو طرفه					
نمره نبشی	وزن یک متر Kg/m	مساحت سطح مقطع cm^2	ابعاد		
			a=b mm	t mm	r_{root} mm
٤٠×٤٠×٤	۲/٤۲±٪٦	۳/۰۸	٤۰±۱	٤±۰/۵	٦
٦۰×٦۰×٦	۵/٤۲±٪٤	٦/۹۱	٦۰±۲	٦±۰/۷۵	۸
۸۰×۸۰×۸	۹/٦۳±٪٤	۱۲/۳۰	۸۰±۲	۸±۰/۷۵	۱۰

پیوست (٦): مقادیر مجاز انحراف از قائم بال‌ها و جان و میزان ناراستی ناودانی

جدول شماره (۹) میزان انحراف مجاز در ناودانی‌ها		
علائم	ویژگی	میزان مجاز انحراف
	انحراف از وضعیت قائم بال‌ها $k + k_1$	٪۲ پهنای بال (برحسب mm)
	انحراف جان	± ۰/۲۵ s
	میزان ناراستی در جهت x (q_{xx})	۰/۲ ± درصد از طول ناودانی
	میزان ناراستی در جهت y (q_{yy})	۰/۲ ± درصد از طول ناودانی

پیوست (۷): مقادیر مجاز انحراف بال (گونیایی) و ناراستی (خمیدگی) طول نبشی

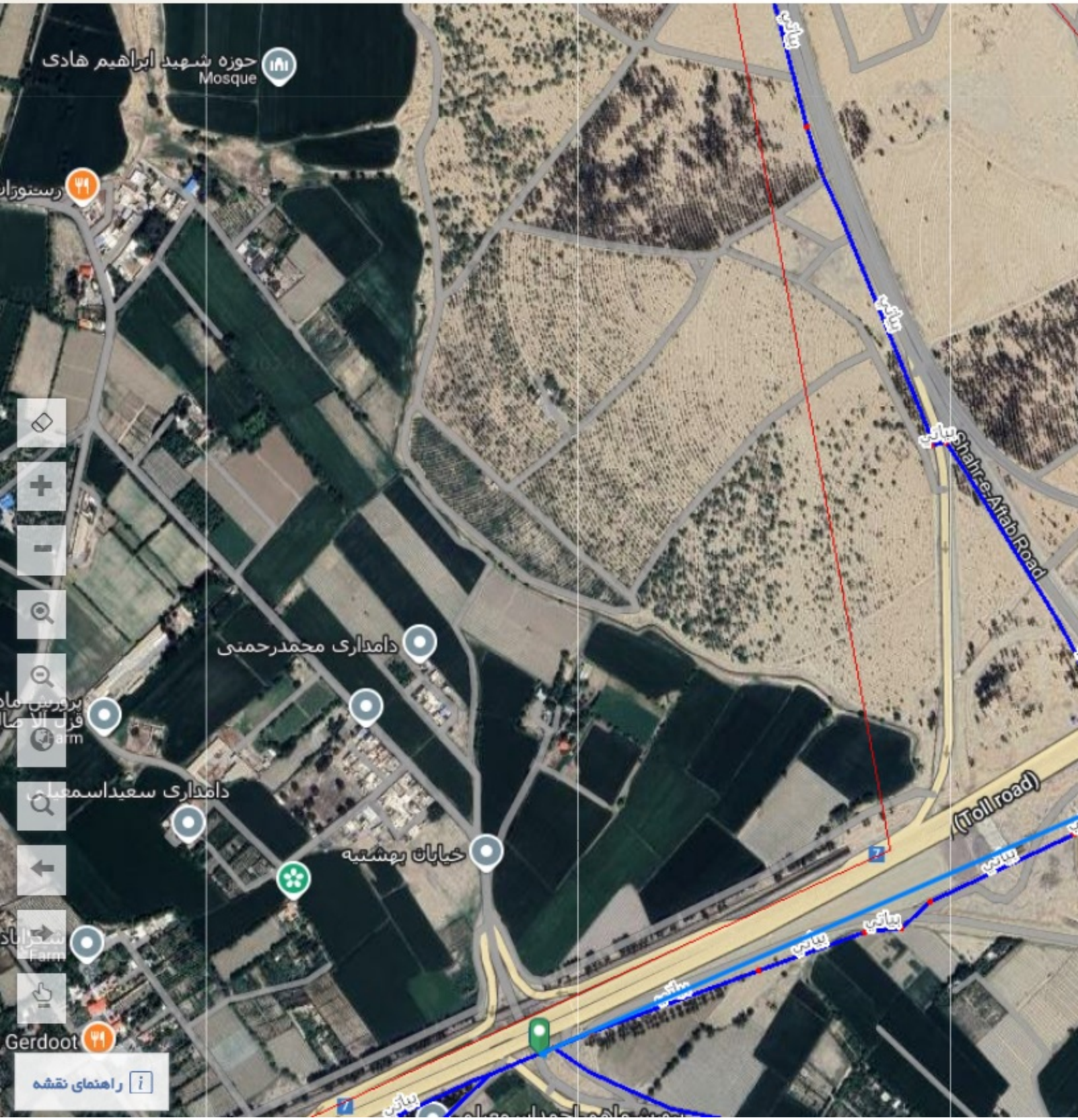
جدول شماره (۱۰) میزان انحراف مجاز در نبشی‌ها		
علائم	ویژگی	میزان مجاز انحراف
	انحراف از وضعیت قائم k	۱ mm
	میزان ناراستی در جهت q	۶ mm
	میزان ناراستی در جهت y (q_{yy})	۰/۵ ± درصد از طول ناودانی

پیوست (۸): نمونه‌ای از تصاویر سکوهای کات اوت و برقگیر یک‌طرفه شبکه توزیع




Galaxy S23 Ultra

...ahrizak


حوزه شهید ابراهیم هادی
Mosque
دامداری محمدرحمنی
دامداری سعیداسمعیلی
خیابان بهشتیه
Shahr-e-Aftab Road
(Toll road)
Gerdoot
راهنمای نقشه

معاونت فنی و عمرانی

تاریخ:1404/07/08
شماره:
739718/770/70
پیوست:1

بسم الله الرحمن الرحیم

مدیر محترم منطقه برق کهریزك

**موضوع:درخواست طرح روشنايي
 پروژه احداث تقاطع رينگ اول طرح جامع شهر آفتاب و آزادراه تهران - قم**

با سلام و احترام؛

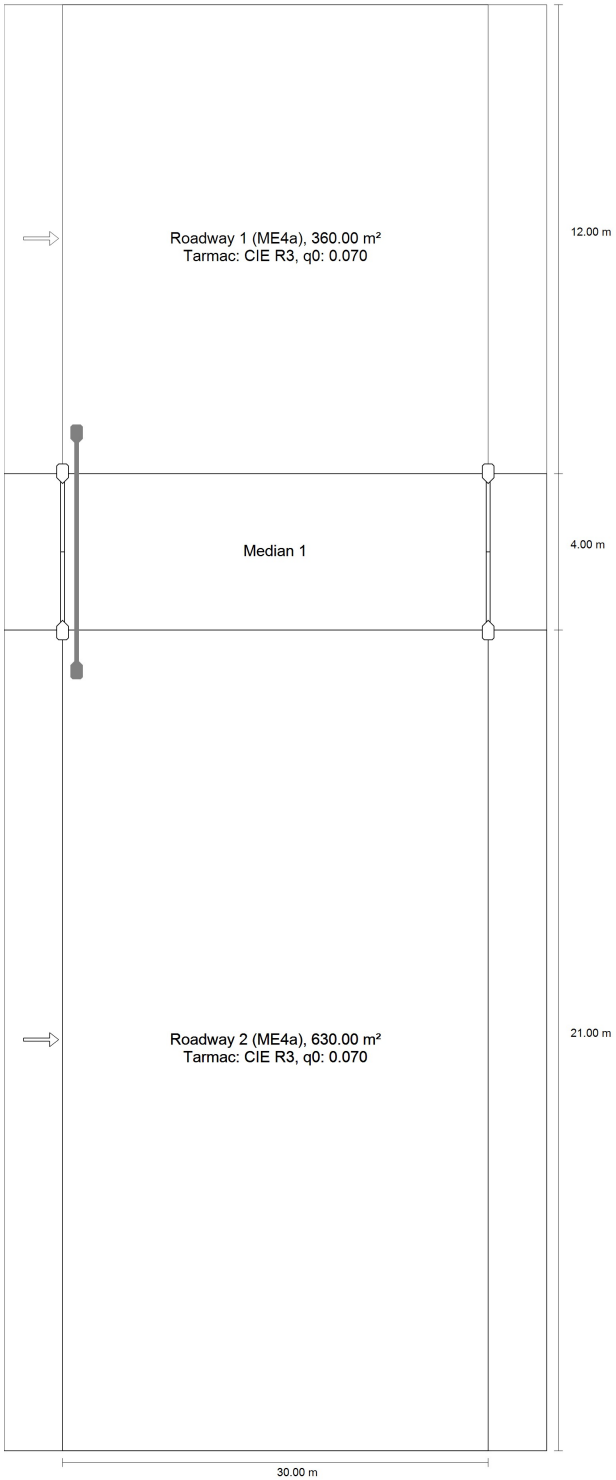
با عنايت به نامه شماره 447274 مورخ 1404/05/02 سازمان مهندسي وعمران شهر تهران مبني بر درخواست طرح روشنايي پروژه احداث تقاطع رينگ اول طرح جامع شهر آفتاب و آزادراه تهران - قم به پيوست پلان وپروفيل پروژه مذكوربه حضور ارسال مي گردد، خواهشمند است دستور فرماييد به قيد فوريت نسبت به ارسال طرح وبراورد روشنايي پروژه اقدام لازم معمول نمايند.

سید عبدالمهدی حسینی
مدیر کل برنامه ریزی و سرمایه انسانی
معاونت فنی و عمرانی

رونوشت: جناب آقاي شنگي شهردار محترم منطقه 20جهت استحضارو صدور دستور اقدام لازم
جناب آقاي اخگر پور شهردار محترم منطقه 19 جهت استحضارو صدور دستور اقدام لازم
جناب آقاي صداقتي مدير عامل محترم سازمان مهندسي و عمران جهت استحضارو صدور دستور اقدام لازم
جناب آقاي حسن بكلو مدير عامل محترم شركت توزيع نيروي برق استان تهران جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم
جناب آقاي سرمدي معاون محترم تحول سازماني جهت اطلاع

Street 2 · Alternative 2

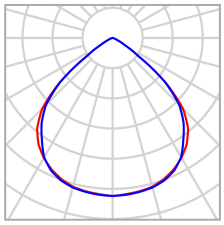
Summary (according to EN 13201:2004)



Street 2 · Alternative 2

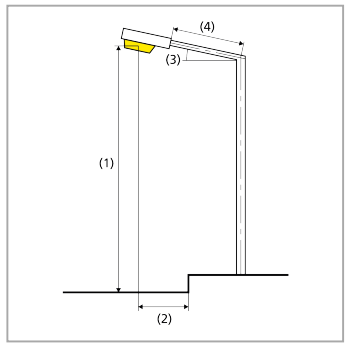
Summary (according to EN 13201:2004)





Manufacturer	Mazinoor	P	120.0 W
Article No.	M317EXLWLED5865-S	Φ_{Lamp}	
		$\Phi_{Luminaire}$	10500 lm
Article name	POLARIS 10500 Lm 120W AC Direct LED Luminaire, Wide Beam Angle ,Clear Temperad Glass , Gray Body , 6500K	η	
Fitting	1x LED		

POLARIS 10500 Lm 120W AC Direct LED Luminaire, Wide Beam Angle ,Clear Temperad Glass , Gray Body , 6500K (Median, 2 per pole)



Pole distance	30.000 m
(1) Light spot height	13.000 m
(2) Light point overhang	1.000 m
(3) Boom inclination	60.0°
(4) Boom length	5.780 m
Consumption	7920.0 W/km
ULR / ULOR	0.16 / 0.00
Max. luminous intensities Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the luminaire installed for use.	70°: 493 cd/klm 80°: 478 cd/klm 90°: 434 cd/klm
Luminous intensity class	-
Glare index class	D.0

Street 2 · Alternative 2

Summary (according to EN 13201:2004)

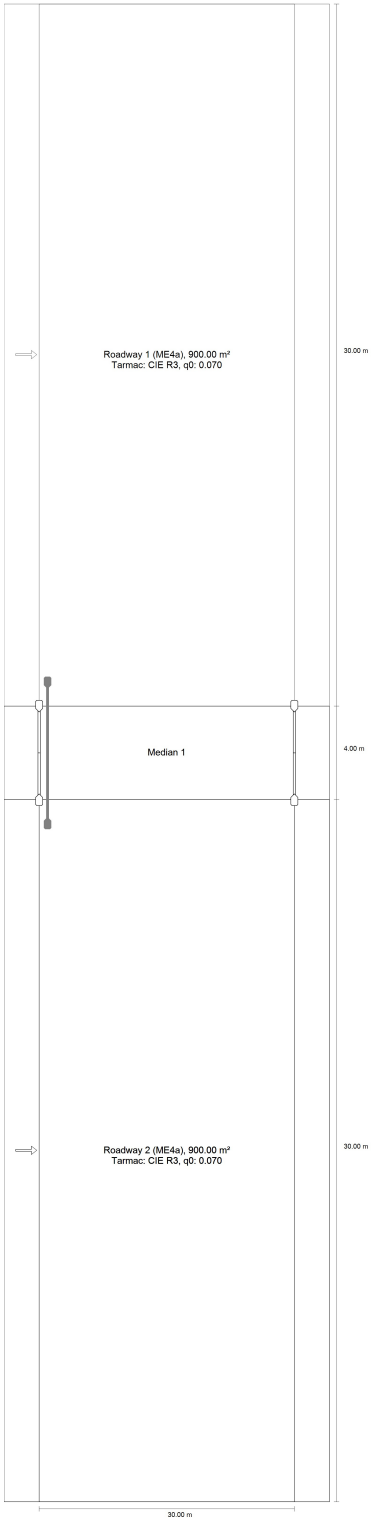
Results for valuation fields

	Symbol	Calculated	Target	Check
Roadway 1 (ME4a)	L_{av}	1.03 cd/m²	≥ 0.75 cd/m²	✓
	U_o	0.85	≥ 0.40	✓
	U_l	0.79	≥ 0.60	✓
	TI	6 %	≤ 15 %	✓
	SR	0.88	≥ 0.50	✓
Roadway 2 (ME4a)	L_{av}	1.05 cd/m²	≥ 0.75 cd/m²	✓
	U_o	0.77	≥ 0.40	✓
	U_l	0.88	≥ 0.60	✓
	TI	5 %	≤ 15 %	✓
	SR	0.78	≥ 0.50	✓

A maintenance factor of 0.67 was used for calculating for the installation.

Street 2 · Alternative 2

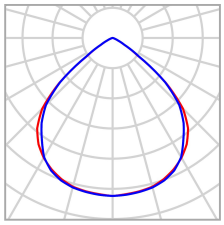
Summary (according to EN 13201:2004)



Street 2 · Alternative 2

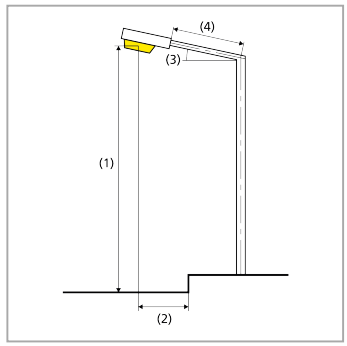
Summary (according to EN 13201:2004)





Manufacturer	Mazinoor	P	120.0 W
Article No.	M317EXLWLED5865-S	Φ_{Lamp}	
		$\Phi_{Luminaire}$	10500 lm
Article name	POLARIS 10500 Lm 120W AC Direct LED Luminaire, Wide Beam Angle ,Clear Temperad Glass , Gray Body , 6500K	η	
Fitting	1x LED		

POLARIS 10500 Lm 120W AC Direct LED Luminaire, Wide Beam Angle ,Clear Temperad Glass , Gray Body , 6500K (Median, 2 per pole)



Pole distance	30.000 m
(1) Light spot height	13.000 m
(2) Light point overhang	1.000 m
(3) Boom inclination	60.0°
(4) Boom length	5.780 m
Consumption	7920.0 W/km
ULR / ULOR	0.16 / 0.00
Max. luminous intensities Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the luminaire installed for use.	70°: 493 cd/klm 80°: 478 cd/klm 90°: 434 cd/klm
Luminous intensity class	-
Glare index class	D.0

Street 2 · Alternative 2

Summary (according to EN 13201:2004)

Results for valuation fields

	Symbol	Calculated	Target	Check
Roadway 1 (ME4a)	L_{av}	1.01 cd/m²	≥ 0.75 cd/m²	✓
	U_o	0.57	≥ 0.40	✓
	U_l	0.91	≥ 0.60	✓
	TI	8 %	≤ 15 %	✓
	SR	0.78	≥ 0.50	✓
Roadway 2 (ME4a)	L_{av}	1.01 cd/m²	≥ 0.75 cd/m²	✓
	U_o	0.57	≥ 0.40	✓
	U_l	0.91	≥ 0.60	✓
	TI	4 %	≤ 15 %	✓
	SR	0.78	≥ 0.50	✓

A maintenance factor of 0.67 was used for calculating for the installation.